

# Manual de Operação da ETE

**MO-ETE-001**



**Conteúdo**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| .....                                                  | 1  |
| INTRODUÇÃO.....                                        | 7  |
| Documentos Complementares .....                        | 7  |
| Descrição do Processo de Tratamento de Efluentes ..... | 7  |
| CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS DA PLANTA.....             | 10 |
| 1.1    Processo de Equalização.....                    | 10 |
| 1.1.1    Bacia de Equalização .....                    | 10 |
| 1.2    Tratamento de Lodos Ativados 1 .....            | 11 |
| 1.2.1    Tanques de Aeração.....                       | 13 |
| 1.2.2    Decantadores Secundários.....                 | 17 |
| 1.2.3    Elevatórias de Lodo Ativado .....             | 19 |
| 1.3    Tratamento de Lodos Ativados 2 .....            | 21 |
| 1.3.1    Tanques de Aeração.....                       | 22 |
| 1.3.2    Decantadores Secundários.....                 | 26 |
| 1.3.3    Elevatória de Lodo Ativado 3 .....            | 27 |
| 1.3.4    Estação Elevatória de Lodo Cru .....          | 28 |
| 1.4    Tratamento da Fase Sólida .....                 | 28 |
| 1.4.1    Elevatória de Lodo Central .....              | 30 |
| 1.4.2    Espessadores de Lodo .....                    | 31 |
| 1.4.3    Digestores Aeróbios de Lodo.....              | 33 |
| 1.4.4    Fazendas de Lodo .....                        | 34 |
| 1.4.5    Elevatórias de Líquido Sobrenadante .....     | 35 |
| 1.5    Subestações Elétricas.....                      | 36 |
| Documentos Complementares .....                        | 36 |
| 1.5.1    Subestação Principal (34,5 kV).....           | 36 |

|        |                                                         |           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.2  | SE-M1 (13,8 kV).....                                    | 41        |
| 1.5.3  | SE-M2A (13,8 kV) .....                                  | 41        |
| 1.5.4  | SE-M2B (13,8 kV) .....                                  | 41        |
| 1.5.5  | SE-M3 (13,8 kV).....                                    | 43        |
| 1.5.6  | SE-M4 (13,8 kV).....                                    | 44        |
| 1.5.7  | SE-M5 (13,8 kV).....                                    | 44        |
| 1.5.8  | SE-M6 (13,8 kV).....                                    | 44        |
| 1.6    | Indicadores Globais de Acompanhamento da ETE .....      | 45        |
| 1.6.1  | Vazão Afluente à ETE.....                               | 45        |
| 1.6.2  | Vazão Efluente da ETE.....                              | 45        |
| 1.6.3  | Idade de Lodo .....                                     | 46        |
| 1.6.4  | Taxa de Recirculação de Lodo .....                      | 46        |
| 1.6.5  | Concentração de sólidos nos tanques de aeração .....    | 47        |
| 1.6.6  | Fator de carga.....                                     | 47        |
| 1.6.7  | Tempo de detenção hidráulica na ETE.....                | 47        |
| 1.6.8  | Taxa de aplicação de sólidos nos decantadores .....     | 48        |
| 1.6.9  | Taxa de aplicação de sólidos nos espessadores .....     | 49        |
| 1.6.10 | Tempo de permanência de lodo nos decantadores .....     | 49        |
| 1.6.11 | Tempo de permanência do lodo nos espessadores.....      | 50        |
| 1.6.12 | Carga de Aplicação de Lodo nas Fazendas de Lodo.....    | 50        |
| 1.6.13 | Oxigênio dissolvido nos tanques de aeração .....        | 51        |
| 1.6.14 | Eficiência na remoção de DBO e DQO .....                | 51        |
| 1.6.15 | Eficiência na remoção de NH <sub>3</sub> .....          | 51        |
| 1.6.16 | Taxa de consumo de oxigênio.....                        | 52        |
| 1.6.17 | Vazão de descarte de Lodo.....                          | 52        |
| 1.6.18 | Indicador de energia .....                              | 52        |
|        | <b>Capítulo 2. Rotinas Operacionais de Partida.....</b> | <b>53</b> |

|                                                 |                                          |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 2.1                                             | Tratamento de Lodos Ativados 1 .....     | 53  |
| 2.1.1                                           | Partida após manutenção .....            | 53  |
| 2.1.2                                           | Partida por aumento de demanda .....     | 64  |
| 2.2                                             | Tratamento de Lodos Ativados 2 .....     | 65  |
| 2.2.1                                           | Partida após manutenção .....            | 65  |
| 2.2.2                                           | Partida por aumento de demanda .....     | 77  |
| 2.3                                             | Tratamento da Fase Sólida .....          | 78  |
| 2.4                                             | Subestações Elétricas .....              | 84  |
|                                                 | 418V .....                               | 97  |
|                                                 | 462V .....                               | 97  |
| CAPÍTULO 3. ROTINAS OPERACIONAIS DE PARADA..... |                                          | 99  |
| 3.1                                             | Processo de Equalização.....             | 99  |
| 3.1.1                                           | Parada para manutenção .....             | 99  |
| 3.2                                             | Tratamento de Lodos Ativados 1 .....     | 99  |
| 3.2.1                                           | Parada por redução de demanda .....      | 99  |
| 3.2.2                                           | Parada para manutenção .....             | 101 |
| 3.3                                             | Tratamento de Lodos Ativados 2 .....     | 102 |
| 3.3.1                                           | Parada por redução de demanda .....      | 103 |
| 3.3.2                                           | Parada para manutenção .....             | 105 |
| 3.4                                             | Tratamento da Fase Sólida .....          | 106 |
| CAPÍTULO 4. - PARÂMETROS OPERACIONAIS .....     |                                          | 107 |
| 4.1                                             | Processo de Equalização.....             | 107 |
| 4.2                                             | Tratamento de Lodos Ativados 1 e 2 ..... | 110 |
| 4.2.1                                           | Tanques de Aeração.....                  | 111 |
| 4.2.2                                           | Decantadores Secundários.....            | 113 |
| 4.3                                             | Tratamento da Fase Sólida .....          | 114 |

|       |                                                |     |
|-------|------------------------------------------------|-----|
| 4.3.1 | Espessadores .....                             | 114 |
| 4.3.2 | Fazendas de Lodo .....                         | 114 |
| 4.3.3 | Segurança de Barragem Fazenda de Lodo I .....  | 115 |
| 4.3.4 | Segurança de Barragem Fazenda de Lodo II ..... | 115 |
| 4.4   | Subestações elétricas .....                    | 115 |
| 4.4.1 | Subestação principal .....                     | 115 |
| 4.4.2 | SE-M1 .....                                    | 116 |
| 4.4.3 | SE-M2 .....                                    | 116 |
| 4.4.4 | SE-M3 .....                                    | 116 |
| 4.4.5 | SE-M4 .....                                    | 117 |
| 4.4.6 | SE-M5 .....                                    | 117 |
| 4.4.7 | SE-M6 .....                                    | 117 |

## **Tabelas**

|                  |                                                      |           |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Tabela 1:        | Características dos Misturadores .....               | 11        |
| Tabela 2:        | Características dos Tanques de Ácido Fosfórico ..... | 11        |
| Tabela 3:        | Dados de projeto do TA-1 .....                       | 13        |
| Tabela 4:        | Características aeradores do TA-1 .....              | 14        |
| <b>Tabela 5:</b> | <b>Dados de projeto do TA-2 .....</b>                | <b>15</b> |
| Tabela 6:        | Características aeradores TA-2 .....                 | 15        |
| Tabela 7:        | Dados de projeto do DS-1 a DS-6 .....                | 17        |
| Tabela 8:        | Características DS-1 a DS-6 .....                    | 18        |
| Tabela 9:        | Características das bombas da ELA-1 .....            | 19        |
| Tabela 10:       | Características das bombas da ELA-2 .....            | 20        |
| Tabela 11:       | Dados de projeto do TA-3 .....                       | 22        |
| Tabela 12:       | Características dos aeradores do TA-3 .....          | 23        |
| Tabela 13:       | Dados de projeto do TA-4 .....                       | 24        |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 14: Características dos aeradores do TA-4.....              | 25 |
| Tabela 15: Dados de projeto do DS-7 a DS-12 .....                  | 26 |
| Tabela 16: Características dos DS-7 a DS-12.....                   | 27 |
| Tabela 17: Características das bombas ELA-3.....                   | 27 |
| Tabela 18: Disposição e função das bombas da ELC.....              | 30 |
| Tabela 19: Características das Bombas da ELC .....                 | 31 |
| Tabela 20: Características dos Motores da ELC .....                | 31 |
| Tabela 21: Características dos Espessadores de Lodo .....          | 32 |
| Tabela 22: Características das Pontes giratórias dos ESP .....     | 32 |
| Tabela 23: Características dos Redutores primários dos ESP .....   | 32 |
| Tabela 24: Características dos Redutores Secundários dos ESP ..... | 33 |
| Tabela 25: Características dos Digestores de Lodo.....             | 33 |
| Tabela 26: Características dos Aeradores dos DG's.....             | 34 |
| Tabela 27: Características dos Motores dos DG's.....               | 34 |
| Tabela 28: Características dos Redutores dos DG's.....             | 34 |
| Tabela 29: Características das Bombas das ELS.....                 | 36 |
| Tabela 30: Características dos Transformadores da SE-34,5kV .....  | 36 |
| Tabela 31: Características dos disjuntores da SE-34,5kV.....       | 37 |

## **Introdução**

A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) destina-se a tratar, pelo processo biológico aeróbico de lodos ativados, a corrente de efluentes orgânicos advinda do Pólo Industrial de Camaçari que chega até esta através da E.E. Atlântica. Da ETE o efluente tratado segue para a E.E. Capivara de onde será lançado no oceano via emissário terrestre e submarino.

## **Documentos Complementares**

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| CEC-300-FL-944-001 | Fluxograma de Engenharia – Processo Equalização      |
| CEC-300-FL-944-002 | Fluxograma de Engenharia – Processo Lodos Ativados 1 |
| CEC-300-FL-944-003 | Fluxograma de Engenharia – Processo Lodos Ativados 2 |
| CEC-300-FL-944-004 | Fluxograma de Engenharia – Tratamento Fase Sólida    |
| CEC-300-FL-943-001 | Fluxograma de Processo – Dados de Projeto - ETE      |

## **Descrição do Processo de Tratamento de Efluentes**

Os efluentes entram na ETE através da caixa de medição de vazão (antigo canal de entrada da URV – Unidade de Remoção de Voláteis). **A URV está desativada** devido à comprovação da não necessidade de sua operação através de estudos internos de avaliação do processo de remoção de substâncias orgânicas voláteis. Com o *by-pass* da URV, a primeira etapa do tratamento de efluentes é a equalização e homogeneização destes na BEQ - Bacia de Equalização. Esse processo evita que picos de carga orgânica e de vazão prejudiquem o processo. A qualidade do efluente que chega à ETE é monitorada continuamente através de respirometria e analisador de Carbono Orgânico Total (COT).

Ao deixar a BEQ, as correntes de efluente seguem para os TA's - Tanques de Aeração, onde a massa líquida encontra colônias de bactérias e outros microorganismos (lodo ativado), que consomem a carga poluidora presente com uma eficiência média em

remoção de DBO de 95% e de DQO de 75%. Após a degradação da matéria orgânica pelo lodo ativado, a massa líquida segue para os decantadores para a separação das fases líquidas (efluente tratado) e sólidas (lodo ativado). O efluente tratado é conduzido para o SDO – Sistema de Disposição Oceânica (EE-Capivara, Emissários: terrestre e submarino).

Com relação ao lodo decantado, uma parte é continuamente recirculada para a manutenção do equilíbrio da colônia de microorganismos nos tanques de aeração e uma pequena parte é descartada do processo e segue para adensamento nos espessadores de lodo, onde ocorre uma nova separação de fases: líquida e sólida. A fase líquida verte para a CDV-4, e é encaminhado para os TA's 01 e/ou 02, enquanto o lodo adensado ou espessado é bombeado para os digestores aeróbios. O objetivo desta etapa, chamada estabilização, é promover a redução da matéria orgânica ativa ainda presente no lodo na presença de oxigênio. O tempo de residência do lodo nos digestores aeróbios é 13 dias e o processo ocorre de forma contínua.

O lodo digerido é conduzido para as fazendas de lodo, onde ocorre mais uma separação de fases: líquida e sólida. A fase líquida escoar por gravidade para as Elevatórias de Líquido Sobrenadante (ELS's) e destas são bombeadas para o TA2 (proveniente da ELS1) e BEQ (proveniente da ELS2). Já a fase sólida é incorporada ao solo, ocorrendo então a complementação da sua estabilização. Posteriormente, o lodo estabilizado é utilizado como fertilizante para fins de reflorestamento, jardinagem e paisagismo.

A estação de tratamento pode ser mais bem entendida separando-a em quatro áreas:

- Processo de Equalização
- Lodos Ativados 1
- Lodos Ativados 2
- Tratamento da Fase Sólida



Cópia não controlada

## **Capítulo 1. Características da Planta**

### **1.1 Processo de Equalização**

O efluente industrial proveniente da **E.E. Atlântica** chega a ETE no canal da Unidade de Remoção de Voláteis (URV), onde a vazão da corrente é medida ao passar por uma calha Parshall de 6'. Atualmente a URV está desativada, com os 8 aeradores submersíveis desligados. Desta forma o efluente industrial realiza o by-pass da unidade, sendo encaminhado por fluxo até a Bacia de Equalização (BEQ).

A primeira etapa do tratamento de efluentes acontece na BEQ, cuja função é amenizar as variações de vazão, pH, temperatura, toxicidade e carga orgânica do afluente. A bacia de equalização possui nove misturadores que atualmente encontram-se desativados.

Após passar pela homogeneização o efluente equalizado é destinado aos Tanques de Aeração através de uma caixa divisora de vazão (CDV-6). O fluxo proveniente da BEQ é dividido em três e encaminhado para os tanques de aeração 1 e 2 (TA-1/2), tanque 3 (TA-3) e tanque 4 (TA-4). O controle da saída do efluente da CDV-6 para os TA's é feito por três comportas, sendo a CDV6-CPT-01 para os TA's 1 e 2 e a CDV6-CPT-02/03 para os TA's 3 e 4, respectivamente. As linhas são operadas independentemente.

Integrando o processo de equalização, existem quatro tanques que serviam para armazenamento de ácido fosfórico, micronutriente necessário para a degradação biológica da matéria orgânica. Porém, as características atuais do efluente não demandam mais a dosagem deste composto, e os tanques permanecem na área no aguardo de novos projetos.

Os principais equipamentos que constituem o processo de equalização são:

- Unidade de Remoção de Voláteis (DESATIVADO)
- Bacia de Equalização

**Nota:** No processo de desativação e/ou desmontagem da planta se faz necessário execução de um Programa de Gerenciamento de Mudanças (PGM) para avaliar os riscos associados. É relevante ressaltar que o gerenciamento de riscos é conduzido de acordo com as diretrizes estabelecidas no Manual M-GRP-002, que trata do Programa de Gerenciamento de Risco da ETE (PGR-ETE).

#### **1.1.1 Bacia de Equalização**

A BEQ possui um volume útil de aproximadamente **58.000 m³**. Dos nove misturadores superficiais instalados no projeto, dois foram removidos e os demais encontram-se desativados.

Foram concebidos 6 tanques de ácido fosfórico para armazenar nutriente para as bactérias presentes no tratamento dos efluentes. Atualmente esses tanques não estão sendo utilizados devido a não necessidade do uso de ácido em função das características dos efluentes. Dois deles já foram removidos da área operacional.

Existem instrumentos em campo que medem **pH, temperatura, condutividade, Taxa de Consumo de Oxigênio (TCO) e Carbono Orgânico Total (COT)**. Além destes, há também indicadores de nível na BEQ e vazão nas linhas de derivação de fluxo na CDV-6. Para maiores detalhes sobre a instrumentação consultar Fluxograma de Engenharia (CEC-300-FL-944-001).

## MISTURADORES

A Tabela 1 apresenta suas principais características.

**Tabela 1: Características dos Misturadores**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Potência (cv)   | 75  |
| Tensão (V)      | 440 |
| Frequência (Hz) | 60  |
| Rotação (RPM)   | 900 |

## TANQUES DE ÁCIDO FOSFÓRICO

A Tabela 2 apresenta suas principais características.

**Tabela 2: Características dos Tanques de Ácido Fosfórico**

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Fabricante       | Composite                                                  |
| Tipo             | Cilíndrico montado na horizontal com tampo torisférico 2:1 |
| Nº de série      | 4030060                                                    |
| Capacidade (m³)  | 20                                                         |
| Dimensões (mm)   | 2500x4535                                                  |
| Peso Vazio (kg)  | 818                                                        |
| Pressão (atm)    | 1                                                          |
| Temperatura (°C) | 30                                                         |
| Quantidade       | 4                                                          |

### 1.2 Tratamento de Lodos Ativados 1

A corrente de efluente industrial que deixa a BEQ pela linha 800-EI-300004-DA1 alimenta os tanques de aeração 1 e 2 através da **CDV-4**. Nessa mesma caixa distribuidora de vazão também chega corrente de lodo recirculado proveniente da ELA-1 e líquido sobrenadante proveniente dos espessadores de lodo.

Nos tanques de aeração ocorre a etapa mais importante do sistema de tratamento, onde o efluente, em presença de oxigênio, entra em contato com uma densa população de microorganismos, principalmente bactérias e protozoários agrupados sob a forma de flocos, capazes de metabolizar e remover a quase totalidade da matéria orgânica. Durante o processo metabólico, parte do material orgânico é oxidado enquanto o restante é assimilado e transformado em material

celular (chamado lodo). Dessa maneira, o metabolismo acontece em duas etapas básicas no sistema de lodos ativados: na primeira, há uma demanda de oxigênio para realizar a respiração exógena, e na segunda, há uma produção de lodo, que deve posteriormente ser descartado como lodo de excesso.

Paralelo e independente do processo metabólico há um decaimento da população bacteriana, sendo que parte do material celular é oxidada enquanto o restante permanece como um resíduo sólido não biodegradável. O consumo de oxigênio para a oxidação de material decaído é chamado de respiração endógena. A demanda total de oxigênio é igual à soma da respiração exógena e a endógena.

Após reação nos tanques de aeração, o licor misto é encaminhado para os decantadores secundários, onde ocorre a separação entre lodo e efluente tratado. Existem seis decantadores no processo de lodos ativados 1. **O licor misto proveniente dos TA's 01 e 02 pode ser encaminhado para qualquer um dos DS via manobra nas comportas da CDV-3.** A separação na etapa de decantação ocorre por gravidade, sendo o lodo retirado pelo fundo dos decantadores, enquanto o efluente tratado verte por cima encaminhando-se para a E.E. Capivara.

O lodo retirado dos DS's possui dois destinos: retornar para os tanques de aeração e pequena parte descartada como lodo de excesso. O bombeamento do lodo dos decantadores 01 a 06 para seu destino é feito pelas Elevatórias de Lodo Ativado, ELA-1 e ELA-2.

- **DS-1, DS-2 e DS-3: lodo bombeado pela ELA-1**
- **DS-4, DS-5 e DS-6: lodo bombeado pela ELA-2**

O lodo que recircula para os tanques é alimentado em diversos pontos e o lodo de descarte é encaminhado para estabilização na área de tratamento da fase sólida.

Todo o processo de tratamento de efluentes descrito acima acontece de forma contínua e é monitorado por um sistema supervísório. Para melhores detalhes da instrumentação existente na Planta ver desenho CEC-300-FL-944-002.

As principais variáveis de processo que devem ser acompanhadas são:

- Idade de Lodo
- Taxa de recirculação de lodo nos tanques de aeração
- Concentração de sólidos nos tanques de aeração
- Fator de carga
- Tempo de detenção hidráulica nos tanques de aeração
- Taxa de aplicação de sólidos nos decantadores
- Manta de lodo nos decantadores
- Tempo de detenção hidráulica nos decantadores
- Oxigênio dissolvido nos tanques de aeração
- Eficiência de remoção de DBO e DQO
- Eficiência de remoção de  $\text{NH}_3$

Os principais equipamentos que constituem o tratamento lodos ativados 1 são:

- Tanques de aeração (TA-1 e TA-2)
- Decantadores secundários (DS-1 até o DS-6)
- Elevatórias de lodos ativados (ELA-1 e ELA-2)
- Espessadores de lodo
- Digestores Aeróbios
- Fazendas de Lodo.

### 1.2.1 Tanques de Aeração

#### TANQUE DE AERAÇÃO 1

O TA-1 é um tanque de mistura completa com 15 aeradores instalados. A alimentação do efluente e do lodo recirculado é feita através de canais que desaguam nas zonas onde estão instalados os aeradores. A vazão de alimentação para o TA-1 é ajustada na CDV-4 através de comportas com acionamento manual e a saída do licor misto do tanque é também controlada através de quatro comportas com acionamento manual. Os principais dados de projeto estão na Tabela 3.

**Tabela 3: Dados de projeto do TA-1**

| Tipo de reator                                          | Mistura completa |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Volume útil (m³)                                        | 35.100           |
| Profundidade (m)                                        | 3,5              |
| Vazão máxima (m³/h)                                     | 1.320            |
| Taxa de recirculação (%)                                | 100              |
| Fator de carga (kg DBO/kg SS.d)                         | 0,08             |
| Eficiência remoção DBO (%)                              | 95%              |
| Tempo de detenção (h)                                   | 26,6             |
| Números de Aeradores                                    | 15               |
| Potência instalada (kW)                                 | 1104             |
| Energia Transferida (W/m³)                              | 32,2             |
| Transferência de O <sub>2</sub> (kgO <sub>2</sub> /kWh) | 1,8              |

A alimentação elétrica do TA-1 é feita através da subestação 1 (SE-M1), onde também estão localizados os CCM (Centro de Comando dos Motores) dos aeradores. Abaixo informações técnicas dos aeradores do TA-1.

**Tabela 4: Características aeradores do TA-1**

| <b>Aerador – fabricante</b>             | Filsan                     |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Diâmetro                                | 26"x17"                    |
| Tipo                                    | Fixo                       |
| Modelo                                  | 2200/100                   |
| Rotor                                   | Hélice                     |
| DN rotor (mm)                           | 2.700                      |
| Rotação (RPM)                           | 55,6                       |
| Peso (kg)                               | 3.730                      |
| Acoplamento                             | Elástico                   |
| Aeradores em sentido horário            | Aeradores ímpares          |
| Aeradores em sentido anti-horário       | Aeradores pares            |
| Taxa de transferência de O <sub>2</sub> | 1,8 kg O <sub>2</sub> /kWh |
| <b>Motor – fabricante</b>               | GE                         |
| Modelo                                  | 274154/418                 |
| Potência (cv)                           | 100                        |
| Rotação (RPM)                           | 1.775                      |
| Tensão (V)                              | 380                        |
| Corrente (A)                            | 143                        |
| <b>Redutor – fabricante</b>             | Falk                       |
| Tipo                                    | YBX-eixos verticais        |
| Modelo                                  | 2120Y2X2 B-31              |
| Redução                                 | 1:31, 47                   |
| Rotação de entrada (RPM)                | 1.750                      |
| Rotação de saída (RPM)                  | 55,6                       |

O acionamento dos aeradores do TA-1 se dá em modo Local através de CCM (Centro de Comando dos Motores) ou através do Painel de Comando Remoto do TA1/TA2 (com botoeiras para acionamento via wireless) localizado na SE-M-1. É possível acompanhar pela IHM, no módulo de comando da ETE, o status de funcionamento dos aeradores. O desligamento pode ser feito em modo Local via CCM ou para os aeradores números pares, através também da IHM.

Existem sondas para medição de oxigênio dissolvido no TA-1 e o acompanhamento pode ser feito em campo e/ou via IHM.

## TANQUE DE AERAÇÃO 2

O TA-2 utiliza o princípio do Valo de Fluxo Orbital, tipo Carrossel, e possui 10 aeradores instalados. A alimentação do efluente e do lodo recirculado pode ser feita através de canais que podem desaguar em diferentes pontos do reator. A vazão de alimentação de efluente para o TA-2 é ajustada na CDV-4 através de comportas com acionamento manual. A vazão de alimentação de lodo recirculado é ajustada na CDV5 (normal) ou na CDV4, conforme a necessidade e a saída do licor misto do tanque é controlada através de 2 comportas com acionamento manual. Os principais dados de projeto estão na Tabela 5.

**Tabela 5: Dados de projeto do TA-2**

| Tipo de reator                              | Carrossel |
|---------------------------------------------|-----------|
| Volume útil (m³)                            | 39.600    |
| Profundidade (m)                            | 4,3       |
| Vazão máxima (m³/h)                         | 1.452     |
| Taxa de recirculação (%)                    | 100       |
| Fator de carga (kg DBO/kg SS.d)             | 0,08      |
| Eficiência remoção DBO (%)                  | 95%       |
| Tempo de detenção (h)                       | 27,3      |
| Números de Aeradores                        | 10        |
| Potência instalada (kW)                     | 1287      |
| Energia Transferida (W/m³)                  | 33,3      |
| Transferência de O2 (kgO <sub>2</sub> /kWh) | 1,8       |

A alimentação elétrica do TA-2 é feita através da subestação 1 (SE-M1), onde também está localizado o CCM (Centro de Comando dos Motores) dos aeradores. Abaixo informações técnicas dos aeradores do TA-2.

**Tabela 6: Características aeradores TA-2**

| Aerador – fabricante | Esmil/Hubert |
|----------------------|--------------|
| Diâmetro (mm)        | 4.000        |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Tipo                                    | Fixo                       |
| Modelo                                  | HU 400                     |
| DN rotor (mm)                           | 4.000                      |
| Rotação (RPM)                           | 26,48                      |
| Peso (Kg)                               | 1.450                      |
| Acoplamento                             | Flangeado                  |
| Aeradores em sentido horário            | TA2-AR-01/2/3/8/9/10       |
| Aeradores em sentido anti-horário       | TA2-AR-04/5/6/7            |
| Taxa de transferência de O <sub>2</sub> | 1,8 kg O <sub>2</sub> /kWh |
| <b>Motor</b> – fabricante               | Eberle                     |
| Modelo                                  | B315. L6. E44              |
| Potência (cv)                           | 175                        |
| Rotação (RPM)                           | 1.180                      |
| Tensão (V)                              | 380                        |
| Corrente (A)                            | 280                        |
| <b>Redutor</b> – fabricante             | Hansen                     |
| Tipo                                    | NL-36 NA-45                |
| Modelo                                  | Compacto                   |
| Redução                                 | 1:43.4 - tripla            |
| Rotação de entrada (RPM)                | 1.180                      |
| Rotação de saída (RPM)                  | 26,48                      |

O acionamento dos aeradores do TA-2 se dá em modo Local através de CCM (Centro de Comando dos Motores) ou através do Painel de Comando Remoto do TA1/TA2 (com botoeiras para acionamento via wireless) localizado na SE-M-1.

É possível acompanhar pela IHM, no módulo de comando da ETE, o status de funcionamento dos aeradores. O desligamento pode ser feito em modo Local (via CCM), ou para os aeradores de número par, através também da IHM.

Existem sondas para medição de oxigênio dissolvido no TA-2 e o acompanhamento pode ser feito em campo e/ou via IHM.



### 1.2.2 Decantadores Secundários

Os Decantadores Secundários DS-1 a DS-5 não possuem bomba fixa. Utiliza-se uma bomba portátil, instalada na tomada de força da ponte, quando é necessária a sifonagem do lodo.

Nos Decantadores Secundários de 1 a 5 a ponte é radial, assim como os raspadores do fundo. Os coletores são tubos verticais presos à ponte. A altura dos coletores pode ser regulada, aumentando e diminuindo a pressão e conseqüentemente a vazão. Outra similaridade entre os DS-1 a DS-5 é o fundo plano; o lodo raspado ascende pelos coletores, o qual o direciona para uma caixa coletora. Em seguida o lodo é sifonado e dirigi-se para as Elevatórias de Lodo Ativado 1 e 2 (ELA's).

No Decantador Secundário 6 a ponte é diametral assim como os raspadores do fundo. O fundo do decantador é cônico e o raspador desloca o lodo sedimentado no fundo em direção ao centro do DS (interior do cone). No cone existe uma saída para a válvula telescópica que trabalha regulando a vazão de lodo. À medida que o telescópio da válvula vai descendo, o lodo vai sendo removido do DS e é encaminhado para a ELA-2.

Todos os decantadores possuem coletores de espuma e material sobrenadante. Para os DS-1 a 5, a espuma e o material sobrenadante coletado são encaminhados por tubulação e reunidos em um poço próximo da ELA-1, para então serem bombeados para a canaleta de lodo em excesso da ELA-1. No caso do DS-6, eles são transportados por uma tubulação para a caixa de lodo da válvula telescópica e deste ponto para a ELA-2.

O lodo dos DS-1, DS-2 e DS-3 é encaminhado para a ELA-1 e o lodo dos DS-4, DS-5 e DS-6 é encaminhado para a ELA-2, ambas unidades equipadas com três bombas centrifugas.

As vazões de lodo recirculado e lodo descartado são medidas por instrumentos em campo e podem ser visualizadas na IHM. Não há instrumentos para medição da vazão de efluente tratado nos decantadores, sendo essa informação obtida através de medição com régua na calha Parshall de 1' na saída de cada DS. Há um medidor de vazão para efluente tratado total do Processo Lodos Ativados 1 e essa informação também pode ser visualizada na IHM.

**Tabela 7: Dados de projeto do DS-1 a DS-6**

| <b>DS-1 a DS-5</b>                                 |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Área Unitária (m²)                                 | 855   |
| Diâmetro (m)                                       | 33    |
| Volume (m³)                                        | 2570  |
| Taxa de Aplicação de Sólidos (m³ lodo/m².h)        | <0,3  |
| Taxa de Aplicação de Sólidos Máxima (m³ lodo/m².h) | 0,36  |
| Tempo de permanência do Lodo (h)                   | 1 a 4 |
| <b>DS-6</b>                                        |       |
| Área Unitária (m²)                                 | 1134  |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Diâmetro (m)                                       | 38    |
| Volume (m³)                                        | 4310  |
| Taxa de Aplicação de Sólidos (m³ lodo/m².h)        | 0,3   |
| Taxa de Aplicação de Sólidos Máxima (m³ lodo/m².h) | 0,36  |
| Tempo de permanência do Lodo (h)                   | 1 a 6 |

Os decantadores de 1 a 6 são alimentados eletricamente pela subestação M4 (SE-M4), mas o acionamento das pontes rolantes é local através dos respectivos quadros de comando. É possível visualizar o status de operação destas na IHM. Na Tabela 8 estão informações técnicas dos equipamentos mecânicos dos DS's:

**Tabela 8: Características DS-1 a DS-6**

|                              | <b>DS-1</b>  | <b>DS-2</b>                  | <b>DS-3</b>   | <b>DS-4/5</b>  | <b>DS-6</b> |
|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>Ponte Rolante</b>         | <b>Esmil</b> | <b>Degremont</b>             | <b>Geosan</b> | <b>Filsan</b>  |             |
| <b>Motor</b> - fabricante    | WEG          | WEG                          | WEG           | SEW            | SEW         |
| Modelo                       | -            | -                            | 905679        | -              | DZ-90-L-04  |
| Potência (W)                 | 0,37         | 0,5                          | 1,5           | 1,1            | 1,5         |
| Tensão (V)                   | 220/380      | 220/380                      | 220/380       | 220/380        | 380         |
| Rotação (RPM)                | 1.770        | 1.810                        | 1.726         | 1.700          | 1720        |
| Frequência (Hz)              | 60           | 60                           | 60            | 60             | 60          |
| <b>Redutor</b> – fabricante  | SEW          | Cia. Metalmecânica do Brasil | SEW           | SEW            |             |
| Tipo                         | -            | 2S 41                        | -             | R100-70-DZ9054 |             |
| Modelo                       |              |                              | H3            | -              |             |
| Número de Série              | -            | B104                         | -             | -              |             |
| Torque (kgm)                 | 90           | -                            | 300           | -              |             |
| Velocidade da ponte (m/min.) | 1,8          | -                            | 3             | -              |             |

### 1.2.3 Elevatórias de Lodo Ativado

#### ELA-1

A Estação Elevatória de Lodo Ativado 1 (ELA-1) é equipada com três bombas centrífugas tipo autoescovante, com acionamento local ou via IHM. O lodo proveniente dos DS-1 a DS-3 é bombeado pela ELA-1 para um canal de distribuição provida de duas comportas (ELA1-CPT-01/02) que originam sentidos de fluxo distintos. Um fluxo, controlado pela ELA1-CPT-02, conduz o lodo a ser recirculado para a CDV-4. O outro fluxo, controlado pela ELA1-CPT-01, encaminha o lodo de excesso e se une ao descarte da ELA-2, escoando até a Elevatória de Lodo Central- ELC. A vazão de cada corrente que deixa a ELA-1 é medida por instrumentos de campo e acompanhada na IHM.

A ELA-1 é alimentada pela subestação M4 (SE-M4) e o acionamento das bombas é feito através do painel de comando localizado no CCM1 desta subestação. É possível visualizar o status de operação das bombas na IHM.

#### *Sistema de refrigeração para ELA1 e ELA2*

- Para que a bomba possa ser acionada uma condição é primordial, trata-se da lavagem do selo da bomba, este procedimento garante a integridade do sistema de vedação das bombas. A bomba necessita de líquido para sua refrigeração durante todo o período de partida da bomba. Na partida é necessário garantir a presença de líquido, que é feita com este sistema de lavagem do selo, uma vez que ainda não existe a presença do líquido bombeado. Já em funcionamento normal (após a partida), o próprio líquido bombeado estará presente e não haverá necessidade de presença de líquido externo.

O sistema funcionará durante a partida de qualquer bomba – assim todas elas receberão o líquido para refrigeração.

O sistema de lavagem de selo contempla uma linha de líquido pressurizada, uma válvula e um fluxostato (chave de fluxo). Esta linha será distribuída para o sistema de selagem das três bombas. Na ocasião da necessidade de partida de qualquer uma das bombas (segundo lógica implementada no PLC) a válvula abrirá, enviando líquido para o sistema de selagem das 3 bombas. O fluxostato enviará sinal ao PLC informando que existe vazão de líquido. A lógica do PLC partirá a bomba conforme a necessidade. Se o fluxostato não enviar sinal informando a vazão de líquido, o PLC não irá partir a bomba e será gerada uma falha.

**Tabela 9: Características das bombas da ELA-1**

| BOMBA 01/02/03                |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Bomba – fabricante</b>     | SULZER          |
| Tipo                          | Autoescovante.  |
| Tipo do Rotor                 | Especial aberto |
| Vazão máxima por bomba (m³/h) | 700             |
| <b>Motor – fabricante</b>     | WEG             |
| Modelo                        | APP 43-300-S    |
| Série                         | 100135249       |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensão (V)                | 220/380/440 |
| Rotação de Operação (RPM) | 880         |
| Potência (cv)             | 40          |
| Eficiência                | 70%         |

## ELA-2

A Estação Elevatória de Lodo Ativado 2 (ELA-2) é equipada com três bombas centrífugas autoescovante, com acionamento local ou via IHM. O lodo proveniente dos DS-4 a DS-6 é bombeado pela ELA-2 para a CDV-5 provida de comportas (CDV5-CPT-01/07) que originam três sentidos de fluxo distintos. Um fluxo, controlado pelas comportas CDV-5-CPT-01/03, conduz o lodo a ser recirculado para o TA-1. Outro fluxo, controlado pelas comportas CDV5-CPT-04/06, encaminha o lodo a ser recirculado para o TA-2. E o outro terceiro fluxo, controlado pela comporta CDV5-CPT-07, encaminha o lodo a ser descartado para a Elevatória de Lodo Central. A vazão de cada corrente que deixa a CDV-5 é medida por instrumentos de campo e acompanhada na IHM.

A ELA-2 é alimentada pela subestação M1 (SE-M1) e o acionamento das bombas é feito através do painel de comando localizado no CCM da ELA-2. É possível visualizar o status de operação das bombas na IHM.

**Tabela 10: Características das bombas da ELA-2**

| BOMBA 01/02/03                |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Bomba</b> – fabricante     | SULZER          |
| Tipo                          | Autoescovante   |
| Tipo do Rotor                 | Especial Aberto |
| Eixo do motor                 | Eixo do motor   |
| Vazão máxima por bomba (m³/h) | 700             |
| <b>Motor</b> – fabricante     | WEG             |
| Modelo                        | App 43-300-S    |
| Série                         | 100135249       |
| Tensão (V)                    | 220/380/440     |
| Rotação de Operação (RPM)     | 880             |
| Potência (cv)                 | 40              |
| Tamanho do eixo               | 4               |
| Eficiência                    | 70%             |

### **1.3 Tratamento de Lodos Ativados 2**

A alimentação dos tanques 3 e 4, é feita separadamente através de duas correntes de efluente industrial que deixam a BEQ. A linha 800-EI-300005-DA1 alimenta o tanque de aeração 4 e a linha 800-EI-300006-DA1 o tanque de aeração 3. Sendo que, a alimentação do TA4 é via a CDV-11.

Nos tanques de aeração ocorre a etapa mais importante do sistema de tratamento, onde o efluente, em presença de oxigênio, entra em contato com uma densa população de microorganismos, principalmente bactérias e protozoários agrupados sob a forma de flocos, capazes de metabolizar e remover a quase totalidade da matéria orgânica. Durante o processo metabólico, parte do material orgânico é oxidada enquanto o restante é assimilado e transformado em material celular (chamado lodo). Dessa maneira, o metabolismo acontece em duas etapas básicas no sistema de lodos ativados: na primeira, há uma demanda de oxigênio para realizar a respiração exógena, e na segunda, há uma produção de lodo, que deve posteriormente ser descartado como lodo de excesso.

Paralelo e independente do processo metabólico há um decaimento da população bacteriana, sendo que parte do material celular é oxidada enquanto o restante permanece como um resíduo sólido não biodegradável. O consumo de oxigênio para a oxidação de material decaído é chamado de respiração endógena. A demanda total de oxigênio é igual à soma da respiração exógena e a endógena.

Após reação nos tanques de aeração o licor misto é encaminhado para os decantadores secundários ocorre a separação entre lodo e efluente tratado. Antes de o licor misto chegar aos decantadores, ele passa pelas caixas distribuidoras de vazão CDV-7 e CDV-8 as quais são responsáveis pela alimentação dos DSs. Cada CDV alimenta três decantadores exclusivos, sendo os DS-07 a DS-09 alimentados pela CDV-8, e os DS-10 a DS-12 alimentados pela CDV-07. O licor misto proveniente do TA-3 e TA-4 pode ser encaminhado para qualquer uma das CDVs via manobra nas válvulas TA3-VB-01/03. A separação na etapa de decantação ocorre por gravidade, sendo o lodo retirado pelo fundo dos decantadores, enquanto o efluente tratado verte por cima para a E.E. Capivara.

O lodo retirado dos DS's possui dois destinos: retornar para os tanques de aeração e uma pequena parte descartada como lodo de excesso. O bombeamento do lodo dos decantadores 07 a 12, para seu destino é feito por 06 (seis) bombas centrífugas da ELA-3 sendo controladas na CDV-9 as vazões de três correntes: lodo recirculado para o TA-3, lodo recirculado para o TA-4 e lodo descartado.

O lodo que recircula para o TA-3 é alimentado pela linha 800-LR-300043-DA1 próximo a uma das linhas de alimentação de efluente industrial. Já o lodo que recircula para o TA-4 é alimentado no canal principal de alimentação de efluente no tanque, pela linha LR-300044-DA1. O lodo de descarte é encaminhado para estabilização na área de tratamento da fase sólida.

Todo o processo de tratamento de efluentes descrito acima acontece de forma contínua e monitorado por um sistema supervisão. Para melhores detalhes da instrumentação existente na Planta ver desenho CEC-300-FL-944-002.

As principais variáveis de processo que devem ser acompanhadas são:

- Idade de Lodo
- Taxa de recirculação de lodo nos tanques de aeração

- Índice volumétrico do lodo
- Concentração de sólidos nos tanques de aeração
- Fator de carga
- Tempo de detenção hidráulica nos tanques de aeração
- Taxa de aplicação de sólidos nos decantadores
- Manta de lodo nos decantadores
- Tempo de detenção hidráulica nos decantadores
- Oxigênio dissolvido nos tanques de aeração
- Eficiência de remoção de DBO e DQO
- Eficiência de remoção de  $\text{NH}_3$

Os principais equipamentos que constituem o tratamento lodos ativados 2 são:

- Tanques de aeração (TA-3 e TA-4)
- Decantadores secundários (DS-7 até o DS-12)
- Elevatórias de lodos ativados (ELA-3)
- Espessadores de lodo
- Digestores Aeróbios
- Fazendas de lodo

### 1.3.1 Tanques de Aeração

#### TANQUE DE AERAÇÃO 3

O TA-3 é um tanque de mistura completa com 20 aeradores instalados os quais diferenciam dos aeradores dos outros tanques por possuírem oxícaps. Essa estrutura alocada ao redor do aerador tem o objetivo de evitar o desprendimento de aerossóis para a atmosfera. A alimentação do efluente é feita através do canal que deságua em 3 pontos do tanque, enquanto o lodo recirculado é alimentado em um único ponto. A vazão de alimentação de efluente para o TA-3 é ajustada na CDV-6 através da comporta CDV6-CPT-02 com acionamento manual, e a saída do licor misto do tanque é também controlada através de 4 comportas (TA3-CPT-01/04) com acionamento manual. Há medição de vazão para as correntes de alimentação (efluente na CDV-6 e lodo recirculado na CDV-9) com informação disponível na IHM.

Os principais dados de projeto estão na tabela 11.

**Tabela 11: Dados de projeto do TA-3**

| Tipo de reator               | Mistura completa |
|------------------------------|------------------|
| Volume útil ( $\text{m}^3$ ) | 52.000           |
| Profundidade (m)             | 4,75 a 5,15      |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Vazão máxima (m³/h)                                     | 2000   |
| Taxa de recirculação (%)                                | 100    |
| Fator de carga (kg DBO/kg SS.d)                         | 0,08   |
| Relação F/M (kg DBO/kgSSV.d)                            | 0,1    |
| Eficiência remoção DBO (%)                              | 95%    |
| Tempo de detenção (h)                                   | 27,2   |
| Números de Aeradores                                    | 20     |
| Potência instalada (kW)                                 | 2206,4 |
| Energia Transferida (W/m³)                              | 43,2   |
| Transferência de O <sub>2</sub> (kgO <sub>2</sub> /kWh) | 2,2    |

A alimentação elétrica do TA-3 é feita através da subestação 2 (SE-M2), onde também estão localizados os CCM - Centro de Comando de Motores, dos aeradores. Abaixo informações técnicas dos aeradores do TA-3.

**Tabela 12: Características dos aeradores do TA-3**

| <b>Aerador – fabricante</b>             | <b>Filsan</b>                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo                                    | Fixo com proteção contra aerossóis |
| Modelo                                  | SL-MA-150                          |
| Rotor                                   | SL (PAS)                           |
| DN rotor (mm)                           | 3.310                              |
| Acoplamento                             | Luva elástica N-EUPEX A 225        |
| Aeradores em sentido horário            | Aeradores pares                    |
| Aeradores em sentido anti-horário       | Aeradores ímpares                  |
| Taxa de transferência de O <sub>2</sub> | 2,2 kg O <sub>2</sub> /kWh         |
| Conjunto Motor e Redutor – fabricante   | FLENDER                            |
| Tipo                                    | XSBN 320/40                        |
| Modelo                                  | B315 MA E 1007                     |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Acionador                | Motor de Indução Trifásico<br>EBERLE |
| Potência (cv)            | 150                                  |
| Tensão (V)               | 440                                  |
| Corrente (A)             | 173                                  |
| Redução                  | 37,75:1                              |
| Rotação de entrada (RPM) | 1.780                                |
| Rotação de saída (RPM)   | 45,13                                |

O acionamento dos aeradores do TA-3 se dá apenas em modo Local através do CCM - Centro de Comando de Motores localizado na SE-M2. É possível acompanhar pela IHM, no módulo de comando da ETE, o status de funcionamento dos aeradores. O desligamento pode ser feito em modo Local (CCM), ou para os aeradores pares, através da IHM.

Existem sondas para medição de oxigênio dissolvido no TA-3 e o acompanhamento pode ser feito via IHM.

#### TANQUE DE AERAÇÃO 4

O TA-4 utiliza o princípio do Valo de Fluxo Orbital, tipo Carrossel, e possui 14 aeradores superficiais e 8 misturadores submersos instalados (seis misturadores foram removidos, e os misturadores 1 e 6 encontram-se em funcionamento).

A alimentação do efluente é feita através de canais que podem deságuar em 3 pontos distintos no tanque e o lodo recirculado proveniente da CDV-9 é alimentado no canal principal. A vazão de alimentação com efluente para o TA-4 é ajustada na CDV-6 através da comporta CDV6-CPT-03 com acionamento manual, e a saída do licor misto do tanque é também controlada através de 2 comportas (TA4-CPT-01/02) com acionamento manual. Há medição de vazão para as correntes de alimentação (efluente e lodo recirculado) com informação disponível na IHM. Os principais dados de projeto estão na Tabela 13.

**Tabela 13: Dados de projeto do TA-4**

| Tipo de reator                  | Carrossel   |
|---------------------------------|-------------|
| Volume útil (m³)                | 52.000      |
| Profundidade (m)                | 4,75 a 5,15 |
| Vazão máxima (m³/h)             | 1.914       |
| Taxa de recirculação (%)        | 100         |
| Fator de carga (kg DBO/kg SS.d) | 0,08        |
| Eficiência remoção DBO (%)      | 95          |



|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Tempo de detenção (h)                                   | 27,2   |
| Números de Aeradores                                    | 14     |
| Número de Misturadores                                  | 2      |
| Potência instalada (kW)                                 | 1544,5 |
| Energia Transferida (W/m³)                              | 31,1   |
| Transferência de O <sub>2</sub> (kgO <sub>2</sub> /kWh) | 2,0    |

A alimentação elétrica do TA-4 é feita através da subestação 2 (SE-M2), onde também estão localizados os CCM - Centro de Comando de Motores dos aeradores. Abaixo informações técnicas dos aeradores do TA-4.

**Tabela 14: Características dos aeradores do TA-4**

| <b>Aerador- fabricante</b>        | SANESYSTEM            |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro (mm)                     | 3.500                 |
| DN Rotor (mm)                     | 3.500                 |
| Rotação (RPM)                     | 33,12                 |
| Aeradores em sentido horário      | TA4-AR-05 a TA4-AR-14 |
| Aeradores em sentido anti-horário | TA4-AR-01 a TA4-AR-04 |
| <b>Motor – fabricante</b>         | WEG                   |
| Potência (cv)                     | 150                   |
| Rotação (RPM)                     | 1185                  |
| Tensão (V)                        | 440                   |
| Corrente (A)                      | 181                   |
| <b>Redutor – fabricante</b>       | Hansen                |
| Tipo                              | QVPH3                 |
| Modelo                            | QVPG3                 |
| Redução                           | 35,779                |
| Rotação de entrada (RPM)          | 1185                  |
| Rotação de saída (RPM)            | 33,12                 |

O acionamento dos aeradores do TA-4 se dá apenas em modo Local através de painel de comando localizado na SE-M2. É possível acompanhar pela IHM, no módulo de comando da ETE, o status de funcionamento dos aeradores. O desligamento, tanto dos aeradores pode ser feito em modo Local (via painel de controle), ou para os equipamentos pares, através da IHM.

Existem sondas para medição de oxigênio dissolvido no TA-4 e o acompanhamento pode ser feito via IHM.

### 1.3.2 Decantadores Secundários

Nos Decantadores Secundários de 7 a 12 a ponte é diametral assim como os raspadores do fundo. O fundo dos decantadores é cônico e os raspadores deslocam o lodo sedimentado no fundo em direção ao centro do DS (interior do cone). No cone existe uma saída para a válvula telescópica (uma válvula para cada DS) que trabalha conforme a pressão do licor misto. À medida que o telescópio da válvula vai descendo (abrindo-se), o lodo vai para a ELA-3.

Em caso de excesso de lodo, existe uma válvula de descarga de fundo que está no mesmo nível da saída do cone. O objetivo desta válvula é limpar a tubulação de saída do lodo e evitar o entupimento da válvula telescópica. O excesso de lodo é direcionado para a ELA-3.

Os decantadores do processo lodos ativados 2 não precisam de escorva pois não possuem sifão como os decantadores 01 a 05 do processo lodos ativados 1.

**Tabela 15: Dados de projeto do DS-7 a DS-12**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Área Unitária (m²)                                 | 1.134 |
| Diâmetro (m)                                       | 38    |
| Volume (m³)                                        | 5.330 |
| Inclinação de fundo                                | 1:12  |
| Taxa de Aplicação de Sólidos (m³ lodo/m².h)        | 0,3   |
| Taxa de Aplicação de Sólidos Máxima (m³ lodo/m².h) | 0,36  |
| Tempo de permanência do Lodo (h)                   | 1 a 6 |

Os decantadores de 7 a 12 são alimentados eletricamente pela subestação M6 (SE-M6), mas o acionamento das pontes rolantes é local através dos respectivos quadros de comando. É possível visualizar o status de operação destas na IHM.

Na Tabela 16 estão as informações técnicas dos equipamentos mecânicos dos DSs:

**Tabela 16: Características dos DS-7 a DS-12**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Motor</b> - fabricante   | SEW           |
| Modelo                      | DZ9054        |
| Potência (kW)               | 1,1           |
| Tensão (V)                  | 220/440       |
| Rotação (RPM)               | 1700          |
| Frequência (Hz)             | 60            |
| <b>Redutor</b> – fabricante | SEW           |
| Tipo                        | KA90R60DZ90S4 |
| Modelo                      | KA90R60DZ90S4 |
| Rotação da ponte (RPM)      | 0,03          |

### 1.3.3 Elevatória de Lodo Ativado 3

A Estação Elevatória de Lodo Ativado 3 (ELA-3) é equipada com seis bombas centrífugas com acionamento local ou via IHM, além das bombas para o sistema de refrigeração dos selos mecânicos.

O sistema de refrigeração dos selos mecânicos das bombas é composto de duas bombas centrífugas auxiliares de (ELA3-BC-07 e ELA3-BC-08) e pode utilizar além de água potável, o efluente tratado final proveniente dos Decantadores Secundários 08, 09, 11 e 12, como fluido de refrigeração.

A ELA-3 é alimentada pela subestação M6 (SE-M6). A operação das bombas pode ser feita em modo Local (via painel local) ou Remoto (via IHM). Em ambos os casos é possível a visualização do status de operação das bombas na IHM.

**Tabela 17: Características das bombas ELA-3**

| <b>ELA3-BC-01/06</b>          |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Bomba</b> – fabricante     | Worthington |
| Nº de série                   | 92725.02.01 |
| Modelo                        | WDE-4/8     |
| Rotação (RPM)                 | 880         |
| Vazão máxima por bomba (m³/h) | 864         |
| Pressão de sucção (kgf./cm²)  | 0,35        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Pressão de descarga (kgf./cm <sup>2</sup> ) | 3,70      |
| AMT (m)                                     | 43,47     |
| NPSH disponível (m)                         | 3,83      |
| NPSH requerido (m)                          | 0,90      |
| Rendimento (%)                              | 50%       |
| DN rotor (in)                               | 4,65      |
| DN da sucção (in)                           | 2         |
| DN da descarga (in)                         | 1         |
| <b>Motor</b> – fabricante                   | WEG       |
| Modelo                                      | IP-54-905 |
| Tipo                                        | TFVE      |
| Tensão (V)                                  | 440       |
| Rotação (RPM)                               | 880       |
| Potência (cv)                               | 60        |
| Frequência (Hz)                             | 60        |

#### **1.3.4 Estação Elevatória de Lodo Cru**

A Elevatória de Lodo Cru tem a finalidade de bombear lodo bruto proveniente dos TA's 01 e 02 para os TA's 03 e 04.

Essa operação é realizada toda vez que a engenharia de processo avalia a necessidade de recuperação da biologia dos reatores TA3 e/ou TA4 através da inoculação de lodo dos reatores TA1 e/ou TA2.

A unidade é composta por duas bombas centrífugas e o lodo bombeado cai na CVD-11 onde é distribuído através de duas válvulas gavetas, uma para cada TA.

#### **1.4 Tratamento da Fase Sólida**

Essa etapa do processo de tratamento de efluente visa à estabilização do lodo produzido nos reatores biológicos e posterior disposição final.

Todo lodo em excesso gerado nas etapas anteriores do processo é direcionado continuamente para a Elevatória de Lodo Central (ELC), cujo objetivo é distribuir o lodo entre as etapas seguintes do processo de tratamento. A elevatória é constituída por três caixas de sucção, cada uma com duas bombas centrífugas.

O lodo de descarte proveniente das Estações Elevatórias de Lodo Ativado (ELA) chega ao processo de tratamento da fase sólida através da CX-1 da ELC ou através da CDV-10. As ELA's 01 e 02 mandam o lodo de descarte obrigatoriamente para a CX-1 da ELC, já a ELA-3 pode enviar o lodo tanto para a CX-1 da ELC como para a CDV-10. O lodo que chega na – CX-1 é bombeado para os espessadores de 1 a 5, enquanto o lodo que chega à CDV-10 é encaminhado por gravidade para os espessadores 4 e 5.

Os Espessadores de Lodo (ESP-1 a ESP-5) têm como objetivo concentrar o lodo descartado dos tanques de aeração reduzindo assim o volume a ser transferida para a etapa de estabilização. Nos espessadores a fase líquida verte pelas bordas do equipamento enquanto a fase sólida (lodo espessado) é retirada pelo fundo e encaminhada para a CX-2 da ELC por gravidade.

O líquido que verte durante a etapa de adensamento é escoado para a caixa de reunião (CR) e depois para a CDV-4 para ser alimentado aos TA's 01 e 02. A remoção de lodo pelo fundo dos espessadores é um processo em batelada e sua frequência depende da manta de lodo existente no interior do equipamento.

O lodo espessado que chega à CX-2 da ELC é bombeado para a CDV-2 onde é distribuído para os digestores aeróbios que são responsáveis pelo processo de estabilização do lodo. Nesta etapa acontece a redução da fração de lodo ativo (microrganismos vivos) a qual diminui devido ao decaimento bacteriano (respiração endógena) reduzindo assim a matéria orgânica volátil e diminuindo a produção de mau cheiro. O processo ocorre em presença de oxigênio e ausência de nutrientes. O tempo de detenção desejado nesse equipamento fica entre 10 e 15 dias e após esse processo temos um lodo mineralizado.

O lodo digerido deixa os digestores aeróbios e, através da CDV-1, é escoado por gravidade para a CX-3 da ELC. Esta é a última etapa de bombeamento no processo de tratamento da fase sólida. As bombas responsáveis por essa etapa (ELC-BC-05 e ELC-BC-06) recalcam o lodo digerido para as fazendas de lodo através de linhas de ferro fundido de 250 mm de diâmetro.

As Fazendas de Lodo são células retangulares dotadas de uma camada impermeabilizante de argila com espessura de 40 cm e, sobre esta, outra camada de argila solta (camada reativa) com espessura de 20 cm. A função das fazendas é dar a estabilização final no processo de oxidação do lodo digerido através da incorporação deste com a camada reativa de argila assim como servir como leitos de secagem os quais utilizam o sol como fonte de calor para evaporação da água presente no lodo.

A alimentação das células é controlada através de válvulas que direcionam o fluxo ou para a ALA 1 ou para a ALA 2, bem como há válvulas específicas para cada célula.

Quando o lodo digerido é aplicado nas células, a massa sólida decanta, permanecendo na fazenda e a fase líquida livre volta para os tanques de aeração através das Elevatórias de Líquido Sobrenadante (ELS-1 e ELS-2). O material sólido que permaneceu na fazenda, após incorporação com a camada de sacrifício, origina o Biossólido. Esse novo produto é utilizado para fins paisagístico e recuperação de solos e áreas degradadas.

O líquido sobrenadante deixa as células através de comportas vertedoras, controladas por portinholas em níveis alternados e operados conforme o nível de líquido na célula. O líquido sobrenadante das células 1 a 9 (ALA 1) escoam por gravidade através

de linha de 400 mm para a Elevatória de Líquido Sobrenadante 1 (ELS-1), de onde é bombeado para o TA-2. Existe a possibilidade do retorno alternativo para a CX-3 da ELC - Elevatória de Lodo Central, ficando em circuito fechado.

O líquido sobrenadante das células 11 a 17 (ALA 2) escoia por gravidade através de linha de 400 mm para a elevatória de Líquido Sobrenadante 2 (ELS-2), sendo então recalcado para a CDV-6 e/ou Bacia de Equalização (BEQ).

As principais variáveis de processo que precisam ser acompanhadas no processo de tratamento da fase sólida são:

- Eficiência em Remoção de SSV nos digestores
- Manta de lodo nos espessadores
- Tempo de permanência de lodo nos espessadores
- Carga de aplicação de sólidos nas Fazendas

Os principais equipamentos que constituem o tratamento da fase sólida são:

- Elevatória de Lodo Central (ELC)
- Espessadores de Lodo (ESP)
- Digestores Aeróbios (DG)
- Fazendas de Lodo (FL)
- Elevatórias de Líquido Sobrenadante (ELS)

#### 1.4.1 Elevatória de Lodo Central

A Elevatória de Lodo Central (ELC) é equipada com três caixas de sucção (CX 1, 2 e 3), cada qual com duas bombas centrífugas verticais. As caixas de sucção, apesar de receberem fluxos distintos, são alimentadas por calha única, equipadas com sistema de comportas para derivação de fluxo.

A ELC é alimentada eletricamente pela subestação M1 (SE-M1), onde também estão localizados os CCM's das seis bombas. A distribuição das bombas e suas funções estão descritas na Tabela 18.

**Tabela 18: Disposição e função das bombas da ELC**

|           | Bombas                 | Objetivo                                            |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Caixa - 1 | ELC-BC-01<br>ELC-BC-02 | Encaminhar o lodo de excesso para os espessadores   |
| Caixa - 2 | ELC-BC-03<br>ELC-BC-04 | Encaminhar o lodo espessado para os digestores      |
| Caixa - 3 | ELC-BC-05<br>ELC-BC-06 | Encaminhar o lodo digerido para as fazendas de lodo |

A operação da ELC se dá em modo Local Manual e Automático, através de painel de comando localizado próximo da elevatória ou através do painel das bombas no CCM da M1. É possível acompanhar pela IHM no módulo de comando da ETE o status de funcionamento das bombas e nível dos poços nas Caixas. Toda vez que os níveis nas caixas atingirem alto ou baixo é informada essa condição na IHM através de um alarme sonoro e visual. Na tabela 19 estão as características das bombas que compõem as ELC.

**Tabela 19: Características das Bombas da ELC**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Fabricante           | Worthington                 |
| Tipo                 | Centrífuga de eixo vertical |
| Vazão (m3/h)         | 231,5                       |
| DN rotor (pol.)      | 14,8                        |
| DN sucção (pol.)     | 8                           |
| DN recalque (pol.)   | 6                           |
| NPSH requerido (mca) | 3,1                         |
| AMT (m)              | 14,47                       |
| Quantidade           | 6                           |

**Tabela 20: Características dos Motores da ELC**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Fabricante      | GE   |
| Potência (cv)   | 60   |
| Corrente (A)    | 33,5 |
| Tensão (V)      | 380  |
| Frequência (Hz) | 60   |
| Quantidade      | 6    |

#### **1.4.2 Espessadores de Lodo**

A alimentação nos espessadores se dá pela calha de entrada, abaixo da ponte, saindo no **baffle** central, que promove a distribuição da massa líquida no tanque. A ponte fixa abriga o conjunto motor redutor da estrutura giratória dos raspadores, os quais realizam a raspagem do lodo espessado para o centro do tanque, de onde flui, por pressão hidráulica para a CX-2 da ELC2.

A alimentação elétrica dos espessadores de lodo de 1 a 5 é feita pelo Quadro de Força e Luz (QFL-131) e chave disjuntora correspondente, instalados na subestação M1 (SE-M1). A operação dos Espessadores se dá apenas em modo Local através de painel de comando localizado nas pontes fixas. É possível acompanhar pela IHM no módulo de comando da ETE o status de funcionamento dos raspadores.

Os espessadores são compostos pelo tanque de concreto, ponte fixa e raspadores de lodo giratórios, tubulação ou calha aérea de entrada de efluente e coluna central de saída.

A seguir, na tabela 21, estão os principais dados de projeto dos espessadores.

**Tabela 21: Características dos Espessadores de Lodo**

| Equip.  | Altura (m) | Diâm. (m) | Área (m²) | Inclinação de Fundo | Taxa de aplicação    |                       | Concentração média do lodo espessado | Tempo de Residência |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
|         |            |           |           |                     | Média (kg SS/m².dia) | Máxima (kg SS/m².dia) |                                      |                     |
| ESP – 1 | 3,6        | 14        | 154       | 12,4°               | 21,6                 | 33,7                  | 3%                                   | <1 dia              |
| ESP – 2 | 3,6        | 14        | 154       | 12,4°               | 21,6                 | 33,7                  | 3%                                   | <1 dia              |
| ESP – 3 | 2,7        | 27        | 576       | 5°                  | 33,2                 | 51,8                  | 3%                                   | <1 dia              |
| ESP – 4 | 2,7        | 27        | 576       | 5°                  | 33,2                 | 51,8                  | 3%                                   | <1 dia              |
| ESP – 5 | 2,7        | 27        | 576       | 5°                  | 33,2                 | 51,8                  | 3%                                   | <1 dia              |

Nas Tabelas 22, 23 e 24 estão as características dos equipamentos que constituem os espessadores.

**Tabela 22: Características das Pontes giratórias dos ESP**

| Equip. | Fabricante | Modelo      | Potência (cv) | Rotação (RPM) | Tensão (V) | Classe |
|--------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|
| ESP-1  | GE         | 25.4304.233 | 1/2           | 1.725         | 380        | B      |
| ESP-2  | GE         | 25.4304.233 | 1/2           | 1.725         | 380        | B      |
| ESP-3  | Eberle     | ANV-9054    | 2             | 1.710         | 380        | B      |
| ESP-4  | Eberle     | ANV-9054    | 2             | 1.710         | 380        | B      |
| ESP-5  | Eberle     | ANV-9054    | 2             | 1.710         | 380        | B      |

**Tabela 23: Características dos Redutores primários dos ESP**

| Equip. | Fabricante     | Tipo  | Modelo          | Redução | Nº de fabricação |
|--------|----------------|-------|-----------------|---------|------------------|
| ESP-1  | Transmotécnica | Xevex | HR-8/U21-1K4-60 | 1:20    | PD 3143/DS 0089  |



|       |                |       |                 |      |                 |
|-------|----------------|-------|-----------------|------|-----------------|
| ESP-2 | Transmotécnica | Xevex | HR-8/U21-1K4-60 | 1:20 | PD 3143/DS 0089 |
| ESP-3 | Sauer          | 8285  | 120             | 1:60 | -               |
| ESP-4 | Sauer          | 8285  | 120             | 1:60 | -               |
| ESP-5 | Sauer          | 8285  | 120             | 1:60 | -               |

**Tabela 24: Características dos Redutores Secundários dos ESP**

| Equip. | Fabricante     | Tipo  | Modelo                | Redução | Nº de fabricação |
|--------|----------------|-------|-----------------------|---------|------------------|
| ESP-1  | Transmotécnica | Xevex | 1U052A110/MU06-4K1-20 | 1:60    | PD 3144/PS0090   |
| ESP-2  | Transmotécnica | Xevex | 1U052A110/MU06-4K1-20 | 1:60    | PD 3144/PS0090   |
| ESP-3  | Transmotécnica | Xevex | UM-07-4K1-30          | 1:20    | -                |
| ESP-4  | Transmotécnica | Xevex | UM-07-4K1-30          | 1:20    | -                |
| ESP-5  | Transmotécnica | Xevex | UM-07-4K1-30          | 1:20    | -                |

### 1.4.3 Digestores Aeróbios de Lodo

Os equipamentos elétricos dos digestores aeróbios de lodo 1 e 2 são alimentados pela subestação M3 (SE-M3). Seus equipamentos possuem o acionamento local pela Central de Comando de Motores 1- CCM1. É possível visualizar o status dos equipamentos através da IHM no módulo de comando da ETE. Na Tabela 25 estão os principais dados de projeto dos digestores.

**Tabela 25: Características dos Digestores de Lodo**

| Equipamento                                                          | DG-1      | DG-2      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Altura (m)                                                           | 3,5       | 3,5       |
| Volume (m³)                                                          | 2.690     | 2.690     |
| Nº de aeradores                                                      | 4         | 4         |
| Potência instalada (kW)                                              | 177       | 177       |
| Taxa de O <sub>2</sub> dissolvido (kg O <sub>2</sub> /kg SSV destr.) | 1,65      | 1,65      |
| Taxa de aplicação (kg SS/m².dia)                                     | 1,6 – 4,8 | 1,6 – 4,8 |
| Red. SSV (%)                                                         | 50        | 50        |
| Conc. Média do lodo digerido (%)                                     | 1,80      | 1,80      |
| Tempo de Residência (dias)                                           | 10 – 15   | 10 – 15   |

Nas Tabelas 26, 27 e 28 estão as características dos equipamentos que constituem os digestores.

**Tabela 26: Características dos Aeradores dos DG's**

| Equip. | Fabricante | Tipo    | DN rotor (mm) | Rotação (RPM) |
|--------|------------|---------|---------------|---------------|
| DG-1   | Filsan     | Filstar | 2.700         | 50            |
| DG-2   | Filsan     | Filstar | 2.700         | 50            |

**Tabela 27: Características dos Motores dos DG's**

|                         | DG-1                            | DG-2                        |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fabricante</b>       | GE                              | Eberle                      |
| <b>Modelo</b>           | 27.4134.215                     | B225DM4-E78                 |
| <b>Potência (cv)</b>    | 60                              | 60                          |
| <b>Rotação (RPM)</b>    | 1.800                           | 1770                        |
| <b>Tensão (V)</b>       | 380                             | 380                         |
| <b>Corrente (A)</b>     | 87,8                            | 84                          |
| <b>Nº de Fases</b>      | Trifásico                       | Trifásico                   |
| <b>Frequência (Hz)</b>  | 60                              | 60                          |
| <b>Nº de Fabricação</b> | AM87540/AM87544/AM87538/AM87545 | 3021ML/2875LL/2876LL/3022ML |

**Tabela 28: Características dos Redutores dos DG's**

| Equip. | Fabricante | Tipo    | DN rotor (mm) | Rotação de saída (RPM) | Redução | Eixos | Nº fabricação                      |
|--------|------------|---------|---------------|------------------------|---------|-------|------------------------------------|
| DG-1   | Falky      | YBX/YBX | 2.700         | 44                     | 1:32,17 | 3     | RG750826/RG750830/RG750829/RG75083 |
| DG-2   | Falky      | YBX/YBX | 2.500         | 44                     | 1:39,32 | -     | RG750826/RG750830/RG750829/RG75083 |

#### 1.4.4 Fazendas de Lodo

Existem 2 Fazendas de Lodo na CETREL totalizando 16 células e 32 hectares de área construída. Cada célula possui em média 2 hectares de área. A Fazenda 01 é constituída por 9 células (Células 1 a 9) e a Fazenda de 02 é constituída por 7 células (Células 11 a 17).

As células foram construídas com material coesivo compactado com índice de permeabilidade  $< 1.10^{-6}$  cm/s. Os taludes e aterros são constituídos de solo local, protegidos por uma camada de 30 cm de solo coesivo em toda a superfície inclinada bem como as cristas de 0,80m de largura tem recobrimento vegetal.

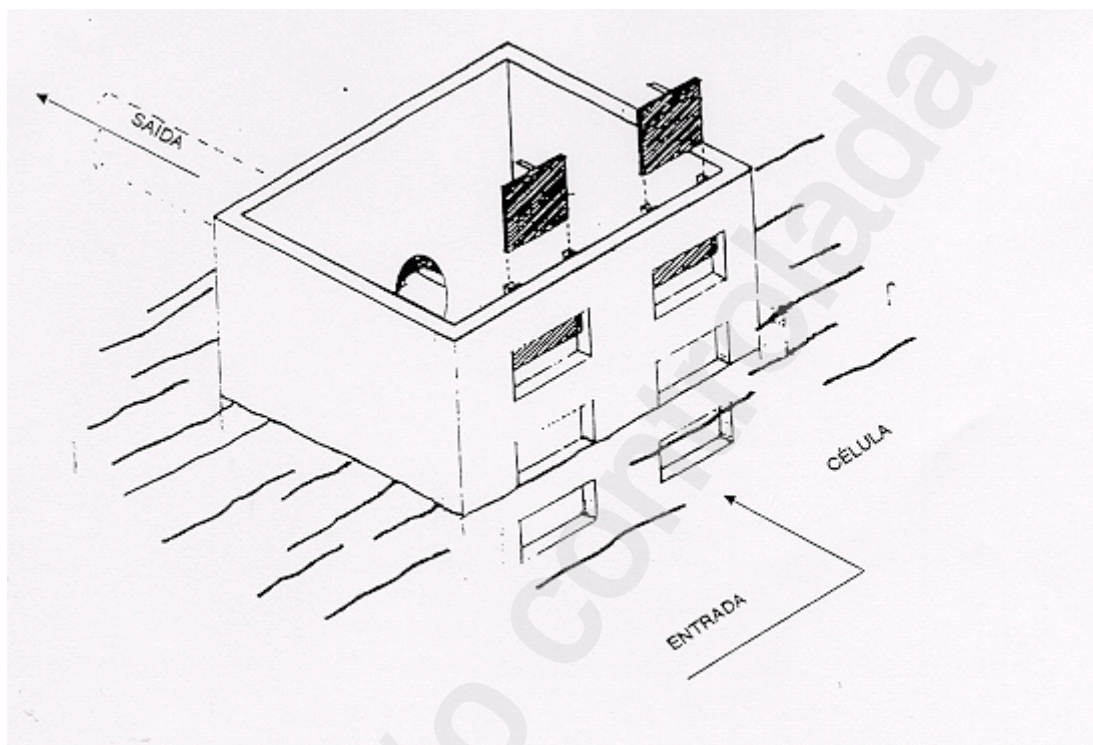


Figura 1. Portinholas de dreno das células

O fundo das células é recoberto com 20 cm de material solto (argila reativa), denominado leito de mistura e que se destina a receber o lodo digerido proveniente da CX-3 da ELC.

A alimentação das células se dá por uma extremidade através de manobra de válvula. O líquido sobrenadante é drenado pela outra extremidade através de uma caixa provida de portinholas que são abertas e fechadas, de acordo o nível do líquido sobrenadante.

#### 1.4.5 Elevatórias de Líquido Sobrenadante

A ELS-1 é alimentada pela subestação M3 (SE-M3) enquanto a ELS-2 é alimentada pela subestação M6 (SE-M6). O acionamento das elevatórias é efetuado via painel de comando próximo a estas e é possível a visualização do status de operação das bombas da ELS-1 na IHM do módulo de Comando da ETE.

**Tabela 29: Características das Bombas das ELS**

| Equip. | Fabricante | Vazão (m³/h) | Potência (cv) | Tensão (V) | Quantidade | Número de fabricação | Corrente (A) |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| ELS-1  | ABS/AFP    | 100          | 15            | 380        | 2          | 101.415              | 21           |
| ELS-2  | ABS/AFP    | 100          | 15            | 440        | 2          | 101.415              | 21           |

## 1.5 Subestações Elétricas

### Documentos Complementares

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| CEC-300-FL-944-001 | Fluxograma de Engenharia – Processo Equalização      |
| CEC-300-FL-944-002 | Fluxograma de Engenharia – Processo Lodos Ativados 1 |
| CEC-300-FL-944-003 | Fluxograma de Engenharia – Processo Lodos Ativados 2 |
| CEC-300-FL-944-004 | Fluxograma de Engenharia – Tratamento Fase Sólida    |
| CEC-300-FL-943-001 | Fluxograma de Processo – Dados de Projeto ETE        |

### 1.5.1 Subestação Principal (34,5 kV)

O fornecimento de energia elétrica para a ETE é proveniente da rede pública a um nível de tensão de 34,5 kV e rebaixada na subestação principal da ETE para 13,8 kV. A subestação principal alimenta todas as demais subestações da área industrial (SE-M1, SE-M2A, SE-M2B, SE-M3, SE-M4, SE-M5 e SE-M6), o laboratório, área administrativa, E.E. Atlântica, E.E. Capivara e GEOPE-RE.

A subestação é composta por quatro transformadores de 5.000 kVA e um transformador de 45 kVA para atender os demais sistemas auxiliares. Em condições normais de operação, a subestação opera com dois transformadores de 5.000 KVA em paralelo.

Os transformadores de 5.000 kVA são identificados como SEP-TR-01, SEP-TR-02, SEP-TR-04, SEP-TR-05 enquanto o SEP-TR-03 é denominado de auxiliar. O quadro abaixo apresenta informações sobre os transformadores da Subestação principal.

**Tabela 30: Características dos Transformadores da SE-34,5kV**

| Marca      | Potência (kVA) | Tipo      | Tensão (kV)    | Quant. (un.) |
|------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| TR-1,2,4,5 | 5.000          | Trifásico | 34,5/13,8      | 04           |
| AUXILIAR   | 45             | Trifásico | 13,8/0,38/0,22 | 01           |

A Subestação principal possui onze disjuntores os quais interligam e protegem os principais equipamentos elétricos.

- 4 disjuntores de entrada dos transformadores (SEP-TR-01/02/04/05)
- 4 disjuntores de saída dos transformadores (SEP-TR-01/02/04/05)
- 3 disjuntores de saída para dos circuitos 1, 2 e 3, que alimentam as redes aéreas internas (13,8 kV) da Cetrel.

**Os Disjuntores de 13,8KV, DJ-52-5; DJ-52-8 e DJ-52-11 são os alimentadores de saída da Subestação Principal, que fornecem energia para as cargas da ETE, EE-Capivara e EE-Atlântica/GERIN-Resíduos assim distribuídas:**

- DISJUNTOR DJ-52-5 – Alimentador da linha de 13,8KV= Ala Velha da ETE e EE- Atlântica/GERIN-Resíduos;
- DISJUNTOR DJ-52-8 – Alimentador da linha de 13,8KV= SE-M2 Nova (TA3/TA4);
- DISJUNTOR DJ-52-11 – Alimentador da linha de 13.8KV = SE-M5, M6 e EE-Capivara.

A Tabela 31 descreve as principais características dos disjuntores da estação.

**Tabela 31: Características dos disjuntores da SE-34,5kV**

| Disjuntor | Marca           | Modelo       | Tensão   | Corrente (A) | Frequência (Hz) | Quant. (un.) |
|-----------|-----------------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| D.A.      | Sprecher Schuts | HPTW306<br>E | 16/24 KV | 800          | 60              | 1            |
| D.E.      | Westinghouse    | DS-532       | 380 V    | 3200         | 60              | 2            |
| D.I.B.    | Westinghouse    | DS-532       | 380 V    | 3200         | 60              | 1            |

O painel principal da subestação principal é dividido em 7 quadros que são brevemente descritos a seguir.

#### **CUBÍCULO 1**

Destina-se exclusivamente à medição de grandezas elétricas da concessionária (COELBA).

#### **CUBÍCULO 2**

Destina-se a controlar a alimentação do transformador 09T1. Permite a leitura das fases R, S e T correntes primárias (para uma tensão de 34,5 kV) e correntes secundárias (para uma tensão de 13,8 kV).

O anunciador do trafo 09T1 está apto a sinalizar os seguintes defeitos:

- Nível de óleo mínimo
- Termômetro óleo 26
- Alarme 63 - relé Buchholz
- Imagem Térmica 49

Simultaneamente a indicação luminosa do defeito, atua uma sirene. Para cancelar a sirene, pressionar CH (conhecimento).

O disjuntor 19T1 é comandado por uma chave que possui 02 posições: TRIP (verde- aberto) e CLOSE (vermelho-fechado). Este disjuntor controla a entrada da tensão primária (34,5 kV) no trafo 09T1.

Havendo necessidade de manutenção no disjuntor 19T1, dispõe-se de uma chave com acionamento manual no campo por alavanca (39T1) e lâmpadas de estado (vermelho-fechado / verde-aberto) no painel.

A tensão secundária (13,8 KV) do 09T1 é controlada pelo disjuntor 11T1, que dispõe de chave semelhante a do disjuntor 19T1.

As chaves 31T1-6 e 39T1 possuem acionamento manual no campo por alavanca e lâmpadas de estado (aberto-fechado) no painel. As lâmpadas brancas servem para acusar a atuação do disjuntor pelo relé de proteção.

O Relé de Bloqueio 86T1 atua automaticamente a partir de informação provenientes dos Relés 26, 49, 63 e 71 (respectivamente, temperatura do Óleo, imagem térmica, Buchholz e nível de Óleo) e do Relé Diferencial 87, desligando os disjuntores 19T1 e 11T1, acendendo a correspondente lâmpada branca.

### **CUBÍCULO 3**

Possuem funções idênticas as do Cubículo 2, mas referentes ao controle do trafo 09T2, sendo alterados apenas os TAG's correspondentes.

### **CUBÍCULO 4**

Painel que controla a saída da energia em 13,8 kV para as subestações M1, M3 e M4, Laboratório, Administração, E.E – Atlântica e GEOPE-Resíduos.

Dispõe de amperímetros para R, S e T, referentes à linha 01J1. Os voltmíetros indicam a tensão em 13,8 kV para RS-ST-TR no barramento de saída. Possui um disjuntor (11J1) controlado por uma chave com duas posições (verde-aberto / vermelho- fechado).

A atuação do 11J1 pode ser efetuada manualmente ou a partir de informações provenientes dos relés 50/51.

### **SAÍDA LINHAS 1 E 2**

Este painel controla a saída da energia em 13,8 kV para as subestações M2 (Linha 0112) e M5, M6 e E.E. Capivara (Linha 01J3).

Possui 02 cosímetros para as entradas dos trafos 09T4 e 09T5 (cujo fator de potência deve estar na faixa de 0,92 indutivas). Para isto, pode-se dispor se necessário, do banco de capacitores com 2.400 kVAr e 02 amperímetros com chaves amperimétricas.

O controle de energia é feito através de 02 disjuntores, 11J2 e 11J3, ambos possuindo chaves com 02 posições (D-verde, desligado/L- vermelho, ligado).

As chaves de by-pass 31J2-6 e 31J3-6 são acionadas manualmente no campo por alavancas e possuem lâmpadas de estado no painel. As chaves auxiliares 31J2-4/5 e 31J3-4/5 são acionadas manualmente no campo por bastões quando for necessária manutenção nos disjuntores 11J2 e 11J3.

Os Relés de Bloqueio 86J2 e 86J3 atuam a partir de informações provenientes dos Relés 50/51, desligando os disjuntores 11J2 e 11J3, respectivamente.

As lâmpadas azuis SUPERVISÃO FALTA C.C. indicam, quando acesas, a presença de tensão de comando proveniente dos Grupos de Baterias. Estas baterias são recarregadas continuamente pelos Retificadores na presença de energia em C.A.

### **BAY-3**

Controla a alimentação do trafo 09T4, permitindo a leitura das correntes em R, S e T na entrada (para uma tensão de 34,5 kV) e saída (para uma tensão de 13,8 kV). Possui um voltímetro para leitura da tensão em RS-ST-TR no barramento dc 34,5 kV.

O anunciador do trafo 09T4 está apto a sinalizar as seguintes irregularidades:

- Anormalidade na temperatura do Óleo TR-04
- Anormalidade na temperatura do enrolamento TR-04
- Atuação do Relé Buchholz do TR-04
- Anormalidade nível do Óleo do TR-04
- Atuação da Proteção Diferencial do TR-04
- Atuação do Relé de Bloqueio 86-T1 (86T4) - este relé atua a partir de informações provenientes dos Relés 26, 49, 63 e 71 e do Relé Diferencial 87, desligando os disjuntores 19T4 e 11T4.
- Atuação da proteção de sobrecorrente Fase/Neutro Primário do TR-04 - atuação dos Relés de Sobrecorrente R-S-T para o trafo 09T4.
- Atuação da proteção dc sobrecorrente do Fase Secundário do TR-04 - atuação dos Relés de Sobrecorrente R-S-T para o trafo 09T4.
- Atuação da proteção de sobrecorrente de Terra do TR-04- atuação do Relé de Sobrecorrente para 09T4.
- Atuação da proteção de Sobrecorrente de Fase Saída M2 - atuação dos Relés de Sobrecorrente R-S-T para saída da linha 01J2.
- Falta CC para Disjuntor (es) 52-6 (52-7 e 52-8) - acusa a falha de tensão de comando para acionamento dos disjuntores 19T4, 11T4 e 11J2, respectivamente.
- Baixa Pressão de Gás no(s) Disjuntor (ES) 52-6/52-7 e 52-8 - acusa a queda da pressão de gás nos disjuntores 19T4, 11T4 e 11J2, respectivamente.
- Atuação da Proteção dc Sobrecorrente dc Neutro Saída M2- atuação do Relé de Sobrecorrente para saída da linha 01J2.
- Anormalidade no Retificador CR-02.
- Atuação da Válvula de Alívio de Sobrepressão Contadora e Derivação do TR-4.

Simultaneamente a indicação luminosa do defeito, atua uma sirene. Para cancelar a símile, pressionar CH (conhecimento). A lâmpada permanece acesa e só poderá ser apagada depois de sanado o defeito pela manutenção e, então, pressionado RM (Rearme).

O disjuntor 19T4 é comandado por uma chave com 02 posições (D-verde, aberto/L-vermelho, fechado). Ele controla a entrada de tensão primaria (34,5 kV) no trafo 09T4.

Havendo necessidade de manutenção no 19T4, dispõe-se de uma chave com acionamento manual no campo por alavanca (39T4) e lâmpadas de estado no painel.



A tensão secundária (13,8 kV) do trafo 09T4 é controlada pelo disjuntor 11T4, que dispõe de uma chave semelhante a do disjuntor 19T4.

Precisando efetuar manutenção, a alimentação não necessita ser interrompida, podendo-se efetuar by-pass pela chave 31T4-6. A chave 31T4-6 possui lâmpadas de estado (aberto-fechado) no painel.

O Relé de Bloqueio 86T4 atua a partir de informações advindas dos Relés de sobrecorrente (Reles 26, 49, 63 e 71), ou Relé Diferencial, desligando os disjuntores 19T4 e 11T4.

O Painel BAY 3 dispõe ainda de sinalização da supervisão de intertravamento entre os disjuntores 19T4/19T5 (BAY 4) e a chave 39Z3 (Cubículo 1).

#### **BAY-4**

Possui funções semelhantes as do painel BAY 3, mas referentes ao controle do trafo 09T5, sendo alterados apenas os TAG's correspondentes. Além disso, não dispõe do voltímetro com indicação da tensão no barramento de 34,5 kV.

No painel luminoso, o BAY 4 difere do BAY 3 apenas por não possuir indicação de anormalidade do Retificador e botoeira para teste de lâmpadas (TL).

Ainda no painel luminoso, a sinalização da atuação da proteção de sobrecorrente Fase/Neutro de Saída refere-se às subestações M5, M6 e ao Emissário.

O painel BAY 4 também não possui SUPERVISAO INTERTRAV. DJ-CH e o RESET.

#### **SISTEMA RETIFICADOR - BATERIAS (125 VCC)**

A S.E. Principal dispõe de um sistema capaz de manter a tensão de comando presente por um determinado período, após ter-se verificado a ausência de energia da concessionária. Isto permite que seja mantida a sinalização referente ao estado dos instrumentos e equipamentos (disjuntor aberto/fechado, supervisão do sistema, molas carregadas/descarregadas etc.), como também efetuar manobras tais como a própria operação dos disjuntores. Além disso, este dispositivo mantém em funcionamento o sistema de proteção (Relés, Anunciadores Luminosos e Sonoros etc.), mesmo na ausência de energia da concessionária.

Este sistema é constituído de 1 banco de baterias e 1 retificador. O retificador possui funções indicativas no próprio painel.

#### **OBSERVAÇÕES FINAIS**

No caso de falta de tensão alternada para o retificador, não haverá tensão contínua de carga para as baterias. Assim, se não absolutamente necessário, não use a iluminação de emergência - isto é, use a iluminação normal.

Quando a subestação estiver desenergizada se acenderá a lâmpada indicativa de tensão CA - Baixa, e isto é normal. Com a subestação energizada, isto não deve ocorrer, a não ser que o circuito que traz tensão do transformador de serviços auxiliares tenha sido interrompido.



### **1.5.2 SE-M1 (13,8 kV)**

Esta subestação alimenta e controla os motores dos Tanques de Aeração TA-1 e TA-2, ELC, ELA-2 e Espessadores ESP-1 a ESP-5.

Inicialmente, a energia elétrica é enviada pelos Painéis de 13,8 kV para os transformadores (M1-TR-01/02 e M1-TR-TA2/ELC) e destes para os disjuntores de entrada (380 V) dos CCM's (TA1-CCM-01, TA2-CCM-01 e ELC-CCM-01).

#### **TA1-CCM-01**

Os aeradores do TA-1 são alimentados através do respectivo disjuntor de entrada (TA1-AR-01 a TA1-AR-15). Este disjuntor também alimenta o painel QF-131, que alimenta circuitos dos espessadores.

#### **TA2-CCM-01**

Os aeradores TA2-AR-01 a TA2-AR-06 do TA-2 são alimentados através do respectivo disjuntor de entrada. Este também alimenta as Bombas da ELA2.

#### **TA2-CCM-02**

Os aeradores TA2-AR-07 a TA2-AR-10 do TA-2 e as bombas ELC-BC-01 a ELC-BC-06 da Elevatória de lodo central são alimentados através do respectivo disjuntor de entrada. Este disjuntor também alimenta as bombas da ELA2.

**Nota:** Existe uma chave seccionadora de transferência localizada no TA2-CCM-01, que possibilita a alimentação elétrica da ELA-2 através do CCM 1 ou CCM 2 do TA-2.

### **1.5.3 SE-M2A (13,8 kV)**

A energia elétrica proveniente da S.E. Principal adentra na M2A pelo painel M2A-PNAT-01 em 13,8 kV.

A passagem da energia para o transformador M2A-TR-01 é controlada por 1 disjuntor que dispõe de Relés de Sobrecorrente Fase/Neutro e Relé de Bloqueio para proteção do Sistema. O disjuntor é controlado por chave de comando, dispondo-se ainda de sinalização para as situações de DISJUNTOR DESLIGADO (verde), DISJUNTOR LIGADO (vermelha), MOLA CARREGADA (amarela) e POSICAO DE TESTE (vermelha; sem carga).

O Relé de Bloqueio atua nas situações de formação de gases (Buchholz) e anormalidade na temperatura de Óleo dos transformadores, girando para a posição TRIP, acendendo a lâmpada branca BLOQUEIO ATUADO, simultaneamente com a indicação luminosa.

#### **M2A-CCM-01**

Este painel alimenta o prédio da Diretoria/Refeitório, Laboratório (380V) e as salas do Toxímetro e Planta Piloto.

### **1.5.4 SE-M2B (13,8 kV)**

Esta subestação alimenta e controla principalmente os motores dos Tanques de Aeração TA-3 e TA-4.

**M2B-PNAT-08A/B E M2B-PNAT-09A/B**

A energia elétrica proveniente da S.E. Principal adentra na M2 pelos Disjuntores M2B-PNAT-08A/B e M2B-PNAT-09A/B em 13,8 kV, dispondo de um voltímetro com seletor para verificação em RS-ST-TR.

Existe um painel luminoso capaz de sinalizar as principais falhas indicadas em legenda. Na ocorrência da falha, a lâmpada associada à anormalidade se acende ao mesmo tempo em que soa o alarme.

A passagem da energia para os transformadores TR-08A e TR-08B (TA-3), TR-09A e TR-09B (TA-4) é controlada por 04 disjuntores que dispõem de Relés de Sobrecorrente Fase/Neutro e Relé de Bloqueio para proteção do Sistema. Cada disjuntor é controlado pela chave de comando correspondente, dispondo-se ainda de sinalização para as situações de DISJUNTOR DESLIGADO (verde), DISJUNTOR LIGADO (vermelha), MOLA CARREGADA (amarela) e POSICAO DE TESTE (vermelha; sem carga).

O Relé de Bloqueio atua nas situações de formação de gases (Buchholz) e anormalidade na temperatura de Óleo dos transformadores, girando para a posição TRIP, acendendo a lâmpada branca BLOQUEIO ATUADO, simultaneamente com a indicação luminosa e disparo da sirene.

**SUBESTAÇÃO M2B - CCM-03**

O painel **Subestação** M2-CCM-03 recebe energia (440 V) dos Trafos TR-08A/B para alimentação dos motores do TA-3.

Na **Subestação** M2-CCM3 existem disjuntores independentes para alimentação dos barramentos "A" (motores ímpares) e "B" (motores pares). Existe também um disjuntor de interligação que permite a alimentação simultânea das barras "A" e "B" por um só trafo.

Os disjuntores de entrada dispõem de voltímetro com seletor (AB-BC-CA), cosímetro, indicador de potência e corrente com seletor (A-B-C). No caso do cosímetro, o valor deve estar situado entre 0,92 e 1,00 na zona indutiva.

Cada disjuntor de entrada é controlado pelo comando correspondente, dispondo de sinalização para as situações DISJ. LIGADO (vermelha), DISJ. DESLIGADO (verde), DEFEITO DISJUNTOR (amarela) e SUPERVISAO C. CONTROLE (branca).

O DIB - Disjuntor de Interligação de Barramento dispõe de uma chave com três posições:

- Lib. A (apenas o barramento B está energizado)
- Lib. B (apenas o barramento A está energizado)
- Neutro (ambos os barramentos estão energizados) - Nesta condição, o DIB (Disjuntor de Interligação de Barramento) deverá estar **obrigatoriamente** desligado.

**SUBSTAÇÃO M2 -CCM-03A E SUBSTAÇÃO M2 -CCM-3B**

Essas centrais de comando de motores controlam o funcionamento dos motores de aeração do TA-3. O SUBSTAÇÃO M2 - CCM-03A controla os motores ímpares e o SUBSTAÇÃO M2-CCM-03B controla os motores pares.

O painel de controle de cada motor dispõe de um amperímetro e botoeiras de Liga e Desliga

O SUBESTAÇÃO M2 -CCM-03B alimenta também o módulo de comando, o CLP-2 (este através de botoeiras). **Atentar quando do retorno de energia elétrica, para ligar a botoeira citada**, assim como o TR-12 (iluminação e tomadas).

#### **SUBESTAÇÃO M2 CCM-04**

O painel **Subestação** M2-CCM-04 recebe energia (440 V) dos Trafos TR-09A/B para alimentação dos motores do TA-4.

Na **Subestação** M2-CCM4 existem disjuntores independentes para alimentação dos barramentos "A" (motores ímpares) e "B" (motores pares). Existe também um disjuntor de interligação que permite a alimentação simultânea das barras "A" e "B" por um só trafo.

Os disjuntores de entrada dispõem de voltímetro com seletor (AB-BC-CA), cosímetro, indicador de potência e corrente com seletor (A-B-C). No caso do cosímetro, o valor deve estar situado entre 0,92 e 1,00 na zona indutiva.

Cada disjuntor de entrada é controlado pelo comando correspondente, dispondo de sinalização para as situações DISJ. LIGADO (vermelha), DISJ. DESLIGADO (verde), DEFEITO DISJUNTOR (amarela) e SUPERVISAO C. CONTROLE (branca).

O DIB - Disjuntor de interligação dispõe de uma chave com três posições:

- Lib. A (apenas o barramento B está energizado)
- Lib. B (apenas o barramento A está energizado)
- Neutro (ambos os barramentos estão energizados) Nesta condição, o DIB (Disjuntor de Interligação de Barramento) deverá estar **obrigatoriamente** desligado.

#### **CCM-04A E CCM-04B**

Essas centrais de comando de motores controlam o funcionamento dos motores de aeração do TA-4. O CCM-04A controla os motores ímpares e o CCM-04B controla os motores pares.

O painel de controle de cada motor, dispõe de um amperímetro e botoeiras de acionamento e desligamento.

Em ambos CCMs existem bancos de capacitores (CAP-4A e CAP-4B).

#### **PAINÉIS AUXILIARES**

São três os painéis auxiliares:

- QD-03: quadro de distribuição de força
- PL-03A: painel de iluminação
- CBT-03: painel de interligação

#### **1.5.5 SE-M3 (13,8 kV)**

Esta subestação alimenta e controla os motores dos Digestores DG-1, DG-2 e ELS-1.

#### **M3-CCM-01**

Estas centrais de motores controlam os motores dos DG-1 e DG-2. Alimentam também a ELS-1, QF-309 e o Prédio das Empreiteiras e Refeitório de Campo.

#### **QF-309**

Este painel controla a distribuição de cargas não prioritárias, tais como iluminação interna/externa tomadas no âmbito do S.E. - M3.

#### **1.5.6 SE-M4 (13,8 kV)**

Esta subestação alimenta e controla os motores das bombas da ELA-1 e dos Decantadores Secundários DS-1 a DS-6.

#### **M4-CCM-01**

Essa Central de Comando de Motores controla todos os motores da ELA-1 (ELA1-BP-01 a 03), os motores dos decantadores secundários de 1 a 6.

#### **1.5.7 SE-M5 (13,8 kV)**

Esta subestação alimenta as bombas que alimentam o COT, instrumentação existente na URV e equipamentos existentes na BEQ.

#### **M5-PNAT-01**

Este painel é o Disjuntor de 13,8 kV que controla a entrada da energia no transformador TR-07 e dispõe de Relés de sobrecorrente Fase/Neutro e Relé de Bloqueio para proteção do sistema, além de voltímetro com seletor para RS-ST-TR.

Um painel luminoso permite sinalizar as principais falhas indicadas em legenda. Na ocorrência da falha, a lâmpada associada à anormalidade se acende ao mesmo tempo em que soa o alarme.

O Relé de Bloqueio atua nas situações de formação de gases (Buchholz) e anormalidade na temperatura de Óleo do trafo, girando para a posição TRIP, acendendo a lâmpada branca BLOQUEIO ATUADO, simultaneamente com a indicação luminosa e disparo da sirene.

#### **SUBESTAÇÃO-M5-CCM-01 (PAINEL PRINCIPAL)**

A entrada da energia elétrica é controlada pelo Disjuntor de Entrada (440 V) que dispõe de um voltímetro com seletor (AB-BC-CA), Wattímetro, cosímetro e amperímetro com seletor (A-B-C).

No caso do cosímetro, o valor deve estar situado entre 0,96 e 1,00 na zona indutiva.

#### **1.5.8 SE-M6 (13,8 kV)**

Esta subestação alimenta e controla os motores da ELA-3, ELS-2, e Decantadores Secundários DS-7 a DS-12.

Para a ELA-3 a SE-M6 permite apenas o desligamento.

Para a ELS-2 e DS-7 a DS-12, o Liga e o Desliga só podem ser efetuados no campo.

**M6-PNAT-01**

Este disjuntor de 13,8 kV tem as mesmas características físicas e operacionais do M5- PNAT -01.

**SUBESTAÇÃO-M6-CCM-01 (Painel Principal)**

Esta Central do Comando de Motores controla todos os motores da ELA-3, ELS-2 e DS-7 a DS-12. O Disjuntor de Entrada possui características físicas e operacionais semelhantes ao Disjuntor de Entrada da M5.

**1.6 Indicadores Globais de Acompanhamento da ETE**

Alguns parâmetros/indicadores têm a função de auxiliar no acompanhamento do processo de tratamento, assim como suportar as tomadas de decisões operacionais. Os parâmetros/indicadores atualmente utilizados na ETE são:

- Vazão Afluente à ETE
- Vazão Efluente da ETE
- Idade de Lodo (IL)
- Taxa de recirculação de lodo nos tanques de aeração
- Concentração de sólidos nos tanques de aeração
- Fator de carga
- Taxa de aplicação de sólidos nos decantadores
- Taxa de aplicação de sólidos nos espessadores
- Tempo de detenção hidráulica na ETE (TDH)
- Tempo de permanência do lodo nos decantadores
- Tempo de permanência do lodo nos espessadores
- Oxigênio dissolvido nos tanques de aeração (OD)
- Eficiência de remoção de DBO e DQO
- Eficiência de remoção de  $\text{NH}_3$
- Carga de Aplicação de Lodo nas Fazendas de Lodo
- Taxa de consumo de oxigênio (TCO)
- Vazão de descarte de Lodo
- Indicador de energia

A seguir serão apresentados os cálculos dos indicadores de acompanhamento utilizados na ETE.

**1.6.1 Vazão Afluente à ETE**

Parâmetro medido por instrumento de campo e acompanhado na IHM.

**1.6.2 Vazão Efluente da ETE**

Parâmetro medido por instrumentos de campo e acompanhado na IHM, tendo dois medidores (ETF 1 e ETF 2).

### 1.6.3 Idade de Lodo

**UNIDADE DE MEDIDA:** dias

**CÁLCULO**

Cada tanque de aeração possui sua idade de lodo que deve ser calculada pela seguinte fórmula:

$$IL_{TA} = \frac{SST_{TA} \times ((N^{\circ} DS's_{TA} \times V_{DS}) + V_{TA})}{SST_{LR} \times q_{TA}}$$

onde:

- $IL_{TA}$  = idade de Lodo do TA (dias)
- $SST_{TA}$  = SST do TA (mg/L)
- $N^{\circ} DS's_{TA}$  = número de Decantadores Secundários em operação para o TA
- $V_{DS}$  = volume unitário do decantador em operação
- $SST_{LR}$  = SST lodo de retorno do TA1(mg/L)
- $V_{TA}$  = volume do TA
- $q_{TA}$  = vazão de descarte de lodo do TA1 (m3/d)

**Nota 1:** Quando os decantadores em operação possuírem volumes unitários diferentes, considerar a média entre os volumes como variável.

**Nota 2:** quando não houver lodo descartado no TA, a Idade de Lodo será considerada **indeterminada**.

### 1.6.4 Taxa de Recirculação de Lodo

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CÁLCULO**

$$\%rTA = \frac{\sum Q_{REC}}{\sum Q_{EE}}$$

onde:

- $Q_{EE}$  = vazão do efluente equalizado que alimenta o tanque de aeração (m3/h).
- $Q_{REC}$  = vazão do lodo recirculado para o tanque de aeração (m3/h).

### 1.6.5 Concentração de sólidos nos tanques de aeração

UNIDADE DE MEDIDA: mg/L

#### CÁLCULO

Parâmetro obtido através das sondas de campo instaladas nos TA's e CDV's, validadas por análises de laboratório.

### 1.6.6 Fator de carga

UNIDADE DE MEDIDA: mg DQO/mg SSV.dia

#### CÁLCULO

Parâmetro obtido através da relação entre as análises de laboratório de DQO e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)

### 1.6.7 Tempo de detenção hidráulica na ETE

UNIDADE DE MEDIDA: dias

#### CÁLCULO:

$$TDH_{(ETE)} = TDH_{(URV)} + TDH_{(BEQ)} + \frac{\sum_1^n TA_n}{n} + \frac{TDH_{DS(ALA VELHA)} + TDH_{DS (ALA NOVA)}}{2}$$

$$TDH_{(URV)} = \frac{1.660}{Q_T} \text{ (horas)}$$

$$TDH_{(BEQ)} = \frac{58.000}{Q_T} \text{ (horas)}$$

$$\frac{\sum_1^{n=3} TA_n}{n=3} = \frac{TDH_{(TA1)} + TDH_{(TA2)} + TDH_{(TA3)}}{3}$$

$$TDH_{(TA)} = \frac{V_{TA}}{Q_{EI}}$$

$$TDH_{DS(1-6)} = \frac{\frac{N^{\circ} DS's(TA_1) \times V_{DS}}{\left(\frac{\%rTA_1}{100} + 1\right) \times Q_1} + \frac{N^{\circ} DS's(TA_2) \times V_{DS}}{\left(\frac{\%rTA_2}{100} + 1\right) \times Q_2}}{2}$$

$$TDH_{DS(ALA\ nova)} = \frac{\frac{N^{\circ} DS's(TA_3) \times V_{DS}}{\left(\frac{\%rTA_3}{100} + 1\right) \times Q_3} + \frac{N^{\circ} DS's(TA_4) \times V_{DS}}{\left(\frac{\%rTA_4}{100} + 1\right) \times Q_4}}{2}$$

onde:

- No DS's (TA1) = número de Decantadores Secundários servidos para o TA1
- No DS's (TA2) = número de Decantadores Secundários servidos para o TA2
- No DS's (TA3) = número de Decantadores Secundários servidos para o TA3
- No DS's (TA4) = número de Decantadores Secundários servidos para o TA4
- $V_{DS}$  = Volume útil do DS (m³)
- $Q_1$  = Vazão de alimentação do TA-1 (m³/h)
- $Q_2$  = Vazão de alimentação do TA-2 (m³/h)
- $Q_3$  = Vazão de alimentação do TA-3 (m³/h)
- $Q_4$  = Vazão de alimentação do TA-4 (m³/h)
- $\%rTA1$  = taxa de recirculação do TA1
- $\%rTA2$  = taxa de recirculação do TA2
- $\%rTA3$  = taxa de recirculação do TA3
- $\%rTA4$  = taxa de recirculação do TA4
- $V_{TA}$  = Volume útil do TA (m³/h)
- $Q_{EI}$  = Vazão de alimentação do TA (m³/h)
- $Q_T$  = vazão total de entrada na ETE (m³/h)

### 1.6.8 Taxa de aplicação de sólidos nos decantadores

**UNIDADE DE MEDIDA:** kg SS/m².dia

#### **CÁLCULO**



$$TAS_{DS} = \frac{Q_{DS} \times SST_{TA}}{A_{DS}} \times 10^{-3}$$

onde:

- $TAS_{DS}$  = Taxa de Aplicação de Sólidos no DS (kgSST/ m².d)
- $Q_{DS}$  = Vazão de alimentação do DS (m³/d)
- $SST_{TA}$  = Sólidos Suspensos Totais no TA (mg/L)
- $A_{DS}$  = Área superficial do DS (m²)

### **1.6.9 Taxa de aplicação de sólidos nos espessadores**

**UNIDADE DE MEDIDA:** kg SS/m².dia

**CÁLCULO**

$$TAS_{ESP} = \frac{Q_{ESP} \times SST_{LB}}{A_{ESP}} \times 10^{-3}$$

onde:

- $TAS_{ESP}$  = Taxa de Aplicação de Sólidos no ESP (kg SST/m².d).
- $Q_{ESP}$  = Vazão de alimentação dos ESP (m³/d).
- $SST_{LB}$  = Sólidos Suspensos Totais no Lodo Bruto (mg/L).
- $A_{ESP}$  = Área superficial do ESP (m²).

### **1.6.10 Tempo de permanência de lodo nos decantadores**

**UNIDADE DE MEDIDA:** dias

**CÁLCULO**

$$T_{PL(DS)} = \frac{V_{DS}}{\left(\frac{\%rTA}{100} + 1\right) \times Q_{ET}}$$

onde:

- $T_{PL}$  = Tempo de Permanência do Lodo no Decantador Secundário (h).
- $\%rTA$  = Taxa de Recirculação do TA.
- $V_{DS}$  = Volume do DS (m³).

- $Q_{ET}$  = vazão do efluente tratado no DS (m<sup>3</sup>/h).

Para calcular a vazão do efluente tratado no DS:

$$Q_{DS} = Q_{ET} + \frac{Q_{ET} \times \%r}{100}$$

onde:

- $Q_{DS}$  = vazão de alimentação de lodo no DS (m<sup>3</sup>/h).
- $Q_{ET}$  = vazão do efluente tratado no DS (m<sup>3</sup>/h).
- $\%r$  = Taxa de Recirculação do TA.

#### **1.6.11 Tempo de permanência do lodo nos espessadores**

**UNIDADE DE MEDIDA:** dias

**CÁLCULO**

$$T_{PL(ESP)} = \frac{V_{ESP}}{Q_{ESP}}$$

onde:

- $T_{PL(ESP)}$  = Tempo de Permanência do lodo (dias).
- $V_{ESP}$  = Volume do Espessador de Lodo (m<sup>3</sup>).

#### **1.6.12 Carga de Aplicação de Lodo nas Fazendas de Lodo**

**UNIDADE DE MEDIDA:** kg SS/ dia

**CÁLCULO**

$$CLA = SST_{LD} \times Q_{LT} \times 10^{-6}$$

onde:

- CLA = carga de lodo aplicada (t/d).
- SSTLD = Sólidos Suspensos Totais do Lodo Digerido (mg/L).
- QLT = vazão de lodo tratado (m<sup>3</sup>/d).

### **1.6.13 Oxigênio dissolvido nos tanques de aeração**

**UNIDADE DE MEDIDA:** mgO<sub>2</sub>/L

#### **CÁLCULO**

Esse parâmetro é medido por instrumentos de campo e as informações estão disponíveis na IHM.

### **1.6.14 Eficiência na remoção de DBO e DQO**

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

#### **CÁLCULO**

$$\%rem_d = (1 - \frac{CARGA\ ETF_d}{CARGA\ EIC - 1_{d-2}}) \times 100$$

onde:

- %rem<sub>d</sub> = eficiência de remoção no dia 'd'
- CARGA ETF<sub>d</sub> = carga de saída da ETE no dia 'd'
- CARGA EIC-1<sub>d-2</sub> = carga de entrada na ETE no dia 'd-2'

### **1.6.15 Eficiência na remoção de NH<sub>3</sub>**

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

#### **CÁLCULO**

$$\%rem_d = (1 - \frac{CARGA\ ETF_d}{CARGA\ EIC - 1_{d-2}}) \times 100$$

onde:

- %rem<sub>d</sub> = eficiência de remoção no dia 'd'
- CARGA ETF<sub>d</sub> = carga de saída da ETE no dia 'd'
- CARGA EIC-1<sub>d-2</sub> = carga de entrada na ETE no dia 'd-2'

### 1.6.16 Taxa de consumo de oxigênio

UNIDADE DE MEDIDA: mg O<sub>2</sub>/L/h

#### CÁLCULO

A taxa de consumo de oxigênio é a medida da atividade metabólica dos microorganismos que promovem o tratamento no sistema de lodos ativados. Este índice é calculado com o **Respirômetro**.

### 1.6.17 Vazão de descarte de Lodo

UNIDADE DE MEDIDA: m<sup>3</sup>/h

#### CÁLCULO

$$q_{TA} = \frac{SST_{TA} \times ((N^o DS's \times V_{DS}) + V_{TA})}{SST_{LR} \times IDL}$$

onde:

- $q_{TA}$  = Vazão de descarte de Lodo (m<sup>3</sup>/h)
- $SST_{TA}$  = Sólidos Suspensos no Tanque de Aeração (mg/L)
- $SST_{LR}$  = Sólidos Suspensos no Lodo recirculado (mg/L)
- $V_{DS}$  = Volume do DS (m<sup>3</sup>)
- $V_{TA}$  = Volume do Tanque de Aeração (m<sup>3</sup>)
- IDL = Idade de Lodo média **desejada** no tanque de aeração (m<sup>3</sup>)

### 1.6.18 Indicador de energia

UNIDADE DE MEDIDA: kWh/kgDQO

#### CÁLCULO

$$IE \left( \frac{kWh}{kgDQO} \right) = \frac{Consumo (kWh) - 0,21 \left( \frac{kWh}{m^3} \right) * Vol(m^3) - 1,15 \left( \frac{kWh}{kgNNH3} \right) * NNH3 (kg)}{DQO (kg)}$$

onde:

- IE = Indicador de energia
- Vol = Volume de efluente a ser tratado na ETE
- NNH3 = Carga de amônia a ser tratada na ETE
- DQO = Carga de DQO a ser tratada na ETE

## **Capítulo 2. Rotinas Operacionais de Partida**

### **Atenção:**

- É obrigatório o uso de roupa NOMEX na execução de manobras operacionais em instalações elétricas como: extrair e inserir Gavetas e Disjuntores de tensão  $\geq$  (igual ou maior) que 380V, manobras em chaves de acionamento de transformadores e manobras em chaves Matheus.
- É proibido o uso de adornos pessoais (anéis, pulseiras, brincos, relógios, colares etc.) nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

### **2.1 Tratamento de Lodos Ativados 1**

Embora o Processo Lodos Ativados 1 seja composto por dois tanques de aeração, eles não precisam operar ao mesmo tempo. O que determina a operação ou não de um tanque são: carga orgânica, nitrogenada e hidráulica do afluente que está chegando à ETE. Há duas situações de partida para o Processo Lodos Ativados 1:

- Partida após parada de manutenção.
- Partida por aumento de demanda.

#### **2.1.1 Partida após manutenção**

Algumas condições de pré-partida devem ser avaliadas:

- Equipamentos testados e aprovados pelo responsável da área de elétrica.
- Aeradores (centro das palhetas) posicionados no mesmo nível da soleira do vertedouro de saída.
- Comportas do vertedouro de saída posicionada em altura 0 cm, referente ao nível de submersão ZERO.

- Respectivo CCM energizado.
- Sentido de rotação dos aeradores conforme projeto.
- Número mínimo de equipamentos disponíveis:
  - Tanques de aeração: 80% dos aeradores
  - Decantadores Secundários: 2 para cada TA
  - Elevatória de Lodo Ativado: 2 bombas

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Alimentação do tanque de aeração com lodo ativado
- 2º) Alimentação do tanque de aeração com efluente equalizado
- 3º) Partida dos aeradores
- 4º) Realizar amostragem no licor misto
- 5º) Partida dos decantadores
- 6º) Partida da Elevatória de Lodo Ativado
- 7º) Ajuste do descarte de lodo

## **ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO COM LODO ATIVADO**

### **Alimentação do TA-1**

#### **1. Com lodo do TA-2:**

- a. Posicionar as comportas CDV5-CPT-01/2/3 para igual vazão do lodo de descarte do TA-2.
- b. Fechar comporta CDV5-CPT-07.
- c. Quando o nível de líquido no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída (posição 0 cm) cessar alimentação de lodo e iniciar a alimentação de efluente equalizado.
- d. Restabelecer a vazão de lodo de descarte do TA-2, caso necessário.

**Nota:** caso o TA-2 esteja fora de operação, alimentar com lodo do Processo Lodos Ativados 2 (TA-3 ou TA-4)

#### **• Com lodo do TA-3:**

- a. Abrir 100% as comportas CDV4-CPT-09 até CDV4-CPT-13.
- b. Abrir 100% comporta CR-CPT-02.
- c. Abrir 100% a comporta TA3-CPT-05 para alinhar licor misto do TA-3 para a caixa de transição CR, próximo à M1.
- d. Fechar a comporta CDV9-CPT-05 da corrente de lodo de descarte do TA-3.
- e. Quando o nível de lodo no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída, cessar alimentação de lodo fechando a comporta TA3-CPT-05 e abrindo novamente a CDV9-CPT-05, caso queira continuar com descarte.

#### **• Com lodo do TA-4:**

- a. Abrir 100% comportas CDV4-CPT-09 até CDV4-CPT-13.

- b. Abrir 100% comporta CR-CPT-02.
- c. Com auxílio de uma bomba submersível móvel, alinhar o licor misto do TA-4 para a canaleta próxima ao TA-3 e conseqüentemente para a caixa de transição CR, próximo à M1.
- d. Fechar a comporta CDV9-CPT-05 da corrente de lodo de descarte do TA-4.
- e. Quando o nível de lodo no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída, cessar alimentação de lodo desligando a bomba submersível do TA-4 e abrindo novamente a CDV9-CPT-05, caso queira continuar com descarte.

#### **Alimentação do TA-2**

- **Com lodo do TA-1:**
  - a. Posicionar as comportas CDV4-CPT-06/7/8 para igual vazão do lodo de descarte do TA-1.
  - b. Fechar comporta ELA1-CPT-01.
  - c. Quando o nível de lodo no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída (posição 0 cm), cessar alimentação de lodo fechando as comportas CDV4-CPT-06/7/8.
  - d. Abrir a comporta ELA1-CPT-01, caso queira continuar com o descarte.

**Nota:** caso o TA-1 esteja fora de operação, alimentar lodo do Processo Lodos Ativos 2 (TA-3 ou TA-4)
- **Com lodo do TA-3:**
  - a. Abrir 100% comportas CDV4-CPT-01 até CDV4-CPT-05.
  - b. Abrir 100% comporta CR-CPT-02.
  - c. Abrir 100% a comporta TA3-CPT-05 para alinhar licor misto do TA-3 para a caixa de transição CR, próximo à M1.
  - d. Fechar a comporta CDV9-CPT-05 da corrente de lodo de descarte do TA-3.
  - e. Quando o nível de lodo no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída, cessar alimentação de lodo fechando a comporta TA3-CPT-05 e abrindo novamente a CDV9-CPT-05, caso queira continuar com o descarte.
- **Com lodo do TA-4:**
  - a. Abrir 100% comportas CDV4-CPT-01 até CDV4-CPT-05.
  - b. Abrir 100% comporta CR-CPT-02.
  - c. Com auxílio de uma bomba submersível móvel, alinha o licor misto do TA-4 para a canaleta próxima ao TA-3 e conseqüentemente para a caixa de transição CR, próximo à M1.
  - d. Fechar a comporta CDV9-CPT-05 da corrente de lodo de descarte do TA-4.
  - e. Quando o nível de lodo no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída, cessar alimentação de lodo fechando a comporta TA3-CPT-05 e abrindo novamente a CDV9-CPT-05, caso queira continuar com o descarte

#### **PARTIDA DOS AERADORES**

- a. Calcular a aeração necessária conforme TCO e COT/DQO do efluente de entrada.
- b. Selecionar aeradores que serão acionados conforme indicação dos aeradores preferenciais de acordo com a tabela 32.

**Tabela 32: Aeradores preferenciais nos TA's 01 e 02**

| TA-1            |                                         | TA-2            |                          |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Nº de aeradores | Aeradores Preferenciais                 | Nº de aeradores | Aeradores Preferenciais  |
| 05              | 01,03,08,13,15.                         | 04              | 06,07,09,10              |
| 06              | 01,03,05,11,13,15.                      | 05              | 01,06,07,09,10.          |
| 07              | 01,03,07,08,09,13,15.                   | 06              | 01,04,06,07,09,10.       |
| 08              | 01,03,05,07,09,11,13,15.                | 07              | 01,04,06,07,08,09,10.    |
| 09              | 01,03,05,07,08,09,11,13,15.             | 08              | 01,03,04,06,07,08,09,10. |
| 10              | 01,03,04,05,07,09,10,11,13,15.          |                 |                          |
| 11              | 01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,15.       |                 |                          |
| 12              | 01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15.    |                 |                          |
| 13              | 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15. |                 |                          |

**c.** Na Subestação M1, verificar se os disjuntores de alta e baixa tensão estão ligados observando se a lâmpada piloto está acesa. Caso contrário ligá-los conforme instruções abaixo:

- Disjuntor de alta: Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário levantá-las, acionando a haste de rearme para cima;

- Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";

- Ligar o disjuntor pela chave acionadora girando-a para a direita "close";

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário, conforme indicação local.

**Nota 2:** Para o carregamento manual das molas, introduza a manivela no local indicado no painel (parte inferior), gire-a para a direita até aparecer a indicação amarela "mola carregada" e acionar a chave do painel no sentido horário (parte inferior).

**d.** Rearmar o disjuntor de baixa para os Aeradores de 1 a 6 - TA 2 e aeradores de 1 a 15 - TA 1, conforme descrição abaixo:

**e.** Acionar seguidamente a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeira esquerda indicará "mola carregada", e a bandeira direita indicará "O";



- f. Pressionar o botão inferior direito "I". A bandeira esquerda indicará "mola descarregada", e a bandeira direita indicará "I" (ligado).
- g. Pelo seletor do Voltímetro verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) de acordo com os parâmetros apresentados nas tabelas 30 e 31.
- h. Nos painéis de comando dos aeradores a serem acionados, colocar a chave seletora do Amperímetro na posição "0".
- i. Posicionar a chave seccionadora na posição "I" (ligada).
- j. Dar partida no motor do aerador acionando o botão Verde "Liga".
- l. Verificar a amperagem do motor do aerador através do Amperímetro localizado no painel de comando, posicionando o seletor nos pontos 1, 2 e 3. A amperagem deverá estar conforme apresentada nas tabelas 3 (dados do TA-1) e 5 (dados do TA-2).
- m. Rearmar o disjuntor de baixa, para os Aeradores de 7 a 10 - TA 2, ELC e ELA 2, conforme descrição abaixo:
- n. Acionar a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeira superior indicará "Desligado" e a bandeira inferior, indicará "Mola Carregada";
- o. Pressionar o botão vermelho "I" (Liga). A bandeira superior indicará "Ligado" e a bandeira inferior indicará "mola descarregada".

#### **REALIZAR AMOSTRAGEM DO LICOR MISTO**

- a. Após 4 horas dos aeradores operando, fazer amostragem do licor misto próximo ao vertedouro de saída e medir SSD. O volume de lodo mínimo esperado é 150 mL/L. Caso o valor seja inferior a 150 mL/L alinhar lodo de outro tanque de aeração.
- b. Após 6 horas de operação dos aeradores, realizar amostragem do licor misto próximo ao vertedouro de saída para análise microscópica no laboratório com objetivo de qualificar o floco biológico. O resultado desta análise não é impeditivo para partida do tanque.

#### **ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO COM EFLUENTE EQUALIZADO**

##### **Alimentação do TA-1**

- a. Ajustar comportas TA1-CPT-01 a TA1-CPT-04, na posição 6 cm.
- b. Posicionar as comportas CDV4-CPT-09 até CDV4-CPT-13, para uma vazão de 25% da vazão de projeto, conforme Tabela 34.
- c. Abrir 100% comporta CR-CPT-01.
- d. Alinhar efluente equalizado posicionando a comporta CDV6-CPT-01 com base na vazão estabelecida de 25% da vazão de projeto do TA-1, caso o TA-2 não esteja em operação.
- e. Aumentar a vazão de alimentação do tanque em 25% a cada 4 horas.

##### **Alimentação do TA-2**

- a. Abrir 100% as comportas TA2-CPT-01 e TA2-CPT-02.

- b. Posicionar as comportas CDV4-CPT-01 até CDV4-CPT-05 para uma vazão de 25% da vazão máxima de projeto, conforme Tabela 34.
- c. Abrir 100% comporta CR-CPT-01.
- d. Alinhar efluente equalizado posicionando a comporta CDV6-CPT-01 com base na vazão estabelecida de 25% da vazão de projeto do TA-2, caso o TA-1 não esteja em operação.
- e. Aumentar a vazão de alimentação do tanque em 25% a cada 4 horas.

**Nota:** Utilizar a Tabela 33 para determinar a altura que a comporta deve ser posicionada com base na vazão desejada.

**Tabela 33: Acréscimo das vazões de alimentação de efluente nos TA-1 e TA-2**

| Tanque de Aeração | Vazão inicial | Vazão após 4 h | Vazão após 8 h | Vazão após 12 h | Vazão máxima de projeto |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| TA-1              | 330 m³/h      | 660 m³/h       | 990m³/h        | 1295 m³/h       | 1295 m³/h               |
| TA-2              | 363 m³/h      | 726 m³/h       | 1089 m³/h      | 1554 m³/h       | 1554 m³/h               |

**Tabela 34: Relação entre vazões de altura da lâmina d'água em calhas e vertedouros**

| ALTURA<br>(cm) | ELA-1             | DS-1 a DS-6       | CDV-4                                                                                  |                                                                                        |                                                          | CDV-5                 |                                                                                        | CDV-6             |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | ELA1-CPT-01       | -                 | CDV4-CPT-14<br>CDV4-CPT-15<br>CDV4-CPT-16<br>CDV4-CPT-06<br>CDV4-CPT-07<br>CDV4-CPT-08 | CDV4-CPT-11<br>CDV4-CPT-12<br>CDV4-CPT-13<br>CDV4-CPT-03<br>CDV4-CPT-04<br>CDV4-CPT-05 | CDV4-CPT-09<br>CDV4-CPT-10<br>CDV4-CPT-01<br>CDV4-CPT-02 | CDV5-CPT-07           | CDV5-CPT-01<br>CDV5-CPT-02<br>CDV5-CPT-03<br>CDV5-CPT-04<br>CDV5-CPT-05<br>CDV5-CPT-06 | CDV6-CPT-01       |
|                | Calha Parshall 9' | Calha Parshall 1' | Vertedouro<br>L=2,60 m                                                                 | Vertedouro<br>L=2,21 m                                                                 | Vertedouro<br>L=1,00 m                                   | Vertedouro<br>L=84 cm | Vertedouro<br>L=2,21 m                                                                 | Calha Parshall 3' |
|                | m³/h              | m³/h              | m³/h                                                                                   | m³/h                                                                                   | m³/h                                                     | m³/h                  | m³/h                                                                                   | m³/h              |
| 3              | 9                 | 11,9              | 89,4                                                                                   | 76                                                                                     | 34,4                                                     | 28,9                  | 76                                                                                     | -                 |
| 4              | 14                | 18,5              | 137,6                                                                                  | 117                                                                                    | 52,9                                                     | 44,5                  | 117                                                                                    | -                 |
| 5              | 19,7              | 26                | 192,3                                                                                  | 163,5                                                                                  | 74                                                       | 62,1                  | 163,5                                                                                  | 72,07             |

|    |       |       |          |          |          |          |          |          |
|----|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | 26    | 34,3  | 252,8    | 214,9    | 97,2     | 81,7     | 214,9    | 95,88    |
| 7  | 32,9  | 43,4  | 318,6    | 270,8    | 122,5    | 102,9    | 270,8    | 122,06   |
| 8  | 40,4  | 53,2  | 389,3    | 330,9    | 149,7    | 125,8    | 330,9    | 150,45   |
| 9  | 48,4  | 63,6  | 464,5    | 394,8    | 178,7    | 150,1    | 394,8    | 180,93   |
| 10 | 56,8  | 74,7  | 544      | 462,4    | 209,2    | 175,8    | 462,4    | 213,38   |
| 11 | 65,8  | 86,3  | 627,6    | 533,5    | 241,4    | 202,8    | 533,5    | 247,73   |
| 12 | 75,1  | 98,6  | 715,1    | 607,9    | 275,1    | 231      | 607,9    | 283,89   |
| 13 | 84,9  | 111,3 | 806,4    | 685,4    | 310,1    | 260,5    | 685,4    | 321,8    |
| 14 | 95,1  | 124,6 | 901,2    | 766      | 346,6    | 291,2    | 766      | 361,4    |
| 15 | 105,7 | 138,4 | 999,4    | 849,5    | 384,4    | 322,9    | 849,5    | 402,64   |
| 16 | 116,7 | 152,7 | 1.101,00 | 935,9    | 423,5    | 355,7    | 935,9    | 445,46   |
| 17 | 128   | 167,5 | 1.205,90 | 1.025,00 | 463,8    | 389,6    | 1.025,00 | 489,82   |
| 18 | 139,7 | 182,7 | 1.313,80 | 1.116,70 | 505,3    | 424,5    | 1.116,70 | 535,69   |
| 19 | 151,8 | 198,3 | 1.424,80 | 1.211,10 | 548      | 460,3    | 1.211,10 | 583,02   |
| 20 | 164,1 | 214,4 | 1.538,70 | 1.307,9  | 591,8    | 497,1    | 1.307,90 | 631,79   |
| 21 | 176,9 | 231   | 1.655,60 | 1.407,20 | 636,8    | 534,9    | 1.407,20 | 682      |
| 22 | 189,9 | 247,9 | 1.775,20 | 1.508,90 | 682,8    | 573,5    | 1.508,90 | 733,5    |
| 23 | 203,3 | 265,3 | 1.897,6  | 1.613,00 | 729,9    | 613,1    | 1.613,00 | 786,4    |
| 24 | 217   | 283   | 2.022,70 | 1.719,30 | 778      | 653,5    | 1.719,30 | 840,6    |
| 25 | 230,9 | 301,2 | 2.150,50 | 1.827,90 | 827,1    | 694,8    | 1.827,90 | 896      |
| 26 | 245,2 | 319,7 | 2.280,80 | 1.938,70 | 877,2    | 736,9    | 1.938,70 | 952,8    |
| 27 | 259,8 | 338,6 | 2.413,60 | 2.051,60 | 928,3    | 779,8    | 2.051,60 | 1.010,80 |
| 28 | 274,7 | 357,9 | 2.548,90 | 2.166,60 | 980,4    | 823,5    | 2.166,60 | 1.070,10 |
| 29 | 289,8 | 377,5 | 2.686,70 | 2.283,70 | 1.033,30 | 868      | 2.283,70 | 1.130,50 |
| 30 | 305,2 | 397,5 | 2.826,90 | 2.402,80 | 1.087,30 | 913,3    | 2.402,80 | 1.192,10 |
| 31 | 321   | 417,8 | 2.969,40 | 2.524,00 | 1.142,10 | 959,3    | 2.524,00 | 1.255,00 |
| 32 | 336,9 | 438,5 | 3.114,20 | 2.647,10 | 1.197,80 | 1.006,10 | 2.647,10 | 1.318,90 |
| 33 | 353,2 | 459,5 | 3.261,30 | 2.772,10 | 1.254,40 | 1.053,70 | 2.772,10 | 1.384,00 |
| 34 | 369,2 | 480,9 | 3.410,70 | 2.899,10 | 1.311,80 | 1.101,90 | 2.899,10 | 1.450,30 |

|    |        |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 35 | 386,4  | 502,6    | 3.562,20 | 3.027,90 | 1.370,10 | 1.150,9  | 3.027,90 | 1.517,60 |
| 36 | 403,5  | 524,6    | 3.716,00 | 3.158,60 | 1.429,20 | 1.200,60 | 3.158,60 | 1.586,10 |
| 37 | 420,7  | 547      | 3.871,90 | 3.291,10 | 1.489,20 | 1.250,90 | 3.291,10 | 1.655,60 |
| 38 | 438,3  | 569,6    | 4.029,90 | 3.425,40 | 1.550,00 | 1.302,00 | 3.425,40 | 1.726,20 |
| 39 | 456    | 592,6    | 4.190,00 | 3.361,50 | 1.611,60 | 1.353,70 | 3.561,50 | 1.797,90 |
| 40 | 474    | 615,9    | 4.352,20 | 3.699,4  | 1.673,90 | 1.406,10 | 3.699,40 | 1.870,61 |
| 41 | 492,3  | 639,5    | 4.516,40 | 3.839,00 | 1.737,10 | 1.459,20 | 3.839,00 | 1.944,36 |
| 42 | 510,8  | 663,3    | 4.682,70 | 3.980,30 | 1.801,00 | 1.512,90 | 3.980,30 | 2.019,14 |
| 43 | 529,5  | 687,5    | 4.850,90 | 4.123,30 | 1.865,70 | 1.567,20 | 4.123,30 | 2.094,93 |
| 44 | 548,5  | 712      | 5.021,10 | 4.267,90 | 1.931,20 | 1.622,20 | 4.267,90 | 2.171,72 |
| 45 | 567,6  | 736,8    | 5.193,30 | 4.414,30 | 1.997,40 | 1.677,80 | 4.414,30 | 2.249,51 |
| 46 | 587,1  | 761,8    | 5.367,30 | 4.562,20 | 2.064,40 | 1.734,10 | 4.562,20 | 2.328,28 |
| 47 | 606,7  | 787,2    | 5.543,30 | 4.711,80 | 2.132,00 | 1.790,90 | 4.711,80 | 2.408,03 |
| 48 | 626,5  | 812,8    | 5.721,40 | 4.863,00 | 2.200,40 | 1.848,40 | 4.863,00 | 2.488,75 |
| 49 | 646,6  | 838,7    | 5.900,90 | 5.015,70 | 2.269,60 | 1.906,40 | 5.015,70 | 2.570,42 |
| 50 | 666,9  | 864,9    | 6.082,40 | 5.170,10 | 2.339,40 | 1.965,10 | 5.170,10 | 2.653,04 |
| 51 | 687,4  | 891,4    | 6.265,80 | 5.325,90 | 2.409,90 | 2.024,30 | 5.325,90 | 2.736,61 |
| 52 | 708,2  | 918,1    | 6.451,00 | 5.483,30 | 2.481,20 | 2.084,20 | 5.483,30 | 2.821,10 |
| 53 | 729,1  | 945,1    | 6.638,00 | 5.642,30 | 2.553,10 | 2.144,60 | 5.642,30 | 2.906,52 |
| 54 | 750,3  | 972,4    | 6.826,70 | 5.802,70 | 2.625,70 | 2.205,60 | 5.802,70 | 2.992,86 |
| 55 | 771,6  | 1.000    | 7.017,20 | 5.964,60 | 2.698,90 | 2.267,10 | 5.964,60 | 3.080,10 |
| 56 | 793,2  | 1.027,80 | 7.209,50 | 6.128,10 | 2.772,90 | 2.329,20 | 6.128,10 | 3.168,25 |
| 57 | 815    | 1.055,80 | 7.403,40 | 6.292,90 | 2.847,50 | 2.391,90 | 6.292,90 | 3.257,30 |
| 58 | 837    | 1.084,10 | 7.599,10 | 6.459,30 | 2.922,70 | 2.455,10 | 6.459,30 | 3.347,20 |
| 59 | 859,10 | 1.112,70 | 7.796,50 | 6.627,00 | 2.998,70 | 2.518,90 | 6.627,00 | 3.438,00 |
| 60 | 881,5  | 1.141,60 | 7.995,50 | 6.796,80 | 3.075,20 | 2.583,20 | 6.796,20 | 3.529,70 |
| 61 | 904,1  | 1.170,60 | 8.196,30 | 6.966,80 | 3.152,40 | 2.648,00 | 6.966,80 | 3.622,30 |
| 62 | 926,9  | 1.200,00 | 8.398,60 | 7.138,80 | 3.230,20 | 2.713,40 | 7.138,80 | 3.715,70 |
| 63 | 949,8  | 1.229,60 | 8.602,60 | 7.312,30 | 3.308,70 | 2.779,30 | 7.312,30 | 3.810,00 |

|    |       |          |          |          |          |          |          |          |
|----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64 | 973   | 1.259,40 | 8.808,30 | 7.487,00 | 3.387,80 | 2.845,80 | 7.487,00 | 3.905,10 |
| 65 | 996,4 | 1.289,50 | 8.995,50 | -        | 3.475,20 | 2.883,20 | -        | 4.001,10 |

## PARTIDA DOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS

Selecionar o número de DS a serem colocados em operação conforme a Tabela 35.

**Tabela 35: Critérios para seleção de DS**

| Vazão do TA-1 (m³/h) | Nº de DS's | Vazão do TA-2 (m³/h) | Nº de DS's |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 330                  | 1          | 363                  | 1          |
| 660                  | 2          | 726                  | 2          |
| 990                  | 3          | 1089                 | 3          |
| 1320                 | 3          | 1452                 | 3          |

**Nota:** Considerando que a concentração de SS dos tanques de aeração esteja na faixa de 3.500 mg/L e 6.000 mg/L

Para partida dos decantadores proceder da seguinte forma:

**Para colocar em operação os DS's 1, 2 e 3, proceder conforme abaixo:**

- Na CDV-3 posicionar a comporta de alimentação do respectivo DS de forma a atender a vazão especificada na tabela 36.
- Após o baffle central do DS encher de lodo, abrir a válvula da câmara do sifão e ligar a bomba de vácuo e/ou aspirador de ar pressionando o botão "Liga" no painel localizado na ponte giratória.

**Nota 1:** no DS 2 o sifão é de 3 câmaras e apresenta 3 válvulas.

**Nota 2:** no DS 3, o sifão é de câmara única por isso só tem uma válvula.

**Nota 3:** no DS 1 quando é efetuada a escorva do sifão um sensor desliga automaticamente o aspirador de ar.

- Após um período de aproximadamente 20 minutos da bomba de vácuo ter sido ligada, partir a ELA-1 conforme item "Partida das Estações Elevatórias de Lodo" abaixo.
- Observar se está ocorrendo o transporte de lodo da canaleta central – DS 1 e 2 e da caixa de lodo dos coletores - DS3 para o baffle central. Caso negativo repetir o procedimento acima.
- Fechar as válvulas da câmara do sifão e desligar a bomba de vácuo e/ou aspirador de ar, pressionando o botão "Desliga" do painel localizado na ponte giratória.

- f. Observar se todos os coletores estão desobstruídos. Para desobstrução utilizar uma mangueira de água.
- g. Ligar a ponte giratória do respectivo DS pressionando a botoeira “Liga” do painel de comando localizado na própria ponte.
- h. Regular os coletores e observar se os coletores de espuma e material sobrenadante estão desobstruídos. Para desobstrução utilizar uma mangueira de água.

**Para colocar em operação os DS's 4 e 5, proceder conforme abaixo:**

- a. Na CDV-3 posicionar a comporta de alimentação do respectivo DS de forma a atender a vazão a vazão especificada na Tabela 36.
- b. Conectar a mangueira de sucção da bomba a vácuo portátil no “plug” da câmara de sifão e abrir a sua válvula.
- c. Após o baffle central encontrar-se cheio de lodo, ligar a bomba a vácuo.
- d. Após um período de aproximadamente 20 minutos da bomba à vácuo ter sido ligada partir a ELA-2 conforme item “Partida das Estações Elevatórias de Lodo” abaixo.
- e. Verificar se está havendo o transporte de lodo da caixa de lodo dos coletores para o baffle central. Caso negativo repetir o procedimento acima.
- f. Fechar a válvula da câmara do sifão, desligar a bomba de vácuo e desconectá-la do “plug”.
- g. Observar se todos os coletores estão desobstruídos. Para desobstrução utilizar uma mangueira de água.
- h. Ligar a ponte giratória do respectivo decantador acionando a botoeira “**Liga**” do painel de comando, localizado na própria ponte.
- i. Regular os coletores e observar se os coletores de espuma e material sobrenadante estão desobstruídos. Para desobstrução utilizar uma mangueira de água.

**Para o acionamento do DS-6 proceder conforme abaixo:**

- a. Ligar a ponte giratória acionando a botoeira “**Liga**” no painel localizado na própria ponte.
- b. Abrir a válvula telescópica (DS6-VT-01) girando o volante no sentido horário, ajustando a abertura conforme a vazão de alimentação do DS-6.
- c. Se a válvula telescópica obstruir, abrir a válvula de descarga de fundo (DS6-VG-01) até que o lodo sedimentado diminua sua concentração.

## **PARTIDA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE LODO**

### **Partida das bombas da ELA-1 e/ou ELA-2**

- **Modo local manual:**
  - a. Verificar se o CCM está energizado;
  - b. Verificar a existência de mensagens de falha na IHM do CLP, caso exista, basta reconhecer as falhas.
  - c. No painel do inversor da bomba desejada, colocar a chave seletora em local.
  - d. Verificar se a válvula de descarga está aberta
  - e. Acionar a bomba pressionando a tecla liga do inversor;
  - f. A solenoide irá abrir e o fluxostato reconhecerá a passagem de água alinhada para o selo das bombas durante 120seg ou 2 min;

- g. Na IHM do painel do PLC ajustar a rotação das bombas no painel do inversor, de acordo com o nível da unidade, com o objetivo de manter o nível da ELA-1 em 50% e ELA-2 em 40%.

**Nota1:** Na partida aguardar os 120seg em que a solenoide ficará aberta dando passagem de água para alimentação do selo das bombas para garantir que após a válvula solenoide fechar a bomba irá operar sem possíveis sinistros;

**Nota2:** As elevatórias só operam no máximo com duas bombas em paralelo.

#### **Modo Remoto Manual**

- Posicionar a chave seletora na gaveta da bomba em "Remoto".
- No Sistema Supervisor colocar na tela o sinótico "Decantadores 1 ao 6 e selecionar modo Manual.
- Ligar bomba através da tela da IHM, ajustando a rotação da bomba com o objetivo de manter o nível em 50% para ELA-1 e 40% para ELA-2; caso o nível não atinja o nível desejado, ligar a segunda bomba ajustando as rotações.

**Nota 1:** Caso a bomba selecionada não pegue escorva, ela desligará automaticamente após 120 seg, e será necessário fechar a válvula de recalque, ligar a bomba com a válvula fechada, e somente abrir quando a mesma estiver escorvada.

**Nota 2:** O indicativo de bomba escorvada na IHM do módulo de comando é a amperagem da bomba entre 40A a 48A e sem escorva entre 28A a 32A.

#### **Modo Remoto Automático**

- Posicionar a chave seletora na gaveta da bomba em "Remoto".
- No Sistema Supervisor colocar na tela o sinótico "Decantadores 1 a 6 e selecionar modo Automático.

**Nota:** A partida das bombas se dará conforme lógica do CLP.

#### **AJUSTE DO DESCARTE DE LODO**

- Acompanhar, durante 12 horas de alimentação de efluente equalizado no tanque de aeração, o perfil de sólidos suspensos (SS) obtido pelas sondas de SS.
- Avaliar se os resultados se encontram entre 3.500 e 6.000 mg/L.
- Caso o resultado de SS esteja abaixo da faixa esperada, não alinhar o descarte de lodo. Após 24 horas, repetir o procedimento de amostragem para nova avaliação.
- Caso o resultado de SS esteja na faixa esperada, ou acima desta, calcular a vazão de descarte de lodo para a idade de lodo de 30 dias, independente do tanque de aeração que estiver entrando em operação. O objetivo de manter a idade de lodo alta durante a partida do tanque é para favorecer o crescimento das bactérias autotróficas.

**Nota:** O ajuste de lodo de descarte para os TA-1 será feito através da ELA1-CPT-01 e para o TA-2 será feito através da comporta CDV5-CPT-07.

### **2.1.2 Partida por aumento de demanda**

Algumas condições de pré-partida devem ser avaliadas:

- Comportas do vertedouro de saída posicionada em altura 0 cm, referente ao nível de submergência ZERO.
- Respectivo CCM energizado.
- Número mínimo de equipamentos disponíveis:
  - Tanques de aeração: 80% dos aeradores
  - Decantadores Secundários: 2 para cada TA
  - Elevatória de Lodo Ativado: 2 bombas

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Realizar amostragem na fase líquida sobrenadante
- 2º) Partida dos aeradores
- 3º) Realizar amostragem no licor misto
- 4º) Alimentação do tanque de aeração com efluente equalizado
- 5º) Partida dos decantadores secundários
- 6º) Partida da Elevatória de Lodo Ativado
- 7º) Ajuste do descarte de lodo

#### **REALIZAR AMOSTRAGEM NA FASE LÍQUIDA SOBRENADANTE**

- a. Efetuar amostra na fase líquida sobrenadante, próximo ao vertedor de saída.
- b. Encaminhar para análise de nitrogênio amoniacal e DQO no laboratório e/ou para análise de TOC e TNb nos analisadores da ETE.
- c. Fechar as comportas de saída do TA de maneira que o licor misto não verta para os DSs.
- d. Partir os aeradores
- e. A engenharia da área de Efluentes deve avaliar os resultados analíticos do sobrenadante, e somente após asseguradas as condições de qualidade do efluente final, proceder conforme item f.
- f. No TA-1, posicionar comportas de saída (TA1-CPT-01/2/3/4) na posição 6 cm. No TA-2 posicionar a comporta na posição 0 cm.

#### **PARTIDA DOS AERADORES**

- a. Acionar os aeradores.
- b. Acompanhar a concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração.

#### **REALIZAR AMOSTRAGEM NO LICOR MISTO**

Proceder conforme item 2.1.1.

#### **ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO COM EFLUENTE EQUALIZADO**



Proceder conforme item 2.1.1.

## **PARTIDA DOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS**

Proceder conforme item 2.1.1

## **PARTIDA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE LODO**

Proceder conforme item 2.1.1

## **AJUSTAR DESCARTE DO LODO**

Proceder conforme item 2.1.1

## **2.2 Tratamento de Lodos Ativados 2**

Embora o Processo Lodos Ativados 2 seja composto por dois tanques de aeração, eles não precisam operar ao mesmo tempo. O que determina a operação ou não de um tanque são: carga orgânica, nitrogenada e hidráulica do afluente que está chegando à ETE.

Há duas situações de partida para o Processo Lodos Ativados 2:

- Partida após parada de manutenção.
- Partida por aumento de demanda.

### **2.2.1 Partida após manutenção**

Algumas condições de pré-partida devem ser avaliadas:

- Equipamentos testados e aprovados pelo responsável da área de elétrica.
- Aeradores (centro das palhetas) posicionados no mesmo nível da soleira do vertedouro de saída.
- Comportas do vertedouro de saída posicionada em altura 0 cm, referente ao nível de submersão ZERO.
- Respectivo CCM energizado.
- Sentido de rotação dos aeradores conforme projeto.
- Número mínimo de equipamentos disponíveis:
  - Tanques de aeração: 80% dos aeradores
  - Decantadores Secundários: 2 para cada TA
  - Elevatória de Lodo Ativado: 2 bombas centrífugas para cada TA

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Alimentação do tanque de aeração com lodo ativado
- 2º) Alimentação do tanque de aeração com efluente equalizado

- 3º) Partida dos misturadores submersíveis (Caso seja o TA-4).
- 4º) Partida dos aeradores
- 5º) Realizar amostragem no licor misto
- 6º) Partida dos decantadores
- 7º) Partida da Elevatória de Lodo Ativado
- 8º) Ajuste do descarte de lodo

## **ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO COM LODO ATIVADO**

### **Alimentação do TA-3**

- Com lodo do TA-4:
  - a. Posicionar as comportas CDV9-CPT-01 para igual vazão do lodo de descarte do TA-4.
  - b. Fechar comporta CDV9-CPT-05.

**Nota:** caso o TA-4 esteja fora de operação, alimentar lodo do Processo Lodos Ativados 1 (TA-1 ou TA-2)

- c. Quando o nível de líquido no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída (posição 0 cm) cessar alimentação de lodo fechando as comportas CDV9-CPT-01 e cessar alimentação de efluente equalizado.
- d. Restabelecer vazão de lodo de descarte do TA-4, caso queira continuar com o descarte.

### **Com lodo do TA-1 e/ou TA-2:**

- a. Abrir 100% as comportas LCRU-CPT-01/02.
- b. Abrir válvulas LCRU-VG-01 a LCRU-VG-07.
- c. Abrir válvulas CDV11-VG-01 e fechar CDV11-VG-02.
- d. Bloquear linha 600-LB-300002-DA1 que alimenta a ELC.
- e. Verificar no Voltímetro a tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) no CCM da Elevatória de Lodo Cru.
- f. Posicionar o seletor do Amperímetro em "0" caso não se encontre nesta posição.
- g. Ligar disjuntor que alimenta o comando da bomba.
- h. Ligar a bomba pressionando a botão vermelho "Liga".
- i. Verificar as 3 fases do Amperímetro da bomba.
- j. Quando o nível de líquido no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída (posição 0 cm) cessar alimentação de lodo desligando as bombas da ELCRU e cessar alimentação de efluente equalizado.

### **Alimentação do TA-4**

- Com lodo do TA-3:
  - a. Posicionar as comportas CDV9-CPT-02 para igual vazão do lodo de descarte do TA-3.
  - b. Fechar comporta CDV9-CPT-05.

**Nota:** caso o TA-3 esteja fora de operação, alimentar lodo do Processo Lodos Ativados 1 (TA-1 ou TA-2)

- c. Quando o nível de líquido no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída (posição 0 cm) cessar alimentação de lodo fechando as comportas CDV9-CPT-02 e cessar alimentação de efluente equalizado.

d. Restabelecer vazão de lodo de descarte do TA-3, caso queira continuar com o descarte.

• **Com lodo do TA-1 e /ou TA-2:**

- a. Abrir 100% as comportas LCRU-CPT-01/02.
- b. Abrir válvulas LCRU-VG-01 a LCRU-VG-07.
- c. Abrir válvulas CDV11-VG-02 e fechar CDV11-VG-01.
- d. Bloquear linha 600-LB-300002-DA1 que alimenta a ELC.
- e. Verificar no Voltímetro a tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) no CCM da Elevatória de Lodo Cru.
- f. Posicionar o seletor do Amperímetro em "0" caso não se encontre nesta posição.
- g. Ligar disjuntor que alimenta o comando da bomba.
- h. Ligar a bomba pressionando a botão vermelho "Liga".
- i. Verificar as 3 fases do Amperímetro da bomba.
- j. Quando o nível de líquido no tanque de aeração alcançar a soleira do vertedouro de saída (posição 0 cm) cessar alimentação de lodo desligando as bombas da ELCRU, e cessar alimentação de efluente equalizado.

**PARTIDA DOS AERADORES**

- a. Calcular a aeração necessária conforme TCO e COT/DQO do efluente de entrada.
- b. Selecionar aeradores que serão acionados conforme tabela 36 abaixo.

**Tabela 36: Aeradores preferenciais nos TA's 03 e 04**

| TA-3            |                                         | TA-4            |                                  |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Nº de aeradores | Aeradores Preferenciais                 | Nº de aeradores | Aeradores Preferenciais          |
| 8               | 1,2,3,4,10,11,17,20                     | 6               | 2, 3, 4, 11, 12, 13              |
| 9               | 1,2,3,4,7,10,11,17,20                   | 7               | 2, 3, 4, 6,11, 12, 13            |
| 10              | 1,2,3,4,7,10,11,14, 17,20               | 8               | 2, 3, 4, 6, 7,11, 12, 13         |
| 11              | 1,2,3,4,6,7,10,11,14, 17,20             | 9               | 2, 3, 4, 6, 7,8, 11, 12, 13      |
| 12              | 1,2,3,4,6,7,10,11,14, 15,17,20          | 10              | 1,2, 3, 4, 6, 7,8, 11, 12, 13    |
| 13              | 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12, 14,17,20        | 11              | 1,2, 3, 4, 6, 7,8, 11, 12, 13,14 |
| 14              | 1,2,3,4,6,7,9,10,11, 12,14,15,17,20     | 12              | 1,2, 3, 4, 6, 7,8,9,11,12, 13,14 |
| 15              | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,17,20     |                 |                                  |
| 16              | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,14,15,17,20 |                 |                                  |

- c. No painel de comando da Subestação M2, verificar se os disjuntores de alta e baixa tensão estão ligados, observando se a lâmpada piloto vermelha está acesa. Caso contrário, ligá-los, conforme instruções abaixo:

- Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário levanta-las, acionando a haste de rearme para cima;
- Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";
- Ligar o disjuntor de alta pela Chave de Comando girando-a para a direita "L";

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave "fechar" do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário, conforme indicação local.

**Nota 2:** Rearmar o disjuntor de baixa conforme descrição abaixo:

- Acionar a chave de comando do disjuntor para a esquerda na posição "Liga".

**Nota 3:** A Central de Comando dos Motores – CCM do TA3 e TA4 é dividido em dois painéis alimentado por dois transformadores, o TR 01 energiza os motores ímpares, e, o TR 02 energiza os motores pares, porém, o TA3 e TA4 podem operar com um transformador alimentando somente 10 aeradores conforme descrito abaixo:

- Desligar um dos transformadores, pois a interligação de barramentos só pode ser realizada somente com um transformador ligado;
- Ligar o disjuntor de "Interligação de Barras" pela chave de comando, acionando-a para a esquerda na posição "Liga".

- d. Pelo seletor do Voltímetro, verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR).
- e. Para o TA 3: Acionar a alavanca tipo "Knob" localizada na gaveta do aerador.
- f. Para o TA 4: Acionar a chave seccionadora para a posição "I" localizada na gaveta do aerador.
- g. Dar partida no motor do aerador acionando o botão "Liga".
- h. Verificar a amperagem do motor do aerador através do Amperímetro.
- i. No TA 4: verificar o painel do SOFTSTART conforme indicado nas Tabelas 37 e 38 abaixo.

**Tabela 37: Avisos de falhas do Soft start - TA-4**

| Aviso de operação<br>(luz permanente) | LED | Aviso de falha<br>(luz intermitente) |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Preparada para operação               | 1   | Falha de rede                        |
| Partindo ou parando                   | 2   | Falha de tiristor                    |
| Partida concluída                     | 3   | Sobrecarga                           |
| Economia de energia ativa             | 4   | Falha do equipamento                 |

|                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| Frenagem em CC | 5 | Partida bloqueada |
|----------------|---|-------------------|

**Tabela 38: Tratamento de Falha do Softstart**

| Nº de intermitente de falha) | LED (Aviso) | Causa                                                     | Verificação                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Falha de rede            |             | - Falta tensão na carga                                   | - Verificar a tensão de rede em L1/L2/L3                                                                                                                                                                               |
|                              |             | - Queda de 1 ou 2 fases                                   | - Verificar a tensão de rede em L1/L2/L3<br>- Verificar a tensão de rede em L1/L2/L3                                                                                                                                   |
|                              |             | - Más condições da rede                                   | - Verificar rede (seqüência de fases, assimetria de fases, harmônicos)<br>- Reduzir harmônicos.                                                                                                                        |
|                              |             | - Tensão da rede demasiadamente baixa                     | - Verificar e adequar a tensão de rede.                                                                                                                                                                                |
|                              |             | - Falta de carga                                          | - Verificar o motor em T1/T2/T3.                                                                                                                                                                                       |
| 2 – Falha do tiristor        |             | - 1 ou 2 tiristores com curto-circuito                    | - Testar os tiristores e repor se necessário. - Os tiristores em condições normais apresentam uma resistência de $>100\Omega$ .                                                                                        |
|                              |             | - O contator em paralelo fecha curto-circuito             | - Verificar o funcionamento do contator                                                                                                                                                                                |
| 3 – Sobrecarga               |             | - Excesso de temperatura nos dissipadores                 | - Verificar a temperatura ambiente.<br>- Verificar se a microchave esta corretamente ajustada a temperatura ambiente / corrente nominal.<br>- O acionamento está bloqueado.<br>- É muito alta a freqüência de manobra. |
|                              |             | - Corrente nominal de serviço ou de partida muito elevada |                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |             | - Curto circuito na carcaça                               | - Verificar o circuito do motor                                                                                                                                                                                        |
| 4 – Falha do equipamento     |             | - Contator em paralelo aberto após estar fechado.         | - Verificar o fechamento do contator                                                                                                                                                                                   |
|                              |             | - O contator em paralelo não abre.                        | - Verificar o funcionamento do contator                                                                                                                                                                                |
|                              |             | Falha no desenvolvimento da operação                      | - Verificar a rede (seqüência de fases, assimetria das fases, harmônicos)                                                                                                                                              |

|                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | - Ajustada uma referência errada na parte de comando para a parte de potência | - Trocar a parte de comando                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | - Falha da EEPROM                                                             | - Verificar se a corrente de serviço $>0,2 \times I_e$<br><br>- Para parametrização no aparelho. Por em OFF a microchave 8<br><br>- Para parametrização desde PC: gravar os parâmetros em EEPROM<br><br>- Se não for uma parametrização errônea substituir a parte do comando |
|                       | - Termistor c/ curto circuito ou interrompido                                 | - Verificar termistores nos dissipadores                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 – Partida bloqueada | - Dissipadores<br><br>- Demasiadamente aquecido para nova partida             | - Não partir antes que os LEDs tenham luz permanente<br><br>- É muito alta a frequência de manobras?                                                                                                                                                                          |

#### REALIZAR AMOSTRAGEM DO LICOR MISTO

Após 4 horas dos aeradores operando, fazer amostragem do licor misto próximo ao vertedouro de saída e medir SSD. O volume de lodo mínimo esperado é 150 mL/L. Caso o valor seja inferior a 150 mL/L alinhar lodo de outro tanque de aeração.

Após 6 horas de operação dos aeradores, realizar amostragem do licor misto próximo ao vertedouro de saída para análise microscópica no laboratório com objetivo de qualificar o floco biológico. O resultado desta análise não é impeditivo para partida do tanque.

#### ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO COM EFLUENTE EQUALIZADO

##### Alimentação do TA-3

- Fechar comporta CDV11-CPT-01.
- Ajustar comportas TA3-CPT-01 a TA3-CPT-04, na posição 6 cm.
- Fechar válvula TA3-VB-02 e abrir TA3-VB-01.
- Alinhar efluente equalizado posicionando a comporta CDV6-CPT-02 para vazão referente a 25% da vazão máxima de projeto.
- Aumentar a vazão de alimentação do tanque em 25% a cada 4 horas.

**Nota:** Utilizar a tabela 42 para determinar a altura que a comporta deve ser posicionada com base na vazão desejada.

**Alimentação do TA-4**

- Fechar comporta CDV11-CPT-01.
- Abrir comportas CDV11-CPT-02 e CVD11-CPT-03.
- Ajustar comportas TA4-CPT-01 a TA4-CPT-02, na posição 6 cm.
- Fechar válvula TA3-VB-02 e abrir TA3-VB-03.
- Alinhar efluente equalizado posicionando a comporta CDV6-CPT-03 para vazão referente a 25% da vazão máxima de projeto.
- Aumentar a vazão de alimentação do tanque em 25% a cada 4 horas.

**Nota:** Utilizar a tabela 40

, para determinar a altura que a comporta deve ser posicionada com base na vazão desejada.

**Tabela 39: Acréscimo das vazões de alimentação de efluente nos TA-3 e TA-4**

| Tanque de Aeração | Vazão inicial (m³/h) | Vazão após 4 h (m³/h) | Vazão após 8 h (m³/h) | Vazão após 12 h (m³/h) | Vazão máxima de projeto (m³/h) |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| TA-3              | 478                  | 957                   | 1435                  | 1914                   | 1914                           |
| TA-4              | 478                  | 957                   | 1435                  | 1914                   | 1914                           |

**Tabela 40: Relação entre vazões de altura da lâmina d'água em calhas Parshall**

| ALTURA (cm) | DS-7 a DS-12      | CDV - 9                                |                                     | CDV - 6              |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|             | -                 | CDV9-CPT-01<br>CDV9-CPT-02             | CDV9-CPT-LB (Descarte) e DS's 1 a 6 | CDV6-CPT-01, 02 e 03 |
|             | Calha Parshall 2' | Calha Parshall 2' e 3' respectivamente | Calha Parshall 1'                   | Calha Parshall 3'    |
|             | m³/h              | m³/h                                   | m³/h                                | m³/h                 |
| 3           | 22,42             | -                                      | 11,9                                | -                    |
| 4           | 35,02             | -                                      | 18,5                                | -                    |
| 5           | 49,50             | 72,07                                  | 26                                  | 72,07                |

|    |        |          |       |          |
|----|--------|----------|-------|----------|
| 6  | 65,66  | 95,88    | 34,3  | 95,88    |
| 7  | 83,39  | 122,06   | 43,4  | 122,06   |
| 8  | 102,56 | 150,45   | 53,2  | 150,45   |
| 9  | 123,11 | 180,93   | 63,6  | 180,93   |
| 10 | 144,94 | 213,38   | 74,7  | 213,38   |
| 11 | 168,02 | 247,73   | 86,3  | 247,73   |
| 12 | 192,28 | 283,89   | 98,6  | 283,89   |
| 13 | 217,68 | 321,8    | 111,3 | 321,8    |
| 14 | 244,18 | 361,4    | 124,6 | 361,4    |
| 15 | 271,74 | 402,64   | 138,4 | 402,64   |
| 16 | 300,33 | 445,46   | 152,7 | 445,46   |
| 17 | 329,92 | 489,82   | 167,5 | 489,82   |
| 18 | 360,48 | 535,69   | 182,7 | 535,69   |
| 19 | 391,99 | 583,02   | 198,3 | 583,02   |
| 20 | 424,43 | 631,79   | 214,4 | 631,79   |
| 21 | 457,78 | 682      | 231   | 682      |
| 22 | 492,00 | 733,5    | 247,9 | 733,5    |
| 23 | 527,10 | 786,4    | 265,3 | 786,4    |
| 24 | 563,04 | 840,6    | 283   | 840,6    |
| 25 | 599,82 | 896      | 301,2 | 896      |
| 26 | 637,41 | 952,8    | 319,7 | 952,8    |
| 27 | 675,81 | 1.010,80 | 338,6 | 1.010,80 |
| 28 | 715,00 | 1.070,10 | 357,9 | 1.070,10 |
| 29 | 754,97 | 1.130,50 | 377,5 | 1.130,50 |
| 30 | 795,70 | 1.192,10 | 397,5 | 1.192,10 |
| 31 | 837,19 | 1.255,00 | 417,8 | 1.255,00 |
| 32 | 879,42 | 1.318,90 | 438,5 | 1.318,90 |
| 33 | 922,38 | 1.384,00 | 459,5 | 1.384,00 |
| 34 | 966,07 | 1.450,30 | 480,9 | 1.450,30 |



|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 35 | 1.010,46 | 1.517,60 | 502,6    | 1.517,60 |
| 36 | 1.055,56 | 1.586,10 | 524,6    | 1.586,10 |
| 37 | 1.101,36 | 1.655,60 | 547      | 1.655,60 |
| 38 | 1.147,83 | 1.726,20 | 569,6    | 1.726,20 |
| 39 | 1.194,99 | 1.797,90 | 592,6    | 1.797,90 |
| 40 | 1.242,82 | 1.870,61 | 615,9    | 1.870,61 |
| 41 | 1.291,31 | 1.944,36 | 639,5    | 1.944,36 |
| 42 | 1.340,45 | 2.019,14 | 663,3    | 2.019,14 |
| 43 | 1.390,24 | 2.094,93 | 687,5    | 2.094,93 |
| 44 | 1.440,68 | 2.171,72 | 712      | 2.171,72 |
| 45 | 1.491,75 | 2.249,51 | 736,8    | 2.249,51 |
| 46 | 1.543,44 | 2.328,28 | 761,8    | 2.328,28 |
| 47 | 1.595,76 | 2.408,03 | 787,2    | 2.408,03 |
| 48 | 1.648,69 | 2.488,75 | 812,8    | 2.488,75 |
| 49 | 1.702,23 | 2.570,42 | 838,7    | 2.570,42 |
| 50 | 1.756,38 | 2.653,04 | 864,9    | 2.653,04 |
| 51 | 1.811,13 | 2.736,61 | 891,4    | 2.736,61 |
| 52 | 1.866,47 | 2.821,10 | 918,1    | 2.821,10 |
| 53 | 1.922,40 | 2.906,52 | 945,1    | 2.906,52 |
| 54 | 1.978,91 | 2.992,86 | 972,4    | 2.992,86 |
| 55 | 2.036,00 | 3.080,10 | 1.000    | 3.080,10 |
| 56 | 2.093,66 | 3.168,25 | 1.027,80 | 3.168,25 |
| 57 | 2.151,90 | 3.257,30 | 1.055,80 | 3.257,30 |
| 58 | 2.210,70 | 3.347,20 | 1.084,10 | 3.347,20 |
| 59 | 2.270,05 | 3.438,00 | 1.112,70 | 3.438,00 |
| 60 | 2.329,97 | 3.529,70 | 1.141,60 | 3.529,70 |
| 61 | 2.390,44 | 3.622,30 | 1.170,60 | 3.622,30 |
| 62 | 2.451,45 | 3.715,70 | 1.200,00 | 3.715,70 |
| 63 | 2.513,01 | 3.810,00 | 1.229,60 | 3.810,00 |

|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 64 | 2.575,10 | 3.905,10 | 1.259,40 | 3.905,10 |
| 65 | 2.637,74 | 4.001,10 | 1.289,50 | 4.001,10 |

**Nota:** Na coluna da CDV-09, calhas Parshall 2' e 3', considerar a vazão para calha de 3'. Para a calha de 2', considerar a coluna dos DS's 07 a 12.

#### PARTIDA DOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS

Selecionar o número de DS a serem colocados em operação conforme Tabela 41.

**Tabela 41: Critérios para seleção de DS**

| Vazão do TA-3 (m³/h) | Nº de DS's | Vazão do TA-4 (m³/h) | Nº de DS's |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 478                  | 1          | 478                  | 1          |
| 957                  | 2          | 957                  | 2          |
| 1435                 | 2          | 1435                 | 2          |
| 1914                 | 3          | 1914                 | 3          |

**Nota:** Considerando que a concentração de SS dos tanques de aeração esteja na faixa de 3.500 mg/L e 6.000 mg/L.

- De acordo com os DSs selecionados, abrir 100% as comportas nas CDV-7 e/ou CDV-8.
- Ligar a ponte giratória acionando a botoeira "**Liga**" no painel localizado na própria ponte.
- Abrir a válvula telescópica (DSn-VT-01) girando o volante no sentido horário, ajustando a abertura conforme a vazão de alimentação do DS.
- Se a válvula telescópica obstruir, abrir a válvula de descarga de fundo (DSn-VG-01) até que o lodo sedimentado diminua sua concentração.

#### PARTIDA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO

- Selecionar o número de bombas a serem acionadas de forma a manter 100% de recirculação de lodo no tanque de aeração.

**Nota:** Considerando que a concentração de SS dos tanques de aeração esteja na faixa de 3.500 mg/L e 6.000 mg/L.

**Tabela 42: Critérios para seleção de bombas da ELA-3 com um TA em operação**

| Vazão do TA-3/4 | Nº de DS's | Nº de Bombas ELA |
|-----------------|------------|------------------|
| 478 m³/h        | 1          | 1                |
| 957 m³/h        | 2          | 2                |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1435 m³/h | 2 | 2 |
| 1914 m³/h | 3 | 3 |

**Tabela 43: Critérios para seleção de bombas da ELA-3 com dois TA's em operação**

| Vazão do TA-3/4 (m³/h) | Nº de DS* | Nº de Bombas ELA |
|------------------------|-----------|------------------|
| 957                    | 2         | 2                |
| 1914                   | 4         | 4                |
| 2870                   | 4         | 4                |
| 3828                   | 6         | 6                |

b. Na SE-M6, checar tensão nas três fases (RS-ST-TR) no Disjuntor de Alta, que deverá estar entre 13 e 13,8kV;

- **Restrição à Operação:** Falta de tensão em uma das fases ou fora da faixa normal de operação. Neste caso os equipamentos permanecem desligados. Informar ao Integrante no Módulo de Comando, o qual acionará a Gerência de Manutenção, através de Solicitação de Serviços - SS.

- No painel de comando da Subestação M6, verificar se os disjuntores de alta e baixa tensão estão ligados, caso contrário energizar rearmando o disjuntor de alta conforme as descrições abaixo:

- Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário levantá-las, acionando a haste de rearme para cima;

- Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";

- Ligar o disjuntor de alta pela Chave de Comando girando-a para a direita "L";

- **Nota 2:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave "fechar" do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário, conforme indicação local.

- Checar tensão nas três fases do disjuntor de baixa;

- Rearmar o disjuntor de baixa, acionando a chave de comando do disjuntor para a esquerda na posição "Liga".

c. Posicionar a chave tipo "Knob" na gaveta de comando da bomba selecionada.

d. Abrir válvulas ELA3-VG-10 a ELA3-VG-12.

e. Abrir válvulas na sucção (ELA3-VG-01 a ELA3-VG-06) e no recalque (ELA3-VG-01A a ELA3-VG-06A) das bombas.

- f. Verificar se o reservatório ET (Efluente Tratado) para alimentação da bomba de refrigeração das gaxetas das bombas está cheio.
- g. Abrir válvulas das linhas de refrigeração de gaxeta e a válvula da linha de recalque da bomba de refrigeração.
- h. Verificar o nível de óleo lubrificante dos mancais.
- i. Ligar bomba de refrigeração de gaxetas acionando a botoeira “Liga” no quadro de comando localizado ao lado da bomba.

#### **Modo Manual Local**

- a. Posicionar a chave seletora na gaveta da bomba em “Local”.
- b. Ligar a bomba pressionando a botoeira “Liga” no quadro de comando localizado junto à bomba.

#### **Modo Manual Remoto**

- d. Posicionar a chave seletora na gaveta da bomba em “Remoto”.
- e. No Sistema Supervisor colocar na tela o sinótico “Decantadores 7 a 12 (ELA 3)” e selecionar modo Manual.
- f. Partir bomba através da tela da IHM.

#### **Modo Automático Remoto**

- c. Posicionar a chave seletora na gaveta da bomba em “Remoto”.
- d. No Sistema Supervisor colocar na tela o sinótico “Decantadores 7 a 12 (ELA 3)” e selecionar modo Automático.

**Nota:** A partida das bombas se dará conforme lógica do CLP.

#### **AJUSTE DO DESCARTE DE LODO**

- a. Após 12 horas de alimentação de efluente equalizado no tanque de aeração, realizar amostragem próxima ao vertedouro de saída para análise de sólidos suspensos (SS).
- b. Encaminhar amostra para o laboratório.
- e. Avaliar se os resultados se encontram entre 3.500 e 6.000 mg/L.
- f. Caso o resultado de SS esteja abaixo da faixa esperada, não alinhar o descarte de lodo. Após 24 horas, repetir o procedimento de amostragem para nova avaliação.
- g. Caso o resultado de SS esteja na faixa esperada, ou acima desta, calcular a vazão de descarte de lodo para a idade de lodo de 30 dias, independente do tanque de aeração que estiver entrando em operação. O objetivo de manter a idade de lodo alta durante a partida do tanque é para favorecer o crescimento das bactérias autotróficas.

**Nota:** O ajuste de lodo de descarte para os TA-3 e TA-4 será feito através da comporta CDV9-CPT-05.

### **2.2.2 Partida por aumento de demanda**

Algumas condições de pré-partida devem ser avaliadas:

- Comportas do vertedouro de saída posicionada em altura 15 cm.
- Respectivo CCM energizado.
- Número mínimo de equipamentos disponíveis:
  - Tanques de aeração: 80% dos aeradores
  - Decantadores Secundários: 2 para cada TA
  - Elevatória de Lodo Ativado: 2 bombas centrífugas para cada TA

A seqüência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Realizar amostragem na fase líquida sobrenadante
- 2º) Partida dos aeradores
- 3º) Realizar amostragem no licor misto
- 4º) Alimentação do tanque de aeração com efluente equalizado
- 5º) Partida dos decantadores secundários
- 6º) Partida da Elevatória de Lodo Ativado
- 7º) Ajuste do descarte de lodo

### **REALIZAR AMOSTRAGEM NA FASE LÍQUIDA SOBRENADANTE**

- a. Efetuar amostra na fase líquida sobrenadante próximo ao vertedor de saída.
- b. Encaminhar para análise de nitrogênio amoniacal e DQO no laboratório e/ou para análise de TOC e TNb nos analisadores da ETE.
- c. Fechar as comportas de saída do TA de maneira que o licor misto não verta para os DSs.
- d. Partir os aeradores.
- e. A engenharia da área de Efluentes deve avaliar os resultados analíticos do sobrenadante, e somente após asseguradas as condições de qualidade do efluente final, proceder conforme item f.
- f. Posicionar comportas de saída na posição 6 cm.
  - Para TA-3: TA3-CPT-01 a TA3-CPT-04
  - Para TA-4: TA4-CPT-01 e TA4-CPT-02

### **PARTIDA DOS AERADORES**

Acionar os aeradores considerados preferenciais conforme item 2.2.1.

Acompanhar a concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração.

#### **REALIZAR AMOSTRAGEM NO LICOR MISTO**

Proceder conforme item 2.2.1.

#### **ALIMENTAÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO COM EFLUENTE EQUALIZADO**

Proceder conforme item 2.2.1.

#### **PARTIDA DOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS**

Proceder conforme item 2.2.1.

#### **PARTIDA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO**

Proceder conforme item 2.2.1.

#### **AJUSTAR DESCARTE DO LODO**

Proceder conforme item 2.2.1.

### **2.3 Tratamento da Fase Sólida**

Condições de pré-partida:

- Espessadores disponíveis para operação.
- 1 bomba (ECL-BC-01/06) disponível para operação em cada CX da ELC.
- 50% dos aeradores dos DGs disponíveis para operação.
- Ausência de vazamento no barrilete das bombas da ELC.
- Válvula de descarga (ELC-VB-01/06) das bombas da ELC abertas.
- Bombas de refrigeração (ELC-BC-07/08) dos selos mecânicos das bombas da ELC disponível para operação.
- Escotilhas da CDV-2 abertas para os DG que entrarão em operação.
- Comportas de saída dos DG abertas (DG1-CPT-01 e DG2-CPT-01).
- Comportas da CDV-1 abertas conforme encaminhamento a ser dado para o lodo.
- Válvula de alimentação (FL-VG-01/26) da fazenda de lodo aberta e portinholas de saída posicionadas.

- 1 bomba em cada ELS disponível para operação.

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Partida dos Espessadores
- 2º) Descarregar os Espessadores
- 3º) Partida dos Digestores
- 4º) Alimentação das Fazendas de Lodo

## **PARTIDA DOS ESPESSADORES**

**Para alimentar os Espessadores 1 e 2 com lodo da ELA-1 e ELA-2:**

- a. Na ELC, fechar comporta ELC-CPT-02 e abrir a comporta ELC-CPT-01.
- b. Na CDV-1, fechar as comportas CDV1-CPT-06 e 08 e abrir as comportas CDV1-CPT-02 e 04.
- c. Partir as bombas da CX-1 da ELC.
- d. Partir os raspadores dos espessadores pressionando botoeira “Liga” no painel de comando local.

**Para alimentar os Espessadores 1 e 2 com lodo da ELA-3:**

- a. Abrir a válvula ELC-VG-06 localizada próximo da CX-1 da ELC.
- b. Na ELC, fechar comporta ELC-CPT-02 e abrir a comporta ELC-CPT-01.
- c. Na CDV-1, fechar as comportas CDV1-CPT-06 e 08 e abrir as comportas CDV1-CPT-02 e 04.
- d. Partir as bombas da CX-1 da ELC.
- e. Partir os raspadores dos espessadores pressionando botoeira “Liga” no painel de comando local.

**Para alimentar os Espessadores 4 e 5 com lodo da ELA-1 e ELA-2:**

- a. Na ELC, fechar comporta ELC-CPT-02 e abrir a comporta ELC-CPT-01.
- b. Abrir a válvula ELC-VG-01 e fechar a ELC-VG-02 e ELC-VG-04.
- c. Abrir a válvula de alimentação do espessador (ESP4-VG-01 e/ou ESP5-VG-01).
- d. Abrir a válvula que localizada no piso superior externo na ELC.
- e. Partir as bombas da CX-1 da ELC.
- f. Partir os raspadores dos espessadores pressionando botoeira “Liga” no painel de comando local.

**Para alimentar os Espessadores 4 e 5 com lodo da ELA-3:**

- a. Fechar a válvula ELC-VG-01.
- b. Abrir a válvula de alimentação do espessador (ESP4-VG-01 e/ou ESP5-VG-01).

- c. Partir os raspadores dos espessadores pressionando botoeira “Liga” no painel de comando local.

## **PARTIDA DAS BOMBAS DA CX-1 DA ELC**

Como condição de pré-partida as seguintes ações devem ser executadas na Subestação M1:

- a. Checar tensão nas três fases no CCM da M1
- b. Posicionar a chave seletora de amperímetro em “0”
- c. Colocar a chave seccionadora do painel de comando da bomba 1 e/ou 2 na posição “I”

### **Modo Local Manual**

- a. No painel de comando local das bombas de refrigeração dos selos mecânicos, ligar as bombas pressionando a botoeira “**Liga**”.
- b. No quadro de comando localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Manual**.
- c. Verificar o nível de lodo na CX-1 de sucção da ELC.
- d. Acionar a botoeira “**Liga**” quando o nível na CX-1 atingir nível alto.

### **Modo Local Automático**

- a. No painel de comando local das bombas de refrigeração dos selos mecânicos, ligar as bombas pressionando a botoeira “**Liga**”.
- b. No quadro de comando localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Automático**.

**Nota:** A bomba liga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível alto e desliga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível baixo.

## **DESCARGA DOS ESPESSADORES**

Para descarga dos Espessadores 1 e 2:

- Abrir as comportas ELC-CPT-03 e ELC-CPT-04.
- Manter a comporta ELC-CPT-05 fechada.
- Abrir as válvulas ESP1-VG-01 e/ou ESP2-VG-02 para dar descarga nos respectivos espessadores.
- Manter as válvulas abertas o tempo determinado pelo cálculo na planilha de acompanhamento de processo de adensamento.
- Fechar válvulas ESP1-VG-01 e/ou ESP2-VG-02.



**Para descarga dos Espessadores 4 e 5:**

- Abrir a válvula ESP4-VG-03 da CDE-2.
- Abrir as válvulas ESP4-VG-02 e/ou ESP5-VG-02 para dar descarga nos respectivos espessadores.
- Manter as válvulas abertas o tempo determinado pelo cálculo na planilha de acompanhamento do processo de adensamento.
- Fechar válvulas ESP4-VG-02 e/ou ESP5-VG-02.
- Fechar válvula ESP4-VG-03 da CDE-2.

**ALIMENTAÇÃO DOS DIGESTORES**

- a. Na CDV-2, abrir as escotilhas de alimentação dos Digestores.
- b. Partir as bombas da CX-2 da ELC.
- c. Partir os aeradores dos digestores.
- d. Na CDV-1, abrir as comportas CDV1-CPT-07 e CDV1-CPT-08.
- e. Regular as comportas de saída dos Digestores (DG1-CPT-01 e DG2-CPT-02).

**PARTIDA DAS BOMBAS DA CX-2 DA ELC**

Como condição de pré-partida as seguintes ações devem ser executadas na Subestação M1:

- a. Checar tensão nas três fases no CCM da M1, que deverá estar entre 361 a 399V;
- b. Posicionar a chave seletora de amperímetro em "0"
- c. Colocar a chave seccionadora do painel de comando da bomba 3 e/ou 4 na posição "I"

**Modo Local Manual**

- a. No painel de comando local das bombas de refrigeração dos selos mecânicos, ligar as bombas pressionando a botoeira "**Liga**".
- b. No quadro de comando localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Manual**.
- c. Verificar o nível de lodo na CX-2 de sucção da ELC.
- d. Acionar a botoeira "**Liga**" quando o nível na CX-2 atingir nível alto.

**Modo Local Automático**

- a. No painel de comando local das bombas de refrigeração dos selos mecânicos, ligar as bombas pressionando a botoeira "**Liga**".
- b. No quadro de comando localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Automático**.

**Nota:** A bomba liga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível alto e desliga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível baixo.

## **PARTIDA DOS AERADORES DOS DIGESTORES**

O acionamento dos aeradores é feito nos painéis locais na M3 -CCM-1.

- Verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR), que deverá estar entre 361 a 399V;
- Posicionar a chave seletora de amperímetro em "0" no painel de comando do respectivo aerador.
- Colocar a chave seccionadora na posição "I".
- No painel de comando dar partida no motor do aerador acionando o botão "Liga".

## **ALIMENTAÇÃO DAS FAZENDAS DE LODO**

Como condição de pré-partida deve-se determinar qual será a célula a ser alimentada e proceder da seguinte forma:

**Para alimentar as Células nº 0, 1, 2 e 3:**

- Abrir a válvula FL-VG-02 e fechar as válvulas FL-VG-01 e 05.
- Abrir as válvulas FL-VG-04/07/09/11.
- Abrir a válvula específica da célula a ser alimentada (FL-VG-16/08/10).
- Partir as bombas da CX-3 da ELC.
- Posicionar a portinhola de drenagem das fazendas de acordo com o nível de lodo.
- Colocar a seletora de ELS-1 na posição Automático.

**Para alimentar as Células nº 4 a 9:**

- Abrir a válvula FL-VG-02 e fechar as válvulas FL-VG-01 e 04.
- Abrir a válvula específica da célula a ser alimentada (FL-VG-12/.../17).
- Partir as bombas da CX-3 da ELC.
- Colocar a seletora de ELS-1 na posição Automático.

**Para alimentar as Células nº 11 a 17:**

- Abrir a válvula FL-VG-01 e fechar as válvulas FL-VG-02.
- Abrir a válvula específica da célula a ser alimentada (FL-VG-18/.../26).
- Partir as bombas da CX-3 da ELC.
- Colocar a seletora de ELS-2 na posição Automático.

## PARTIDA DAS BOMBAS DA CX-3 DA ELC

Como condição de pré-partida as seguintes ações devem ser executadas na Subestação M1:

- a. Checar tensão nas três fases no CCM da M1, que deverá estar entre 361 a 399V;
- b. Posicionar a chave seletora de amperímetro em "0"
- c. Colocar a chave seccionadora do painel de comando da bomba 5 e/ou 6 na posição "I"

### Modo Local Manual

- a. No painel de comando local das bombas de refrigeração dos selos mecânicos, ligar as bombas pressionando a botoeira "**Liga**".
- b. No quadro de comando localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Manual**.
- c. Verificar o nível de lodo na CX-3 de sucção da ELC.
- d. Acionar a botoeira "**Liga**" quando o nível na CX-3 atingir nível alto.

### Modo Local Automático

- a. No painel de comando local das bombas de refrigeração dos selos mecânicos, ligar as bombas pressionando a botoeira "**Liga**".
- b. No quadro de comando localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Automático**.

**Nota:** A bomba liga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível alto e desliga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível baixo.

## PARTIDA DAS BOMBAS DA ELS-1 E ELS-2

Como condição de pré-partida as seguintes ações devem ser executadas:

- a. Verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR), que deverá estar: (ELS1 entre 361 a 399V) e (ELS-2 entre 418 a 462V);

**Nota:** Caso não haja nenhuma indicação de tensão, energizar a ELS-1 pela chave seccionadora localizada na Subestação M3. No CCM1 (DG-01) painel localizado abaixo do disjuntor de baixa posicionar a chave seccionadora em "L". A energização da ELS-2 deve ocorrer pela chave seccionadora localizada no CCM da Subestação M6.

- b. Abrir as válvulas de descarga (ELS1-VG-01/02 e/ou ELS2-VG-01/02) das bombas.

**Modo Local Manual**

- a. No painel de comando posicionar a chave seletora em **Manual**.
- b. Acionar a bomba pressionando a botoeira “**Liga**”.

**Modo Local Automático**

- a. No quadro de comando localizado na ELS-1 e ELS-2, colocar a chave seletora na posição **Automático**.

**Nota:** A bomba liga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível alto e desliga, quando o nível do poço de sucção atinge a chave bóia de nível baixo.

**2.4 Subestações Elétricas**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 KV;**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M1 13,8KV;**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M2 13,8KV;**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M3 13,8KV;**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M4 13,8KV;**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M5 13,8KV;**

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M6 13,8KV;**

**Nota 1:** Quando ocorrer falta de energia e essa falta de energia for por um período superior a 2 horas, o Integrante do Módulo de Comando deverá avisar via telefone ao Engenheiro de Processo da GEOPE - EFLUENTES, caso não consiga contato ou na sua ausência, avisar ao Gerente da GEOPE.

**Nota 2:** Quando ocorrer falta de energia, o Integrante do Módulo de Comando deverá enviar um operador para monitorar **In-loco**, o nível do efluente na caixa de reunião da EE-Capivara. Caso o nível seja igual ou superior ao nível 4, deverá adotar as seguintes providências:

- a) Desviar o efluente para a bacia de emergência da Estação Elevatória Atlântica, caso esteja operando com o grupo gerador;
- b) Suspender de imediato a contribuição do SI para o SO, fechando a comporta de transferência localizada no Canal Central ou paralisando o bombeamento da EE-Complexo Básico;
- c) Fechar descarga de fundo dos espessadores;

d) Fechar as comportas de drenagem das Fazendas de Lodo, a fim de evitar extravazamento de líquido sobrenadantes.

Para partida dos equipamentos seguir as seguintes etapas:

1. Energização da subestação de 34,5 kV
2. Partida do Transformador de Serviços Auxiliares (TR-03)
3. Partida do Banco de Capacitores (BC-01)
4. Partida do Transformador de Potencial de 13,8 kV (TP-01)
5. Normalização da Operação dos TCs e Disjuntores dos Alimentadores de 13,8 kV

Algumas condições seguras devem ser respeitadas antes da partida da unidade:

- Todas as chaves seccionadoras tripolares da SE-34,5 kV devem permanecer bloqueadas com cadeados, para evitar manobras acidentais.
- As chaves seccionadoras tripolares dos disjuntores secundários de 13,8 kV (CHV-89-6; CHV-89-9; CH-89-16 e CH-89-23) para by-pass devem permanecer abertas quando da operação normal da Subestação Principal.
- As chaves seccionadoras unipolares dos disjuntores secundários de 13,8 kV (CH-89-5/CH-89-4; CH-89-8/CH-89-7; CH-89-14/CH-89-15 e CH-89-21/CH-89-22) permanecerão fechadas quando da operação normal da Subestação Principal, exceto quando houver manutenção em algum equipamento da respectiva bay.
- As chaves seccionadoras de 34,5 kV (Primárias) (CHV-89-2; CHV-89-3; CH-89-13 e CH-89-20), permanecerão fechadas quando em operação normal na Subestação Principal, exceto quando houver manutenção no respectivo transformador.
- Qualquer chave seccionadora de alta tensão nunca deverá ser aberta com o disjuntor a ela associado na posição “ligado”.
- Ao “Abrir” qualquer circuito, deverá ser “desligado” primeiro o disjuntor de proteção desse circuito, e depois aberta à chave seccionadora a ele associada.
- Ao “fechar” qualquer circuito, deverão ser “fechados” primeiro as chaves seccionadoras correspondentes e em seguida ligado o disjuntor.

#### **ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 KV**

- a. Como condição de pré-partida, colocar a chave de bloqueio (relé de bloqueio 86) na posição “reset”, girando a chave no sentido horário.

**Tabela 44: Relação dos Disjuntores e Chaves de comandos dos Trafos da Subestação Principal**

| Trafo        | Disj. Primários | Chaves Primárias | Disj. Secundários | Chaves Secundárias |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 09T1 (TR-01) | DJ-52-1         | CH-89-2          | DJ-52-3           | CH-89-4/CH-89-5    |
| 09T2 (TR-02) | DJ-52-2         | CH-89-3          | DJ-52-4           | CH-89-7/CH-89-8    |
| 09T4 (TR-04) | DJ-52-6         | CH-89-13         | DJ-52-7           | CH-89-14/CH-89-15  |

|              |         |          |          |                   |
|--------------|---------|----------|----------|-------------------|
| 09T5 (TR-05) | DJ-52-9 | CH-89-20 | DJ-52-10 | CH-89-21/CH-89-22 |
|--------------|---------|----------|----------|-------------------|

- b. Fechar a chave seccionadora tripolar geral, de entrada de 34,5 kV (CH-89-1), movimentando a haste de acionamento da chave.
- c. Fechar as chaves seccionadoras primárias tripolares de 34,5 kV (CH-89-2, CH-89-3, CH-89-13 e CH-89-20), movimentando as respectivas hastes de acionamento da chave.
- d. Abrir todas as chaves seccionadoras tripolares do by pass dos disjuntores secundários de 13,8 kV (CH-89-6, CH-89-9, CH-89-16 e CH-89-23), movimentando as respectivas hastes de acionamento da chave.
- e. Fechar as chaves seccionadoras unipolares dos disjuntores secundários de 13,8 kV (CH-89-4/CH-89-5; CH-89-8/CH-89-7; CH-89-14/CH-89-15 e CH-89-21/CH-89-22), com uso de bastão específico.
- f. Abrir as chaves seccionadoras tripolares de by pass dos disjuntores 13,8 kV (CH-89-12; CH-89-19 e CH-89-26), movimentando a haste de acionamento da chave.
- g. Fechar as chaves seccionadoras unipolares dos disjuntores de 13,8 kV dos alimentadores (CH-89-10/CH-89-11; CH-89-17/CH-89-18 e CH-89-24/CH-89-25), com uso de bastão específico.
- h. Abrir a chave seccionadora tripolar (CH-89-T) de aterramento do banco de capacitores, movimentando a haste de acionamento da chave.
- i. Ligar o Banco de Capacitores (BC-01) acionando a botoeira verde “desliga” no painel do banco de capacitores.
- j. Checar no Pannel de Comando: Chaves de bloqueio, Bandeiras dos relés, quadro de alarmes, tensão de comando e tensão de chegada da rede.
- k. Fechar os Disjuntores primários de 34,5 kV dos transformadores que vão ficar em operação (DJ-52-1 e DJ-52-9 ou DJ-52-2 e DJ-52-6), girando as chaves de comando para as posições “CLOSE” ou “L” (liga), no painel de comando da Subestação Principal; a lâmpada vermelha acenderá.
- l. Fechar os Disjuntores secundários de 13,8 kV (DJ-52-3 e DJ-52-10 ou DJ-52-4 e DJ-52-7), dos respectivos transformadores em operação, girando as chaves de comando para as posições “CLOSE” ou “L” (liga), no painel de comando da Subestação Principal; a lâmpada vermelha acenderá.
- m. Fechar os Disjuntores de 13,8 kV dos alimentadores das linhas de saída DJ-52-5, DJ-52-8 e DJ-52-11, girando a chave de comando para as posições “CLOSE” ou “L” (liga), no painel da Subestação Principal; a lâmpada vermelha acenderá.
- n. Ligar o banco de capacitores (BC-01), acionando a botoeira vermelha LIGA no painel do banco de capacitores; a lâmpada vermelha acenderá.

**Nota1:** Quando houver problema no carregamento automático de molas dos disjuntores, o mesmo poderá ser carregado manualmente pela manivela de acionamento.

**Nota 2:** Em caso de impedimento na partida dos Disjuntores, pelo painel de comando da Subestação Principal – SE-34,5 kV, os mesmos podem ser acionados em LOCAL, no seu respectivo painel, pelas botoeiras Liga/Desliga.

**Nota 3:** Quando algum Disjuntor Secundário estiver em manutenção, o circuito poderá operar, através do by-pass (chave seccionadora tripolar).

#### **PARTIDA DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES (TR-03)**

- a. Colocar o Retificador CR-02 na posição de operação automática.
- b. Desligar os disjuntores dos quadros de distribuição de força e luz.
- c. Fechar a chave Matheus de 13,8 kV (CH-89-27) com uso de bastão.
- d. Ligar os disjuntores dos quadros de distribuição de força e luz.

#### **PARTIDA DO BANCO DE CAPACITORES (BC-01)**

- a. Desligar o Banco de Capacitores acionando a botoeira verde DESLIGA no painel do Banco de Capacitores; a lâmpada verde acenderá.
- b. Abrir a chave seccionadora tripolar de aterramento (CH-89-T) movimentando a haste de acionamento da chave.
- c. Ligar o Banco de Capacitores (BC-01) acionando a botoeira vermelha LIGA no painel de comando do Banco de Capacitores; a lâmpada vermelha acenderá.

#### **PARTIDA DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 13,8 KV (TP-01)**

- a. Fechar a chave Matheus de 13,8 kV (CH-89-28) com uso de bastão específico.

#### **NORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DOS TCS E DISJUNTORES DOS ALIMENTADORES DE 13,8 KV (DJ-52-5; DJ-52-8 OU DJ-52-11)**

- b. Abrir o disjuntor de 13,8 kV (DJ-52-5; DJ-52-8 ou DJ-52-11) girando a chave de comando para a posição "TRIP" ou "D" (desliga) no painel de comando da Subestação Principal; a lâmpada verde acenderá.
- c. Fechar as chaves seccionadoras unipolares de 13,8 kV (CH-89-10/CH-89-11; CH-89-17/CH-89-18; ou CH-89-24/CH-89-25) e seu respectivo disjuntor com uso de bastão específico.
- d. Fechar o disjuntor de 13,8 kV do alimentador (DJ-52-5; DJ-52-8 ou DJ-52-11) girando a chave de comando para a posição "CLOSE" ou "L" (liga) no painel da Subestação Principal; a lâmpada vermelha acenderá.
- e. Abrir a chave seccionadora tripolar do *by-pass* do disjuntor do alimentador de 13,8 kV. (CH-89-12; CH-89-19 ou CH-89-26), movimentando a haste de acionamento da chave, do respectivo disjuntor.

#### **Algumas rotinas devem ser realizadas durante operação da subestação principal:**

- a) Checar em campo uma vez por turno o funcionamento do Banco de Capacitores e dos demais equipamentos na Subestação Principal;
- b) Verificar uma vez por turno o valor do Fator de potência da Subestação Principal (este deve ser  $\geq 0,96$  indutivo);

**Nota1:** Caso seja verificado que o fator de potência se encontra abaixo de 0,96 indutivo, verificar se o banco está desligado. Caso afirmativo, fazer inspeção visual verificando se houve atuação dos reles de proteção de Subtensão e Sobretensão, se houve a atuação, fazer o *reset* das bandeiras e rearme do banco capacitor. Se a atuação for do relê de Sobrecorrente Temporizado fazer inspeção para identificar elementos do banco com sinais de deformação, curto-circuito, vazamento de óleo, verificar condição dos fusíveis, fazer o *reset* e religar o banco.

**Nota 2:** Caso o fator de potência se encontre abaixo de 0,96 indutivo e o banco está estiver ligado, fazer inspeção visual e manter o banco ligado.

c)Revezar os transformadores uma vez por mês. Nos meses ímpares, operar os Transformadores 09T1 e 09T5, nos meses pares, operar os Transformadores 09T2 e 09T4.

**Nota3:** Caso algum Transformador esteja impedido de operar no mês programado, o mesmo deverá ser substituído por outro que esteja em perfeitas condições de funcionamento.

#### **REVEZAMENTO (PARALELISMO) DE TRANSFORMADORES NA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL – SE-34,5KV OPERANDO OS TRAFOS 09T1 E 09T5 PARA REVEZAR COM OS TRANSFORMADORES 09T2 E 09T4**

- a. Abrir as chaves seccionadoras tripolares de by pass de 13,8 kV (CH-89-6, CH-89-9, CH-89-16 e CH-89-23) pela haste de acionamento da chave.
- b. Fechar as chaves seccionadoras tripolares de 34,5 kV (CH-89-3 e CH-89-13), dos trafos TR-02 e TR-04 pela haste de acionamento da chave.
- c. Fechar as chaves seccionadoras unipolares dos disjuntores secundários de 13,8 kV (CH-89-8, CH-89-7, CH-89-14 e CH-89-15) com uso de bastão.
- d. Fechar o Disjuntor de 34,5 kV (DJ-52-2) girando a chave de comando para a posição “CLOSE” (Liga); a lâmpada vermelha acenderá.
- e. Fechar o Disjuntor de 13,8 kV (DJ-52-4) girando a chave de comando para a posição “CLOSE” (liga); a lâmpada vermelha acenderá.
- f. Abrir o Disjuntor de 13,8 kV (DJ-52-3) girando a chave de comando para a posição “TRIP” (desliga); a lâmpada verde acenderá.
- g. Abrir o Disjuntor de 34,5 kV (DJ-52-1) girando a chave de comando para a posição “TRIP” (desliga); a lâmpada verde acenderá.
- h. Fechar o Disjuntor de 34,5 kV (DJ-52-6) girando a chave de comando para a posição “L” (liga); a lâmpada vermelha acenderá.
- i. Fechar o Disjuntor de 13,8 kV (DJ-52-7) girando a chave de comando para a posição “L” (liga); a lâmpada vermelha acenderá.
- j. Abrir o Disjuntor de 13,8 kV (DJ-52-10) girando a chave de comando para a posição “D” (desliga); a lâmpada verde acenderá.



- k. Abrir o Disjuntor de 34,5 kV (DJ-52-9) girando a chave de comando para a posição "D" desliga; a lâmpada verde acenderá.
- l. Verificar Tensões, Correntes, Fator de Potência, Proteções e Equipamentos do Campo.

**Nota 1:** Para revezar, novamente os Transformadores 09T1 e 09T5, deve-se paralelar o Trafo 09T1 e retirar o Trafo 09T2 e em seguida, paralelar o Trafo 09T5 e retirar o Trafo 09T4.

**Nota 2:** Caso um dos Trafo não se encontre disponível quando do revezamento, ele não será realizado mantendo o Trafo em operação.

**Tabela 45: Especificações das Tensões Primárias e Secundárias**

| Tensões    | Mínima (kV) | Máxima (kV) |
|------------|-------------|-------------|
| Primária   | 33          | 34,5        |
| Secundária | 13          | 13,8        |

**Nota:** Caso a tensão esteja fora da faixa normal de operação, **NÃO** ligar o(s) Trafo(s) e acionar a Manutenção.

#### **ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M1 13,8KV.**

**1 - Energizar a subestação M1 rearmando o disjuntor de alta conforme as descrições abaixo:**

- a) Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário levantá-las, acionando a haste de rearme para cima;
- b) Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";
- c) Ligar o disjuntor pela chave acionadora girando-a para a direita "close";

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário, conforme indicação local.

**Nota 2:** Para o carregamento manual das molas, introduza a manivela no local indicado no painel (parte inferior), gire-a para a direita até aparecer a indicação amarela "mola carregada" e acionar a chave do painel no sentido horário (parte inferior).

**2 - Rearmar o disjuntor de baixa para os Aeradores de 1 a 6 - TA 2 e aeradores de 1 a 15 - TA 1, conforme descrição abaixo:**

- a) Acionar seguidamente a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeira esquerda indicará "mola carregada", e a bandeira direita indicará "O";

b) Pressionar o botão inferior direito "I". A bandeirola esquerda indicará "mola descarregada", e a bandeirola direita indicará "I" (ligado).

### **3 - Dar partida nos equipamentos conforme instruções abaixo:**

- a) Pelo seletor do Voltímetro verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela abaixo.
- b) Nos painéis de comando dos aeradores a serem acionados, colocar a chave seletora do Amperímetro na posição "0";
- c) Verificar se a chave seccionadora está na posição "I" (ligada). Caso não esteja, posicioná-la em "I";
- d) Dar partida no motor do aerador acionando o botão "Liga";
- e) Verificar a amperagem do (s) motor (es) do (s) aerador (es), através do Amperímetro localizado no (s) painel (is) de comando, posicionando o seletor nos pontos 1, 2 e 3. A amperagem deverá estar conforme apresentada na Tabela abaixo:

### **4 - Rearmar o disjuntor de baixa, para os Aeradores de 7 a 10 - TA 2, ELC e ELA 2, conforme descrição abaixo:**

- a) Acionar a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeirola superior indicará "Desligado" e a bandeirola inferior, indicará "Mola Carregada";
- b) Pressionar o botão vermelho "I" (Liga). A bandeirola superior indicará "Ligado" e a bandeirola inferior indicará "mola descarregada".

### **5- Dar partida nos aeradores conforme instruções abaixo:**

- a) Pelo seletor do Voltímetro verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela abaixo.
- b) Nos painéis de comando dos aeradores a serem acionados, colocar a chave seletora do Amperímetro na posição "0";
- c) Verificar se a chave seccionadora está na posição "I" (ligada). Caso não esteja, posicioná-la em "I";
- d) Dar partida no motor do aerador acionando o botão "Liga";
- e) Verificar a amperagem do (s) motor (es) do (s) aerador (es), através do Amperímetro localizado no (s) painel (is) de comando, posicionando o seletor nos pontos 1, 2 e 3. A amperagem deverá estar conforme apresentada na Tabela abaixo:

**Tabela 46: Especificações das tensões e Correntes da SE-M1, TA1 e TA2**

| PARÂMETROS        | MÍNIMA  | MÁXIMA    |
|-------------------|---------|-----------|
| Tensão Primária   | 13 (KV) | 13,8 (KV) |
| Tensão Secundária | 361(V)  | 399(V)    |
| Corrente - TA1    | 135 (A) | 150 (A)   |
| Corrente - TA2    | 266 (A) | 294 (A)   |

**Nota:** Caso o(s) parâmetro(s) acima esteja(m) fora da faixa normal de operação, adotar a(s) seguinte(s) providência(s):

- a) Tensão - **Não** ligar o (s) equipamento(s);
- b) Corrente - desligar o (s) equipamento (s) e ligar o reserva;
- c) Informar ao Integrante da GEOPE que orienta os serviços no Módulo de Comando, o qual acionará a Gerência de Manutenção - GEMAN através de Solicitação de Serviço – SS.

**Nota 1:** Observar se o(s) aerador (es) funciona(m) sem vibração excessiva, assim como, ruído no motor e no redutor, aquecimento do motor e vazamentos de óleo.

**Nota 2:** Caso ocorra alguma anormalidade relacionada na NOTA 1, desligar o equipamento e comunicar ao Integrante da GEOPE que orienta os serviços no Módulo de Comando, o qual acionará a GEMAN através de Solicitação de Serviço - S.S.

### **ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M2 13,8KV.**

**1 - Energizar a M2 rearmando o disjuntor de alta conforme as descrições abaixo:**

- Checar tensão primária nas três fases (RS-ST-TR), conforme tabela abaixo:
  - a) Verificar se as bandeirolas dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário levantá-las, acionando a haste de rearme para cima;
  - b) Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";
  - c) Ligar o disjuntor de alta pela Chave de Comando girando-a para a direita "L";

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave "fechar" do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário, conforme indicação local.

**Nota 2:** Para o carregamento manual das molas, introduza a manivela no local indicado no painel (parte inferior), gire-a no sentido horário até aparecer a indicação amarela “mola carregada” e acione a chave “fechar” do painel no sentido horário (parte inferior).

**2 -** Rearmar o disjuntor de baixa conforme descrição abaixo:

- a) Acionar a chave de comando do disjuntor para a esquerda na posição “Liga”.

**3 -** Dar partida nos motores dos aeradores do TA3 e TA4 conforme instruções abaixo:

- a) a) Checar tensão **secundária** nas três fases (AB-BC-CA), no CCM, conforme tabela abaixo.
- b) Para o TA 3 - Acionar a alavanca tipo “**Knob**” localizada na gaveta do aerador;
- c) Para o TA 4 - Acionar a chave do disjuntor para a posição “I” localizada na gaveta do aerador;
- d) Dar partida no motor do aerador TA 3 e TA 4 - acionando o botão “Liga”;
- e) Verificar a amperagem do (s) motor (es) do (s) aerador (es) através do Amperímetro, que deverão estar dentro da faixa normal de operação apresentada na Tabela abaixo:

**Tabela 47: Especificações das tensões e Correntes da SE-M2, TA3 e TA4.**

| PARÂMETROS        | MÍNIMA  | MÁXIMA    |
|-------------------|---------|-----------|
| Tensão Primária   | 13 (KV) | 13,8 (KV) |
| Tensão Secundária | 418 (V) | 462 (A)   |
| Corrente - TA3    | 164 (A) | 173 (A)   |
| Corrente - TA4    | 172 (A) | 181(A)    |

**Nota 1:** Caso o(s) parâmetro(s) esteja(m) fora da faixa normal de operação adotar a(s) seguinte(s) providência(s):

- a) Tensão - **Não** ligar o (s) aerador (es);
- b) Amperagem - desligar o (s) aerador (es) e ligar o (s) reserva(s);
- c) Informar ao Integrante da GEOPE no Módulo de Comando, o qual acionará a Gerência de Manutenção - GEMAN, através de Solicitação de Serviços - SS.

**Nota 2:** No TA 4, além da observância de amperagem e voltagem verificar também, a tabela 44 (**Aviso de falhas do Soft-Start do TA-4**).

**Nota 3:** Observar se o(s) aerador (es) funciona(m) sem vibração excessiva, assim como, ruído no motor e no redutor, aquecimento do motor e vazamentos de óleo.

**Nota 4:** A Central de Comando dos Motores - CCM do TA3 e TA4 é dividido em dois painéis alimentado por dois transformadores, o TR 01 energiza os motores ímpares do TA-3, e, o TR 02 energiza os motores pares. Já no TA-4 o TR 03 energiza os motores ímpares e o TR 04 os motores pares. Porém, o TA3 e TA4 podem operar com um transformador. Neste caso será ligado no máximo 10 aeradores por TA, conforme descrito abaixo:

- a) Desligar um dos transformadores, pois a interligação de barramentos só pode ser realizada somente com um transformador ligado;
- b) Ligar o disjuntor de "Interligação de Barras" pela chave de comando, acionando-a para a esquerda na posição "Liga".

**Nota 5:** Pela chave "Seleção Disjuntor" executar as seguintes atividades:

- a) Posição "Lib. A" - Barramento "B" está Energizado, alimentação apenas dos motores PARES;
- b) Posição "Lib. B" - Barramento "A" está Energizado, alimentação apenas dos motores ÍMPARES;
- c) Posição "NEUTRO" - "Ambos os Barramentos" estão Energizados, podendo ser ligados no máximo 10 aeradores conforme citado acima na nota 4.

#### **ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M3 13,8KV.**

**1** - Energizar a subestação M3 rearmando o disjuntor de alta para DA 1, DA 2 e antigo DA 3 conforme as descrições abaixo:

- a) Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário levantá-las, acionando a haste de rearme para cima;
- b) Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";
- c) Ligar o disjuntor de alta pela Chave acionadora girando-a para a direita "Closed";

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário, conforme indicação local.

**Nota 2:** Para o carregamento manual das molas, introduza a manivela no local indicado no painel (parte inferior), gire-a no sentido horário até aparecer a indicação amarela molas carregadas e acionar a chave do painel no sentido horário (parte inferior).

**2 -** Rearmar o disjuntor de baixa para DA 1 e DA 2 conforme descrição abaixo:

- a) Acionar seguidamente a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeira inferior indicará "mola carregada" e a bandeira superior indicará "desligado";
- b) Pressionar o botão inferior direito "I". A bandeira inferior indicará "mola descarregada" e a bandeira superior indicará "ligado".

**3 -** Dar partida no motor dos aeradores dos Digestores conforme instruções abaixo:

- a) Pelo seletor do Voltímetro verificar se há tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela abaixo:
- b) Dar partida no motor do aerador acionando o botão "Liga";
- c) Checar amperagem

**Tabela 48: Especificações das tensões e Correntes da SE-M3, DA1 e DA2**

| PARÂMETROS            | MÍNIMA | MÁXIMA |
|-----------------------|--------|--------|
| Tensão Primária (Kv)  | 13     | 13,8   |
| Tensão Secundária (V) | 361    | 399    |
| Corrente (A) – DA 1   | 79     | 87     |
| Corrente (A) – DA 2   | 75,6   | 84     |

**Nota:** Caso o(s) parâmetro(s) esteja(m) fora da faixa normal de operação, adotar a(s) seguinte(s) providência(s):

- a) Tensão - **Não** ligar o (s) aerador (es);
- b) Amperagem - desligar o (s) aerador (es) e ligar o (s) reserva(s);
- c) Informar ao Integrante da GEOPE no Módulo de Comando, o qual acionará a Gerência de Manutenção - GEMAN, através de Solicitação de Serviços – SS.

**4 -** Rearmar o disjuntor (es) de baixa do antigo DA 3, conforme descrição abaixo:

- a) Acionar a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeira superior indicará "Mola Carregada" e a bandeira inferior indicará "O"
- b) Pressionar o botão inferior a direita "I" (Liga). A bandeira superior indicará "Mola descarregada" e a bandeira superior indicará "I"

**ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M4 13,8kV.**

**1 - Energizar o painel da M4 conforme descrito abaixo:**

- a) Ligar a Chave seccionadora geral colocando-a na posição "I" girando-a para a direita. A lâmpada piloto vermelha acenderá;
- b) No Voltímetro do painel da chave seccionadora geral, verificar a tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) conforme os parâmetros apresentados na Tabela abaixo:

**2 - Dar partida no motor da(s) bomba(s) conforme instruções abaixo:**

- a) Verificar no Voltímetro a tensão nas 3 fases (RS-ST-TR) no CCM;
- b) Posicionar o seletor do Amperímetro em "0" caso não se encontre nesta posição;
- c) Verificar se a chave seccionadora no painel de comando das bombas está na posição "I". Caso não esteja, posicioná-la;
- d) Ligar a (s) bomba (s) pressionando a botão vermelho "Liga";
- e) Verificar se as 3 fases do Amperímetro da (s) bomba (s) está de acordo com os parâmetros indicados na Tabela abaixo:

**Tabela 49: Especificações das tensões e Correntes da SE-M4**

| PARÂMETROS   | MÍNIMA | MÁXIMA |
|--------------|--------|--------|
| Tensão (V)   | 361    | 399    |
| Corrente (A) | 54,5   | 60,5   |

**Nota 1:** Na SE-M4, a tensão vem diretamente do Poste para o trafo. Por esse motivo, na tabela acima não contempla tensão 13,8kV, pois não tem como checar.

**Nota 2:** Caso o(s) parâmetro(s) esteja(m) fora da faixa normal de operação adotar a(s) seguinte(s) providência(s):

- a) Tensão - **Não** ligar o (s) motor (es);
- b) Amperagem - desligar o (s) motor (es) e ligar o (s) reserva(s);

c) Informar ao Integrante da GEOPE no Módulo de Comando, o qual acionará a Gerência de Manutenção - GEMAN, através de Solicitação de Serviços - SS.

### **ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M5 - 13,8KV.**

#### **1 - Energizar a M5 rearmando o disjuntor de alta conforme as instruções abaixo:**

- a) Checar tensão primária nas três fases (RS-ST-TR), conforme tabela abaixo:

**Tabela 50: Especificações das tensões primárias e secundárias da SE-M5**

| <b>Tensões</b> | <b>Mínima</b> | <b>Máxima</b> |
|----------------|---------------|---------------|
| Primária       | 13KV          | 13,8 KV       |
| Secundária     | 418V          | 440V          |

- b) Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário, levantá-las acionando a haste de rearme para cima;
- c) Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";
- d) Ligar o disjuntor de alta pela Chave de Comando girando-a para a direita "L".

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave "fechar" do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário conforme indicação local.

#### **2 - Rearmar o disjuntor de baixa conforme descrição abaixo:**

- a) Acionar a chave de comando do disjuntor para a esquerda na posição "Liga".

### **ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO M6 - 13,8KV.**

#### **1 - Energizar a M6 rearmando o disjuntor de alta conforme as instruções abaixo:**

- a) Checar tensão primária nas três fases (RS-ST-TR), conforme tabela abaixo:

**Nota:** Caso a tensão esteja fora da faixa normal de operação, **não** ligar o(s) equipamento(s).



Tabela 51: Especificações das tensões primárias e secundárias da SE-M6

| Tensões    | Mínima | Máxima |
|------------|--------|--------|
| Primária   | 13kV   | 13,8kV |
| Secundária | 418V   | 462V   |

b) Verificar se as bandeiras dos reles de proteção estão na posição normal (para cima), caso contrário, levantá-las acionando a haste de rearme para cima;

c) Posicionar a chave do "Relê de Bloqueio" em "reset";

d) Ligar o disjuntor de alta pela Chave de Comando girando-a para a direita "L".

**Nota 1:** Caso o disjuntor não arme, ligá-lo acionando a chave "fechar" do painel que fica abaixo, girando-a no sentido horário conforme indicação local.

## 2 - Rearmar o disjuntor de baixa conforme descrição abaixo:

a) Acionar a chave de comando do disjuntor para a esquerda na posição "Liga".

b) Energizar a ELS-2, pressionando a botoeira verde (Liga), na gaveta "Alimentação das bombas ELS-2".

## 3- Dar partida nas bombas da ELA 3, conforme Instruções abaixo:

a) Checar tensão secundária nas três fases (AB-BC-CA), no CCM, conforme tabela acima;

b) Verificar se a(s) chave(s) tipo "**Knob**" na gaveta de comando da(s) bomba(s) selecionada(s) se está (ão) acionada(s). Caso não esteja(m), acioná-la(s);

c) Verificar se as válvulas tipo gaveta na sucção e no recalque das bombas estão abertas. Caso não estejam executar as aberturas;

d) Verificar o reservatório de efluente tratado para alimentação das bombas de refrigeração das gaxetas. O mesmo, deve estar cheio;

e) Verificar se as válvulas das linhas de refrigeração de gaxeta e a válvula da linha de recalque da bomba de refrigeração estão abertas, caso contrário proceder a abertura;

f) Verificar o nível de óleo lubrificante dos mancais, caso esteja baixo solicitar ao Integrante do Módulo de Comando, as devidas providências;

- g) Ligar bomba de refrigeração de gaxetas acionando a botoeira “Liga” no quadro de comando localizado ao lado da bomba.

**Nota:** Observar nas bombas: vibração excessiva, assim como, temperatura, ruído do motor, nível do óleo lubrificante, vazamento de gaxeta e pressão na linha de recalque.

### **3.1 Para ligar a(s) bomba(s) em Modo Manual “Local”:**

- a) Posicionar a (s) chave (s) seletora (s) na (s) gaveta (s) da (s) bomba (s) em “Local”;
- b) Ligar a (s) bomba (s) pressionando a botoeira “Liga” no quadro de comando localizado junto à bomba

### **3.2 - Para ligar a(s) bomba(s) em Modo Manual “Remoto”:**

- a) Posicionar a(s) chave(s) seletora(s) na(s) gaveta(s) da(s) bomba(s) em “Remoto”;
- b) No Sistema Supervisor colocar na tela o sinótico “Decantadores 7 a 12 (ELA 3)”;
- c) Posicionar o **mouse** no quadro modo da ELA 3 **A/M** (Automático Manual) e clicar. O modo passará então para **Manual**, caso esteja em Automático.
- d) Posicionar o **mouse** na bomba selecionada e clicar. Em seguida clicar na letra “L” e a bomba dará partida;

### **3.3 - Para ligar a(s) bomba(s) em Modo Automático:**

- a) Posicionar a (s) chave (s) seletora (s) na (s) gaveta (s) da (s) bomba (s) em “Remoto”;
- b) No Sistema Supervisor colocar na tela o Sinótico “Decantadores de 7 a 12 (ELA 3)”;
- c) Posicionar o **mouse** no quadro modo da ELA 3 **A/M** (Automático Manual) e clicar. O modo passará então para **Automático**, caso esteja em Manual. A(s) bomba(s) liga(m) de acordo a elevação do nível do poço de sucção.

**Nota:** Só colocar a unidade em Modo Automático com o nível do poço de sucção baixo, a fim de evitar que as bombas entrem em operação ao mesmo tempo, provocando sobrecorrente no sistema.

## **4 - Ligar DS 7 a 12, conforme Instruções abaixo:**

- a) Ligar a ponte giratória acionando a botoeira “liga” no painel localizado na própria ponte;
- b) Abrir a válvula telescópica girando o volante no sentido horário;

c) Se a válvula telescópica obstruir, abrir a válvula de descarga de fundo até que o lodo sedimentado diminua sua concentração;

**Nota:** A espuma e material sobrenadante dos DS's 07 a 12 são coletados em cestos, para posteriormente serem coprocessados.

### **Capítulo 3. Rotinas Operacionais de Parada**

#### **3.1 Processo de Equalização**

Todas as manobras são executadas em Modo Local Manual.

##### **3.1.1 Parada para manutenção**

- a. Abrir a válvula URV-VB-01 de by-pass da BEQ.
- b. Fechar comporta URV-CPT-07.
- c. Fechar válvula CD6-VG-02 que alimenta a BEQ com líquido sobrenadante das fazendas.
- d. Drenar a BEQ utilizando equipamentos portáteis pois esta não possui dreno de fundo.

#### **3.2 Tratamento de Lodos Ativados 1**

Assim como para partir, para parar o Processo Lodos Ativados 1 não é necessário parar os dois tanques de aeração ao mesmo tempo. O que determina a parada ou não de um tanque são: carga orgânica, nitrogenada e hidráulica do afluente.

Há duas situações de parada para o Processo Lodos Ativados 1:

- Parada por redução de demanda
- Parada para manutenção

##### **3.2.1 Parada por redução de demanda**

A sequência de ações para parada dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Fechar alimentação de efluente equalizado para o tanque de aeração
- 2º) Parar os aeradores
- 3º) Fechar alimentação de lodo recirculado
- 4º) Posicionar comportas de saída do tanque de aeração
- 5º) Parar os decantadores secundários
- 6º) Parar a elevatória de lodo ativado

## FECHAR ALIMENTAÇÃO DE EFLUENTE EQUALIZADO

As manobras operacionais referentes a essa etapa só podem ser realizadas em modo Local.

- TA-1
  - a. Regular vazão do TA-2 fechando parcialmente a comporta CDV6-CPT-01.
  - b. Fechar 100% as comportas CDV4-CPT-09 até CDV4-CPT-13.
- TA-2
  - a. Regular vazão do TA-1 fechando parcialmente a comporta CDV6-CPT-01.
  - b. Fechar 100% as comportas CDV4-CPT-01 até CDV4-CPT-05.

**Nota:** Para o caso de retirada dos dois tanques de operação, por redução de demanda, deve-se fechar 100% a comporta CDV6-CPT-01.

## PARADA DOS AERADORES

- a. Após 4 horas da alimentação de efluente equalizado estar encerrada, no painel de comando dos equipamentos, colocar a chave seletora do Amperímetro na posição "0".
- b. Desligar os aeradores pressionando a botoeira "**Desliga**" ou em modo local.

## FECHAR ALIMENTAÇÃO DE LODO RECIRCULADO

- TA-1: Após aeradores terem sido desligados, aguardar 1:30 h e fechar as comportas CDV4-CPT-14 a CDV4-CPT-15 e as comportas CDV5-CPT-01 a CDV5-CPT-03.
- TA-2: Após aeradores terem sido desligados, aguardar 1:30 h e fechar as comportas CDV4-CPT-06 a CDV4-CPT-08 e as comportas CDV5-CPT-04 a CDV5-CPT-06.

## POSICIONAR COMPORTAS DE SAÍDA DO TA

- TA-1: Posicionar as comportas TA1-CPT-01 a TA1-CPT-04 na posição 0 cm, baixando 3 cm a cada 2 horas depois de cessada a alimentação de lodo recirculado no tanque.
- TA-2: Posicionar as comportas TA2-CPT-01 e TA2-CPT-02 na posição 0 cm, baixando 3 cm a cada 2 horas depois de cessada a alimentação de lodo recirculado no tanque.

## **PARADA DOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS**

- a. Quando o TA não verter mais licor misto, parar a ponte rolante pressionando botoeira “**Desliga**” no painel de comando na ponte rolante.
- b. Fechar comportas de alimentação (na CDV-3) dos DSs que estão sendo desligados.

## **PARADA DA ELEVATÓRIAS DE LODO ATIVADO**

- **Parada da ELA-1 e/ou ELA-2**
  - a. Posicionar em campo o seletor do Amperímetro em “0”.
  - b. Desligar a bomba pressionando a botoeira “Desliga”.

### **3.2.2 Parada para manutenção**

## **TANQUE DE AERAÇÃO**

A sequência de ações para parada do equipamento é a seguinte:

- 1º) Fechar alimentação de efluente equalizado para o tanque de aeração
- 2º) Fechar alimentação de lodo recirculado
- 3º) Parar os aeradores
- 4º) Drenar o tanque de aeração
- 5º) Parar os decantadores secundários
- 6º) Parar a elevatória de lodo ativado

### **Fechar alimentação de efluente equalizado**

Proceder conforme item 3.2.1.

### **Fechar alimentação de lodo recirculado**

Proceder conforme item 3.2.1

### **Parada dos aeradores**

- a. Proceder conforme item 3.2.1.
- b. Bloquear equipamento para manutenção.

### **Drenagem do Tanque de Aeração**

- Instalar bombas submersíveis.

### **Parada dos Decantadores Secundários**

Proceder conforme item 3.2.1

#### **Parada da Elevatória de Lodo Ativado**

Proceder conforme item 3.2.1.

### **DECANTADORES SECUNDÁRIOS**

- a. Parar a ponte rolante pressionando botoeira "**Desliga**" no painel de comando na ponte rolante.
- b. Fechar a respectiva comporta de alimentação (na CDV-3) do DSs que estão sendo retirado de operação.
- c. Para o caso do DS-6, fechar válvula DS6-VT-01.
- d. Drenar o DS.
- e. Bloquear equipamento para manutenção.

**Nota:** Não existe sistema fixo de drenagem para os decantadores

### **ELEVATÓRIA DE LODO ATIVADO**

- **Parada da ELA-1**
  - a. Retirar de operação os DS-1, DS-2 e DS-3.
  - b. Fechar válvula ELA1-VG-01 e comportas ELA1-CPT-03 e ELA1-CPT-04.
  - c. Drenar o poço de sucção.
  - d. Bloquear equipamento para manutenção.

**Nota:** Não existe sistema fixo de drenagem para a ELA-1

- **Parada da ELA-2**
  - a. Retirar de operação os DS-4, DS-5 e DS-6.
  - b. Fechar válvula DS6-VT-01 e comportas ELA2-CPT-01 e ELA2-CPT-02.
  - c. Fechar válvula de sucção (ELA2-VG-01) da ELA2-BC-01.
  - d. Drenar o poço de sucção.
  - e. Bloquear equipamento para manutenção.

**Nota:** Não existe sistema fixo de drenagem para a ELA-2.

### **3.3 Tratamento de Lodos Ativados 2**

Assim como para partir, para parar o Processo Lodos Ativados 2 não se precisa parar os dois tanques de aeração ao mesmo tempo. O que determina a parada ou não de um tanque são: carga orgânica, nitrogenada e hidráulica do **afluente (que está chegando à ETE)**.

Há duas situações de parada para o Processo Lodos Ativados 2:

- Parada por redução de demanda

- Parada para manutenção

### 3.3.1 Parada por redução de demanda

A sequência de ações para parada dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Fechar alimentação de efluente equalizado para o tanque de aeração
- 2º) Parar os aeradores e misturadores submersos
- 3º) Fechar alimentação de lodo recirculado
- 4º) Posicionar comportas de saída do tanque de aeração
- 5º) Parar os decantadores secundários
- 6º) Parar a elevatória de lodo ativado

### FECHAR ALIMENTAÇÃO DE EFLUENTE EQUALIZADO

As manobras operacionais referentes à essa etapa só podem ser realizadas em modo Local.

- TA-3: fechar 100% comporta CDV6-CPT-02.
- TA-4: fechar 100% comporta CDV6-CPT-03.

### PARADA DOS AERADORES E MISTURADORES

Após 4 horas da alimentação de efluente equalizado estar encerrada, parar os aeradores acionando o botão “Desliga” no painel de comando dos equipamentos ou em modo local.

**Nota:** O desligamento dos aeradores pode ser feito em modo Local ou em Remoto (para posições pares).

### FECHAR ALIMENTAÇÃO DE LODO RECIRCULADO

- TA-3
  - a. Após aeradores terem sido desligados, aguardar 1:30 h e fechar a comporta CDV9-CPT-01.
  - b. Caso o TA-4 esteja em operação, verificar necessidade de adequação do posicionamento da CDV9-CPT-05 conforme cálculo da vazão de descarte de lodo.
  - c. Fechar válvula CDV11-VG-01 caso o TA esteja sendo alimentado pela Elevatória de Lodo Cru.
- TA-4
  - a. Após aeradores terem sido desligados, aguardar 1:30 h e fechar a comporta CDV9-CPT-02.
  - b. Caso o TA-3 esteja em operação, verificar necessidade de adequação do posicionamento da CDV9-CPT-05 conforme cálculo da vazão de descarte de lodo.

- c. Fechar válvula CDV11-VG-02 caso o TA esteja sendo alimentado pela Elevatória de Lodo Cru.

#### **POSICIONAR COMPORTAS DE SAÍDA DO TA**

- TA-3: Posicionar as comportas TA3-CPT-01 a TA3-CPT-04 na posição 0 cm, baixando 3 cm a cada 2 horas depois de cessada a alimentação de lodo recirculado no tanque.
- TA-4: Posicionar as comportas TA4-CPT-01 e TA4-CPT-02 na posição 0 cm, baixando 3 cm a cada 2 horas depois de cessada a alimentação de lodo recirculado no tanque.

#### **PARADA DOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS**

- a. Quando o TA não verter mais licor misto, parar a ponte rolante pressionando botoeira “**Desliga**” no painel de comando na ponte rolante.
- b. Fechar comportas de alimentação (na CDV-7 e CDV-8) dos DSs que estão sendo desligados.

#### **PARADA DA ELEVATÓRIA DE LODO ATIVADO**

##### **Modo Manual Local**

- a. Após 1:30 h do desligamento dos aeradores, as bombas que alimentavam o TA podem ser desligadas posicionando a chave seletora na gaveta da bomba em “Local”.
- b. Desligar a bomba pressionando a botoeira “Desliga” no quadro de comando localizado junto à bomba.
- c. Desligar a bomba de refrigeração das gaxetas.

##### **Modo Manual Remoto**

- a. Após 1:30 h do desligamento dos aeradores, as bombas que alimentavam o TA podem ser desligadas posicionando a chave seletora na gaveta da bomba em “Remoto”.
- b. Desligar a bomba através da IHM.

##### **Modo Automático Remoto**

- a. O desligamento das bombas ocorre de acordo com a lógica do CLP, em função do nível.



### **3.3.2 Parada para manutenção**

#### **TANQUE DE AERAÇÃO**

A sequência de ações para parada do equipamento é a seguinte:

- 1º) Fechar alimentação de efluente equalizado para o tanque de aeração
- 2º) Parar os aeradores e misturadores submersos
- 3º) Fechar alimentação de lodo recirculado
- 4º) Drenar o tanque de aeração
- 5º) Parar os decantadores secundários
- 6º) Parar a elevatória de lodo ativado

#### **Fechar alimentação de efluente equalizado**

Proceder conforme item 3.3.1.

#### **Parada dos aeradores e misturadores**

- a. Proceder conforme item 3.3.1
- b. Bloquear equipamento para manutenção.

#### **Fechar alimentação de lodo recirculado**

Proceder conforme item 3.3.1.

#### **Drenagem do Tanque de Aeração**

Instalar bomba submersível

#### **Parada dos Decantadores Secundários**

Proceder conforme item 3.3.1.

#### **Parada da Elevatória de Lodo Ativado**

Proceder conforme item 3.3.1

## **DECANTADORES SECUNDÁRIOS**

- a. Parar a ponte rolante pressionando botoeira “**Desliga**” no painel de comando na ponte rolante.
- b. Fechar as respectivas comportas de alimentação (na CDV-7 e/ou CDV-8) do DSs que está sendo retirado de operação.
- c. Fechar válvula DS $n$ -VT-01.
- d. Fechar comporta DS $n$ -CPT-01.
- e. Drenar o DS.
- f. Bloquear equipamento para manutenção.

**Nota:** Não existe sistema fixo de drenagem para os decantadores

## **ELEVATÓRIA DE LODO ATIVADO**

A parada da ELA-3 deve ser feita preferencialmente em duas etapas, sendo que para isso o Processos Lodos Ativados 2 deve estar operando com apenas um TA.

- Para isolar a caixa A
  - a. Fechar comportas DS $n$ -CPT-01 (onde  $n= 7,8$  e  $9$ )
  - b. Fechar comporta ELA3-CPT-01.
  - c. Fechar válvulas ELA3-VB-01 e ELA3-VG-12.
  - d. Drenar barrilete das bombas ELA3-BC-01 a ELA3-BC-03 abrindo válvula ELA3-VG-13.
  - e. Bloquear equipamento para manutenção.
- Para isolar a caixa B
  - a. Fechar comportas DS $n$ -CPT-01 (onde  $n= 10,11$  e  $12$ )
  - b. Fechar comporta ELA3-CPT-01.
  - c. Fechar válvulas ELA3-VB-02 e ELA3-VG-12.
  - d. Drenar barrilete das bombas ELA3-BC-04 a ELA3-BC-06 abrindo válvula ELA3-VG-14.
  - e. Bloquear equipamento para manutenção.

### **3.4 Tratamento da Fase Sólida**

A sequência de ações para parada do processo de tratamento da fase sólida é a seguinte:

- 1º) Parada dos Espessadores
- 2º) Parada dos Digestores
- 3º) Parada das bombas da ELC
- 4º) Parada das bombas da ELS

## **PARADA DOS ESPESSADORES**

Para parada dos espessadores as seguintes manobras devem ser feitas:

- a. Dar descarga no espessador.
- b. Parar o raspador pressionando a botoeira "**Desliga**" no painel de comando local, localizado na ponte fixa.

## **PARADA DOS DIGESTORES**

Para parada dos digestores as seguintes manobras devem ser feitas:

- a. Fechar portinhola de alimentação dos digestores na CDV-2
- b. Abrir comportas de saída dos digestores (DG1-CPT-01 ou DG2-CPT-01).
- c. Desligar os aeradores no painel de comando dos aeradores (Subestação M3), colocando a chave seletora do Amperímetro na posição "0" e pressionando a botoeira "**Desliga**".

## **PARADA DAS BOMBAS DA ELC**

- a. Para parada da ELC as seguintes manobras devem ser feitas:
- b. No quadro de comando das bombas localizado na ELC, colocar a chave seletora na posição **Manual** caso esteja operando em automático.
- c. Desligar a bombas pressionando a botoeira "**Desliga**".

## **PARADA DAS BOMBAS DA ELS**

- a. Para parada das ELS as seguintes manobras devem ser feitas:
- b. No quadro de comando localizado ao lado da ELS, colocar a chave seletora na posição **Manual** caso esteja operando em Automático.
- c. Desligar a bomba pressionando a botoeira "**Desliga**".

## **Capítulo 4. - Parâmetros Operacionais**

### **4.1 Processo de Equalização**

Alguns parâmetros devem ser acompanhados durante a operação da BEQ:

**Tabela 52: Parâmetros de Referência na entrada da BEQ**

| Parâmetro | Unidade               | Mínimo | Máximo |
|-----------|-----------------------|--------|--------|
| Vazão     | m³/h                  | -      | 6600   |
| pH        |                       | 6      | 9      |
| N Total   | mg/L                  | -      | 250    |
| TCO       | mgO <sub>2</sub> /L.h | 20     | 50     |
| COT       | mg/L                  | 500    | 1.000  |

Caso algum dos parâmetros acima estiver fora da faixa normal de operação, proceder da seguinte forma:

#### **VAZÃO**

- Diminuir rotação dos motores/desligar bombas da E.E. Atlântica para redução da vazão.
- Avaliar o desvio de efluente para as bacias de emergência.

#### **pH**

- Monitorar pH na EE do Imbassai, EE Atlântica e na saída da BEQ.
- Operador de monitoramento deve se possível rastrear a fonte de contaminação.
- Avaliar desvio de efluente para as bacias de emergência.

Caso o pH na entrada da BEQ seja superior a 11:

- Avaliar se o pH básico é proveniente de contribuições do Sistema Inorgânico ou Orgânico;
- Se a fonte for o SO, desviar o efluente para a BEI, somente em tempo seco, ocupando até 40% da bacia.
- Realizar amostragem na URV e no PV-23 com entrega no laboratório para ensaios de bancada, que serão definidos pela engenharia.
- Avaliar aumento/redução da vazão de SI para a ETE.
- Após ocupação de 40% da BEI, ocupar até 40% a BEA.
- Quando a BEA for ocupada em 40%, envolver engenharia, TO e liderança.

Em tempo chuvoso envolver imediatamente engenharia, TO e liderança.

#### **N TOTAL**

- Caso esteja > 250 mg/L, avaliar tendência de aumento da TCO no efluente industrial/equalizado.
- Operador de monitoramento deve se possível, rastrear a fonte de contaminação.
- Avaliar se o foi aumento pontual ou se há uma tendência de aumento do Nitrogênio Orgânico (N-total – N-NH<sub>3</sub>)

## TCO E COT

- Monitorar tendência dos parâmetros na saída da BEQ.
- Caso o COT  $\geq 1.000$  mg/L e a TCO  $< 20$  mg/L há evidências de toxicidade no efluente industrial.
- Em caso de COT  $> 1.000$  mg/L o operador deve realizar a limpeza das cubetas, renovar a amostra e alterar o tempo de análise do parâmetro, conforme A-ETE-020, para 15 min. Caso os 03 resultados posteriores permaneçam acima de 1.000 mg/L, seguir orientações previstas no PR-ETE-010 denominado: Chegada de efluentes fora dos padrões.
- Operador de monitoramento deve se possível rastrear a fonte de contaminação.
- Caso a TCO  $< 20$  mg/L e COT  $< 500$  mg/L, calcular nova demanda de oxigênio e avaliar a possibilidade de retirada de operação de algum dos tanques de aeração.
- Caso o COT  $> 1.000$  mg/L e TCO  $> 50$  mg/L calcular nova demanda de oxigênio e avaliar a possibilidade da entrada em operação de mais um tanque de aeração.

## ÓLEO SOBRENADANTE

- Quando evidenciada a passagem de óleo sobrenadante no vertedor de saída da BEQ, para os tanques de aeração, deve ser solicitada a realização de remoção do material.
- Caso seja necessário a utilização de recipientes provisórios, como por exemplo tambores de 200L, os mesmos deverão ser acondicionados em local adequado (dique de contenção)

**Tabela 53: Parâmetros de Referência na saída da BEQ**

| Parâmetro     | Unidade                   | Mínimo | Máximo |
|---------------|---------------------------|--------|--------|
| Nível         | %                         | -      | 98     |
| Condutividade | $\mu\text{S}/\text{cm}^2$ | -      | 22.000 |
| pH            |                           | 6      | 9      |
| Temperatura   | $^{\circ}\text{C}$        | -      | 39     |
| N Total       | mg/L                      | -      | 250    |
| TCO           | $\text{mgO}_2/\text{L.h}$ | 20     | 50     |
| COT           | mg/L                      | 500    | 1.000  |

Caso algum dos parâmetros acima estiver fora da faixa normal de operação, proceder da seguinte forma:

## NÍVEL

- Verificar posicionamento das comportas da CDV-6.
- Avaliar desvio de efluente para as bacias de emergência.

**Nota:** A operação das bombas da E.E. Atlântica está interligada com o nível da BEQ. Quando a BEQ atingir o nível de 100%, as bombas da E.E. Atlântica são automaticamente desligadas.

#### CONDUTIVIDADE

- Monitorar tendência do parâmetro.
- Avaliar desvio de efluente para as bacias de emergência.

#### pH

- Monitorar tendência do parâmetro.
- Avaliar aumento ou redução de SI na ETE.

#### TEMPERATURA

- Monitorar tendência do parâmetro.
- Avaliar aumento do SI na ETE.

#### N TOTAL

- Caso esteja > 250 mg/L, avaliar tendência de aumento da TCO no efluente industrial/equalizado.
- Em caso de aumento do Nitrogênio Total, calcular nova demanda de oxigênio e avaliar a entrada em operação de algum dos tanques de aeração.

#### TCO E COT

- Caso o COT > 1.000 mg/L e TCO < 20 mg/L há evidências de toxicidade no efluente equalizado.
- Avaliar a possibilidade da entrada em operação de outro tanque de aeração e inocular os tanques em operação com o Lodo de Descarte do tanque reserva.
- Caso a TCO < 20 mg/L e COT < 500 mg/L, calcular nova demanda de oxigênio e avaliar a possibilidade de retirada de operação de algum dos tanques de aeração.
- Caso o COT > 1.000 mg/L e TCO > 50 mg/L calcular nova demanda de oxigênio e avaliar a possibilidade da entrada em operação de mais um tanque de aeração.

#### **4.2 Tratamento de Lodos Ativados 1 e 2**

Durante a operação do Processo Lodos Ativados, algumas variáveis devem ser monitoradas:

#### 4.2.1 Tanques de Aeração

Nos tanques de aeração devem ser monitorados os seguintes parâmetros:

- Oxigênio Dissolvido (OD)
- Concentração de SS
- Idade de lodo
- Taxa de consumo de oxigênio (TCO) no efluente equalizado
- Concentração de COT no efluente industrial, equalizado e tratado
- Concentração de NH<sub>3</sub> no efluente tratado
- Concentração de Nitrogênio Total no efluente industrial e equalizado
- Turbidez no efluente tratado
- Fator de Carga (F/M)

**Tabela 54: Parâmetros de Referência para a Operação dos TA's**

| Parâmetro                             | Unidade | Mínimo | Máximo |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|
| OD                                    | mg/L    | 0,5    | 3,0    |
| Taxa de Recirculação de Lodo          | %       | 80     | -      |
| SS                                    | mg/L    | 3.500  | 6.000  |
| Idade de Lodo TA-1                    | dias    | 10     | 30     |
| Idade de Lodo TA-2                    | dias    | 10     | 30     |
| Idade de Lodo TA-3                    | dias    | 10     | 30     |
| Idade de Lodo TA-4                    | dias    | 10     | 30     |
| COT no efluente tratado               | mg/L    | -      | 140    |
| N-NH <sub>3</sub> no efluente tratado | mg/L    | -      | 55     |
| Turbidez no efluente tratado          | NTU     | -      | 75     |
| F/M                                   | -       | 0,15   | 0,40   |

Diante da variabilidade da qualidade do afluente, das particularidades do tratamento biológico e das limitações operacionais, admite-se que os parâmetros de trabalho não estejam 100% do tempo dentro dos limites de referência estabelecidos na tabela 56. A engenharia de processo poderá assumir alguma variação dos limites estabelecidos, porém na maior parte do tempo, caso algum dos parâmetros da tabela anterior esteja fora da faixa normal de operação, deve-se proceder da seguinte forma:

**OD**

- Caso esteja  $< 0,5$  mg/L, **acionar** aeradores conforme cálculos de aeração.
- Caso esteja  $> 3,0$  mg/L, **desligar** aeradores conforme cálculos de aeração.

**Nota:** observar sempre a configuração preferencial dos aeradores.

**TAXA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO**

- Caso esteja  $< 80\%$ , avaliar a possibilidade de partir outra bomba da ELA.

**SS**

- Caso esteja  $< 3.500$  mg/L, parar o descarte de lodo
- Caso o SS esteja  $> 6.000$  mg/L, aumentar o descarte de lodo
- Calcular a nova vazão ( $q_{TA}$ ) com base em documento de cálculo de vazão de descarte dos TA's.

**IDADE DE LODO**

- Caso esteja  $> 30$  dias, aumentar o descarte de lodo e caso esteja  $< 10$  dias, diminuir o descarte de lodo.
- Calcular a nova vazão de descarte ( $q_{TA}$ ) com base em documento de cálculo de vazão de descarte dos TA's.

**COT NO EFLUENTE TRATADO**

- Caso o COT  $> 140$  mg/L, avaliar tendência do COT e TCO no efluente industrial/equalizado. Caso o COT e a TCO estejam na faixa de operação, avaliar turbidez no efluente tratado e inspecionar DS para verificar se há perda de sólido.
- Caso o COT e/ou a TCO no efluente industrial/equalizado indiquem um aumento na carga orgânica, aumentar a aeração do sistema.
- Avaliar a possibilidade de aumento de SI para a ETE.

**N-NH3 NO EFLUENTE TRATADO**

- Caso esteja se aproximando de  $55$  mg/L, avaliarem tendência do N Total, COT e TCO no efluente industrial/equalizado. Caso os parâmetros anteriores estiverem dentro da faixa de operação, aumentar a idade de lodo do sistema.

**TURBIDEZ**



- Caso esteja > 75 NTU, avaliar taxa de aplicação de sólidos e tempo de permanência de lodo nos DSs. Caso os parâmetros anteriores estejam na faixa de operação, avaliar SSD e biologia do lodo. Se os parâmetros anteriores indicarem formação de bulk filamentoso, aumentar a taxa de recirculação de lodo dos TA's para 120%.

#### F/M

- Caso esteja < 0,15, avaliar a idade de lodo. Se a idade de lodo estiver correta, verificar COT e TCO e avaliar possibilidade de retirar algum tanque de aeração de operação.
- Caso esteja > 0,40, avaliar a idade de lodo. Se a idade de lodo estiver correta, verificar COT e TCO e avaliar possibilidade de partir outro tanque de aeração.

### 4.2.2 Decantadores Secundários

Nos Decantadores Secundários devem ser acompanhados os seguintes parâmetros:

**Tabela 55: Parâmetros de Referência para a Operação dos DS's**

| Parâmetro                                   | Unidade                               | Mínimo | Máximo |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| Taxa de Aplicação de Sólidos (DS-1 a DS-12) | m <sup>3</sup> lodo/m <sup>2</sup> .h | -      | 0,36   |
| Sólidos Sedimentáveis (SSD)                 | mL/L                                  | -      | 1,0    |

Caso algum dos parâmetros acima estiver fora da faixa normal de operação, proceder da seguinte forma:

#### TAXA DE APLICAÇÃO DE SÓLIDOS

- Caso esteja acima da faixa, colocar em operação outro DS.
- Avaliar quantidade de sólido nos TA's e se necessário aumentar o descarte.

#### MANTA DE LODO

Os limites de altura de lodo e as ações operacionais de controle se encontram no procedimento PR-ETE-008 – Gestão do Lodo.

### 4.3 Tratamento da Fase Sólida

#### 4.3.1 Espessadores

Durante a operação dos espessadores deve ser acompanhado o seguinte parâmetro:

- Taxa de aplicação de sólidos

**Tabela 56: Parâmetros de Referência para a Operação dos espessadores**

| Parâmetro                    | Unidade                 | Máximo |
|------------------------------|-------------------------|--------|
| Taxa de aplicação de sólidos | kg SS/m <sup>2</sup> .d | 66     |

Caso algum dos parâmetros acima estiver fora da faixa normal de operação, proceder da seguinte forma:

#### **TAXA DE APLICAÇÃO DE SÓLIDOS**

- Avaliar a possibilidade de colocar um espessador reserva em operação.

#### **MANTA DE LODO**

Os limites de altura de lodo e as ações operacionais de controle se encontram no procedimento PR-ETE-008 – Gestão do Lodo.

#### 4.3.2 Fazendas de Lodo

Durante operação das fazendas de lodo e I e II alguns parâmetros devem ser observados:

- O nível de aplicação em cada célula deve atingir no máximo a cota 40 da régua linimétrica da caixa coletora do líquido sobrenadante.
- As portinholas de drenagem devem ser verificadas durante o turno para garantir que não perca lodo no líquido sobrenadante.

Algumas restrições de operação devem ser seguidas:

- As cargas de aplicação de lodo nas Fazendas são obtidas acompanhando-se a vazão bombeada pela CX-3 da ELC e a concentração de sólidos suspensos no lodo digerido.

- As premissas operacionais e de controle das Fazendas de Lodo estão estabelecidas no documento PR-ETE-008 – Gestão do Lodo.

#### **4.3.3 Segurança de Barragem Fazenda de Lodo I**

A Barragem Fazenda de Lodo I, classificada como de alto risco, possui um Plano de Segurança IT-GCE-009 (Plano de Ação de Emergência (PAE) – Barragem Fazenda de Lodo I) obrigatório por lei. Esse plano detalha as medidas a serem tomadas para garantir a segurança da estrutura e proteger a população em caso de emergência.

Para uma compreensão abrangente das medidas de segurança e das ações a serem implementadas em situações de emergência, recomenda-se a consulta à IT-GCE-009, documento técnico que descreve o Plano de Ação de Emergência (PAE) específico para a Barragem Fazenda de Lodo I.

#### **4.3.4 Segurança de Barragem Fazenda de Lodo II**

A Barragem Fazenda de Lodo II, classificada como de alto risco, possui um Plano de Segurança IT-GCE-010 (Plano de Ação de Emergência (PAE) – Barragem Fazenda de Lodo II) obrigatório por lei. Esse plano detalha as medidas a serem tomadas para garantir a segurança da estrutura e proteger a população em caso de emergência.

Para uma compreensão abrangente das medidas de segurança e das ações a serem implementadas em situações de emergência, recomenda-se a consulta à IT-GCE-010, documento técnico que descreve o Plano de Ação de Emergência (PAE) específico para a Barragem Fazenda de Lodo II.

### **4.4 Subestações elétricas**

**Nota:** Caso a tensão primária ou secundária esteja fora da faixa normal de operação, proceder conforme instruções abaixo:

- **Tensão primária ou secundária:**
  - Caso a unidade esteja operando, desligar todos os equipamentos e chamar a manutenção;
  - Caso a unidade ainda não esteja operando, **não** ligar os equipamentos e chamar a manutenção;
  - Revezar o trafo onde for possível e colocar a os demais equipamentos para operar.

#### **4.4.1 Subestação principal**

**Tabela 57: Parâmetros de Operação da SE-34,5kV**

| <b>Tensões</b> | <b>Mínima (kV)</b> | <b>Máxima (kV)</b> |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Primária       | 33                 | 34,5               |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| Secundária | 13,2 | 14,4 |
|------------|------|------|

#### 4.4.2 SE-M1

**Tabela 58: Parâmetros de Operação da SE-M1**

| Parâmetro                | Unidade | Mínimo | Máximo |
|--------------------------|---------|--------|--------|
| Tensão Primária          | kV      | 13,2   | 14,4   |
| Tensão Secundária        | V       | 361    | 399    |
| Corrente dos motores TA1 | A       | 135    | 150    |
| Corrente dos motores TA2 | A       | 266    | 294    |
| Corrente das bombas ELC  | A       | 30,2   | 33,5   |
| Corrente ELA-2           | A       | 39,6   | 44     |

#### 4.4.3 SE-M2

**Tabela 59: Parâmetros de Operação da SE-M2**

| Parâmetro                | Unidade | Mínimo | Máximo |
|--------------------------|---------|--------|--------|
| Tensão Primária          | kV      | 13,2   | 14,4   |
| Tensão Secundária        | V       | 418    | 440    |
| Corrente dos motores TA3 | A       | 164    | 173    |
| Corrente dos motores TA4 | A       | 172    | 181    |

#### 4.4.4 SE-M3

**Tabela 60: Parâmetros de Operação da SE-M3**

| Parâmetro       | Unidade | Mínimo | Máximo |
|-----------------|---------|--------|--------|
| Tensão Primária | kV      | 13,2   | 14,4   |

|                             |   |      |     |
|-----------------------------|---|------|-----|
| Tensão Secundária           | V | 361  | 399 |
| Corrente DG-1               | A | 79   | 87  |
| Corrente DG-2               | A | 75,6 | 84  |
| Corrente das bombas da ELS1 | A | 18   | 20  |

#### 4.4.5 SE-M4

**Tabela 61: Parâmetros de Operação da SE-M4**

| Parâmetro         | Unidade | Mínimo | Máximo |
|-------------------|---------|--------|--------|
| Tensão Primária   | kV      | 13,2   | 14,4   |
| Tensão Secundária | V       | 361    | 399    |
| Corrente ELA-1    | A       | 54,5   | 60,5   |

**Nota:** Na M4, embora se saiba que a tensão primária normal é 13,8kV, não é possível checar, pois não tem disjuntor de alta. Ou seja: a tensão sai diretamente do poste, para o trafo.

#### 4.4.6 SE-M5

**Tabela 62: Parâmetros de Operação da SE- M5**

| Parâmetro         | Unidade | Mínimo | Máximo |
|-------------------|---------|--------|--------|
| Tensão Primária   | kV      | 13,2   | 14,4   |
| Tensão Secundária | V       | 418    | 462    |

#### 4.4.7 SE-M6

**Tabela 63: Parâmetros de Operação da SE-M6**

| Parâmetro       | Unidade | Mínimo | Máximo |
|-----------------|---------|--------|--------|
| Tensão Primária | kV      | 13,2   | 14,4   |
| Corrente ELA3   | A       | 418    | 462    |
| Corrente ELS-2  | A       | 18     | 20     |

**Anexos associados ao manual**

- 1. A-ETE-020 - Alterar a Frequência de Análise dos Analisadores de COT**
- 2. A-ETE-074 - Roteiro de Aprendizagem de Campo Área ETE**
- 3. IT-GCE-009 - Plano de Ação de Emergência Barragem Fazenda de Lodo I**
- 4. IT-GCE-010 - Plano de Ação de Emergência Barragem Fazenda de Lodo II**

Cópia não Controlada